팀에서 정해야 할 것	
공지사항	
개인 포폴 준비	1. 자소서 (쓸 거 없으면 알바 경험이라도. 자신이 맡은 직무에 얼마나 기여했는지) 2. 이력서 (토스, 자격증) 3. 담당한 서비스. 팀 프로젝트에서 얼마나 특별한 역할을 했는지 4. 코딩테스트 (이걸로 취업하는건 복불복이니 개인이 감당 가능한 만큼만) 5. 면접 준비 (AI랑 면접 연습하기(음성으로 하는게 좋음)) 12월 둘째주 전까지는 다 완성해서 취직하는 것을 목표로 하는게 좋다. 나중에 혼자서 하려고 하면 제대로 하기 힘듬 취업 공고: 잡코리아, 사람인, 인크루트
지금 해야하는거	
트러블슈팅	AI가 개발 중 발생하는 문제점들을 자동으로 적도록 세팅
지금 이거 하셈	github cli 깔아서 참여 1. auth (본인이 해야함) 2. github의 project board 사용해서 issue 접근해 branch 생성(기능단위): AI가 자동으로 해줄 수 있음 상기 내용을 AI 도움받아 진행
	python uv 까는법, 쓰는법 알아서 해결 uv sync로 .venv 동기화
	다했으면 white-eyes-docs 내용 간단하게 확인, project의 board에서 issue 확인하고 업무 프로세스 어떻게 될지 알아보기

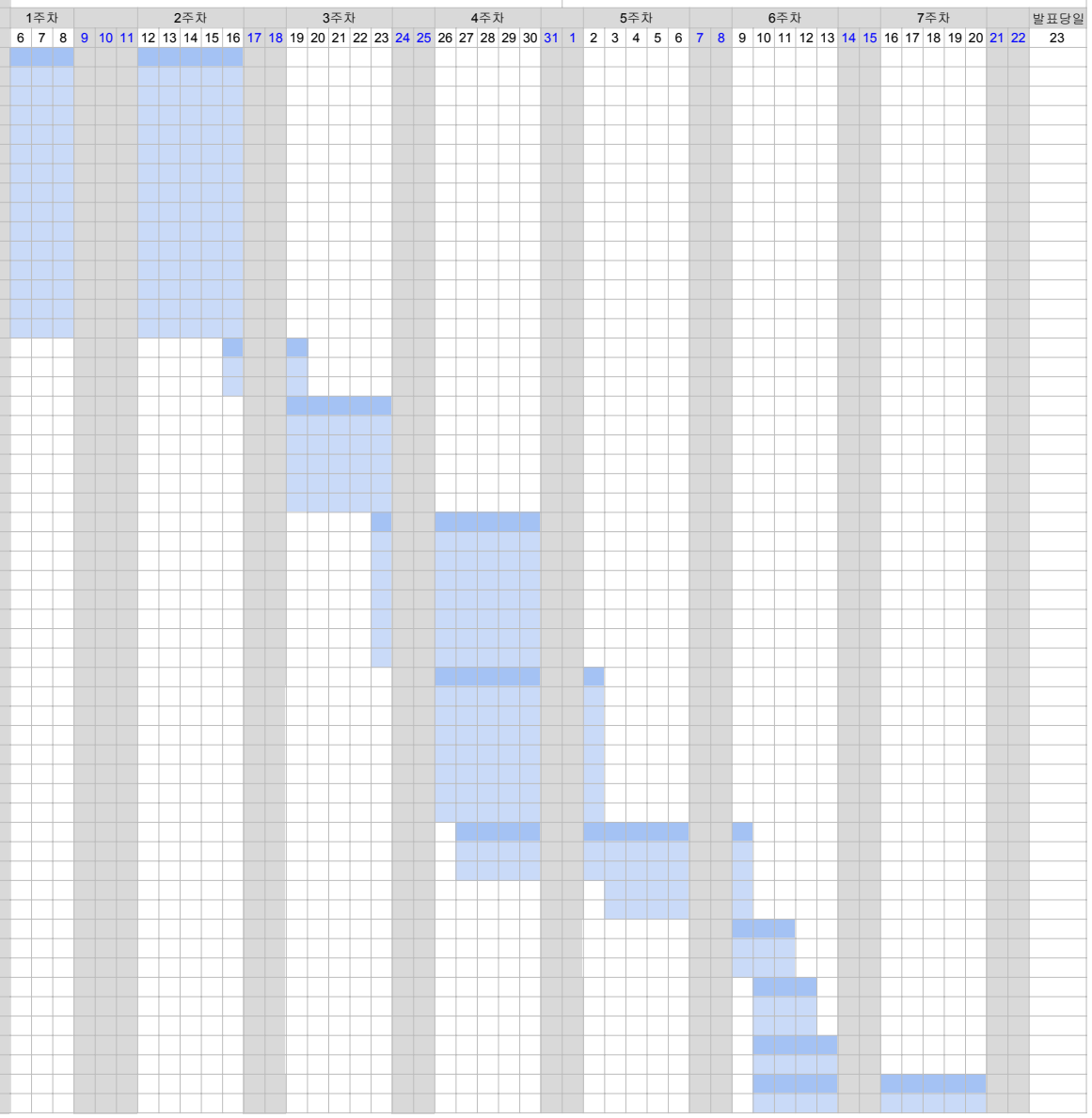
	김대명	19	설계 및 구현	테스트-검증 결과	테스트 항목, 입력-조건, 기대 결과, 실제 결과, 판정	공통 필수	Excel	성공뿐 아니라 오류 및 미해결 사항 포함	진행 가능	저장소의 각 test 코드들, docs의 testreport 확인	
	김대명	20	시연	실시간 프로젝트 시연	대표 사용자 시나리오, 정상 동작 및 결과 확인	공통 필수	현장 시연	시연 순서와 역할 분담 사전 준비			
	이규찬	2	프로젝트 개요	주제 선정 배경-기획 의도	해결하려는 문제, 사용자/현장 니즈, 선정 이유, 목표	공통 필수	PPT	문제-해결방안-목표의 연결을 명확히	진행 가능	docs/overview 참고 (이 시트의 프로젝트 개요)	
	이규찬	6	프로젝트 개요	활용 방안-기대 효과	사용 대상, 실무 활용 가능성, 기대 효과	공통 필수	PPT	가능하면 정량적 근거 포함	진행 가능	docs/overview 참고 (이 시트의 프로젝트 개요)	
	이규찬	16	설계 및 구현	AI 모델-성능 검증	모델-데이터셋-추론 절차, 적절한 평가 지표와 결과	AI 사용 시 필수	PPT/PDF	학습 모델-사전학습 모델-외부 AI API 구분	진행 가능	docs에 있음. model 확장파지의 의사결정 decisions/0015-visdrone-pointtracker.md	
	이규찬			단위업무 워크플로우						주요 기능 3개 정도	
	전중호	1	프로젝트 개요	프로젝트명 및 팀 소개	프로젝트명, 팀명, 팀원별 역할 및 담당 기능	공통 필수	PPT	담당 역할은 실제 수행 내용 기준으로 작성	진행 가능	white-eyes/광원레요	
	전중호	22	평가-개선	성과-목표 달성도	초기 목표 대비 완료-부분완료-미구현 항목	공통 필수	PPT/PDF	객관적인 근거와 증빙 제시		저장소 마일스톤, 알려진 한계 항목	
	전중호	23	평가-개선	아쉬운 점-개선 계획	문제 원인, 해결 시도, 개선 우선순위	공통 필수	PPT/PDF	한계를 숨기지 않고 분석		남아있는 Issue	
	전중호	24	평가-개선	향후 확장-팀원별 기여	고도화 계획, 실무 적용 방향, 개인별 기여 내용	공통 필수	PPT/PDF	실제 작업 기준 기재			
	이윤호	5	프로젝트 개요	개발 환경	언어, 프레임워크, IDE, 협업 도구, 장비-인프라	공통 필수	PPT	버전과 사용 목적 기재 권장	진행 가능	intelij, vscode, pycharm	
	이윤호	13	설계 및 구현	데이터 수집-활용 절차	데이터 출처, 수집, 전송, 가공, 저장, 활용 흐름	공통 필수	이미지/PDF	실제 데이터가 없는 경우 입력-처리-출력 흐름으로 작성		원천데이터 -> 가공데이터 변환, 활용 과정 일체	
	이윤호	18	설계 및 구현	주요 기능 구현-핵심 코드	핵심 기능 로직, 코드 설명, 구현 결과 캡처	공통 필수	PPT/PDF	전체 코드 붙여넣기 금지; 핵심 로직 중심	진행 가능	단위업무 워크플로우와 맞추기	
	이윤호	21	시연 영상	시연 동영상	핵심 기능과 결과가 드러나는 약 3-5분 영상	공통 필수	MP4	장비-네트워크 장애 대비 백업			
	장동근	3	프로젝트 개요	유사 서비스 분석-차별화	비교 대상 1-3개, 장단점, 차별화 포인트	공통 필수	PPT	단순 소개보다 차이점과 근거 제시	진행 가능		
	장동근	7	수행 절차-방법	개발 일정(WBS)	작업 단위, 담당자, 시작-종료, 진행 상태, 계획 대비 실제	공통 필수	Excel	작업 담당자 및 완료 여부 식별 가능			
	장동근	10	수행 절차-방법	유스케이스 다이어그램	액터와 주요 서비스 기능 간 관계	공통 필수	이미지/PDF	사용자 역할이 없으면 시스템 외부 주체 기준 작성			
	장동근	11	수행 절차-방법	와이어프레임-화면별 기능 설명	주요 화면 구조, 이동 흐름, 버튼-입력-상태 설명	화면 UI 사용 시 필수	PPT/PDF/Figma	UI 없는 임베디드 중심은 인터페이스 흐름으로 대체			
	장동근			클래스 다이어그램						완료 후 폼기	
	박정호	4	프로젝트 개요	주요 기능-서비스 컨셉		공통 필수	PPT	계획 기능과 구현 기능 구분	진행 가능	docs/overview 참고 (이 시트의 프로젝트 개요)	
	박정호			팀 프로젝트 수행일지(회의록)	Daily.					docs의 decision 참고	
	박정호		설계 및 구현	시스템-서비스 구성도	구성 요소와 연동 관계, 서버-클라이언트-장비-외부 서비스	공통 필수	이미지/PDF	구현한 구성과 계획 구성을 구분			
	박정호	8	수행 절차-방법	요구사항 명세서	요구사항 ID, 내용, 우선순위, 출처, 수용 기준	공통 필수	Excel	기능-비기능 요구사항 구분 권장	완		
	박정호	9	수행 절차-방법	기능 명세서	기능 ID, 설명, 입력, 처리, 출력, 예외, 연관 요구사항	공통 필수	Excel	요구사항과 추적 가능하게 작성	완		
	박정호	14	설계 및 구현	DB 설계(ERD)	주요 테이블, 관계, PK/FK, 핵심 데이터 구조	DB 사용 시 필수	이미지/PDF	DB 미사용 팀은 해당 없음 명시	완	테이블 명세서 참고	
	박정호	15	설계 및 구현	API 명세서	경로, 메서드, 인증, 요청-응답, 오류 코드, 예시	API 사용 시 필수	Excel	외부 API만 사용한 경우 호출 사양과 사용 목적 정리	완	API 명세서 참고	
	안해도 됨고	17	설계 및 구현	드론-IoT-하드웨어 연동	장비, 센서, 프로토콜, 통신-제어 방식, 연동 결과	장비 사용 시 필수	PPT/PDF	실장비와 시뮬레이터 사용 여부 명시		예정 없음	
	전체	25	Q&A	질의응답	설계 선택 이유, 핵심 기술, 구현 한계에 대한 답변	공통 필수	발표	각 팀원이 본인 담당 영역 설명 가능해야 함			

1	프로젝트 개요	프로젝트명 및 팀 소개	프로젝트명, 팀명, 팀원별 역할 및 담당 기능	공통 필수	PPT	담당 역할은 실제 수행 내용 기준으로 작성	Y	white-eyes/갈릴래요
2	프로젝트 개요	주제 선정 배경·기획 의도	해결하려는 문제, 사용자/현장 니즈, 선정 이유, 목표	공통 필수	PPT	문제-해결방안-목표의 연결을 명확히	Y	docs/overview 참고 (이 시트의 프로젝트 개요)
3	프로젝트 개요	유사 서비스 분석·차별화	비교 대상 1~3개, 장단점, 차별화 포인트	공통 필수	PPT	단순 소개보다 차이점과 근거 제시	Y	
4	프로젝트 개요	주요 기능·서비스 컨셉	핵심 사용자 시나리오와 실제 구현 기능	공통 필수	PPT	계획 기능과 구현 기능 구분	Y	docs/overview 참고 (이 시트의 프로젝트 개요)
5	프로젝트 개요	개발 환경	언어, 프레임워크, IDE, 협업 도구, 장비·인프라	공통 필수	PPT	버전과 사용 목적 기재 권장	Y	intelij, vscode, pycharm
6	프로젝트 개요	활용 방안·기대 효과	사용 대상, 실무 활용 가능성, 기대 효과	공통 필수	PPT	가능하면 정량적 근거 포함	Y	docs/overview 참고 (이 시트의 프로젝트 개요)
7	수행 절차·방법	개발 일정(WBS)	작업 단위, 담당자, 시작·종료, 진행 상태, 계획 대비 실제	공통 필수	Excel	작업 담당자 및 완료 여부 식별 가능		
8	수행 절차·방법	요구사항 명세서	요구사항 ID, 내용, 우선순위, 출처, 수용 기준	공통 필수	Excel	기능·비기능 요구사항 구분 권장	Y	
9	수행 절차·방법	기능 명세서	기능 ID, 설명, 입력, 처리, 출력, 예외, 연관 요구사항	공통 필수	Excel	요구사항과 추적 가능하게 작성	Y	
10	수행 절차·방법	유스케이스 다이어그램	액터와 주요 서비스 기능 간 관계	공통 필수	이미지/PDF	사용자 역할이 없으면 시스템 외부 주체 기준 작성	Y	
11	수행 절차·방법	와이어프레임·화면별 기능 설명	주요 화면 구조, 이동 흐름, 버튼·입력·상태 설명	화면 UI 사용 시 필수	PPT/PDF/Figma	UI 없는 임베디드 중심은 인터페이스 흐름으로 대체	Y	
12	설계 및 구현	시스템·서비스 구성도	구성 요소와 연동 관계, 서버·클라이언트·장비·외부 서비스	공통 필수	이미지/PDF	구현한 구성과 계획 구성을 구분	Y	local-dev-prod 따로, prod 기준 계획 구성(내부망)까지
13	설계 및 구현	데이터 수집·활용 절차	데이터 출처, 수집, 전송, 가공, 저장, 활용 흐름	공통 필수	이미지/PDF	실제 데이터가 없는 경우 입력·처리·출력 흐름으로 작성	Y	원천데이터 -> 가공데이터 변환, 활용 과정 일체
14	설계 및 구현	DB 설계(ERD)	주요 테이블, 관계, PK/FK, 핵심 데이터 구조	DB 사용 시 필수	이미지/PDF	DB 미사용 팀은 해당 없음 명시	Y	테이블 명세서 참고
15	설계 및 구현	API 명세서	경로, 메서드, 인증, 요청·응답, 오류 코드, 예시	API 사용 시 필수	Excel	외부 API만 사용한 경우 호출 사양과 사용 목적 정리	Y	API 명세서 참고
16	설계 및 구현	AI 모델·성능 검증	모델·데이터셋·추론 절차, 적절한 평가 지표와 결과	AI 사용 시 필수	PPT/PDF	학습 모델·사전학습 모델·외부 AI API 구분	Y	docs에 있음. model 확정까지의 의사결정 decisions/0015-visdrone-pointtracker.md
17	설계 및 구현	드론·IoT·하드웨어 연동	장비, 센서, 프로토콜, 통신·제어 방식, 연동 결과	장비 사용 시 필수	PPT/PDF	실장비와 시뮬레이터 사용 여부 명시	N	예정 없음
18	설계 및 구현	주요 기능 구현·핵심 코드	핵심 기능 로직, 코드 설명, 구현 결과 캡처	공통 필수	PPT/PDF	전체 코드 붙여넣기 금지; 핵심 로직 중심	Y	단위업무 워크플로우와 맞추기
19	설계 및 구현	테스트·검증 결과	테스트 항목, 입력·조건, 기대 결과, 실제 결과, 판정	공통 필수	Excel	성공뿐 아니라 오류 및 미해결 사항 포함	Y	저장소의 각 test 코드들, docs의 testreport 확인
20	시연	실시간 프로젝트 시연	대표 사용자 시나리오, 정상 동작 및 결과 확인	공통 필수	현장 시연	시연 순서와 역할 분담 사전 준비		
21	시연 영상	시연 동영상	핵심 기능과 결과가 드러나는 약 3~5분 영상	공통 필수	MP4	장비·네트워크 장애 대비 백업	Y	
22	평가·개선	성과·목표 달성도	초기 목표 대비 완료·부분완료·미구현 항목	공통 필수	PPT/PDF	객관적인 근거와 증빙 제시	Y	저장소 마일스톤, 알려진 한계 항목
23	평가·개선	아쉬운 점·개선 계획	문제 원인, 해결 시도, 개선 우선순위	공통 필수	PPT/PDF	한계를 숨기지 않고 분석	Y	남아있는 Issue
24	평가·개선	향후 확장·팀원별 기여	고도화 계획, 실무 적용 방향, 개인별 기여 내용	공통 필수	PPT/PDF	실제 작업 기준 기재	Y	
25	Q&A	질의응답	설계 선택 이유, 핵심 기술, 구현 한계에 대한 답변	공통 필수	발표	각 팀원이 본인 담당 영역 설명 가능해야 함		
26		단위업무 워크플로우					Y	주요 기능 3개 정도
27		팀 프로젝트 수행일지(회의록)	Daily.				Y	docs의 decision 참고
28		클래스 다이어그램					Y	완료 후 뽑기

2차 프로젝트 WBS(Work Breakdown Structure)

프로젝트명	white-eyes (영상 기반 혼잡도 분석 웹 서비스)		2026.10.06 - 2026.11.23
클라이언트	DW 아카데미, 김명호		박정호

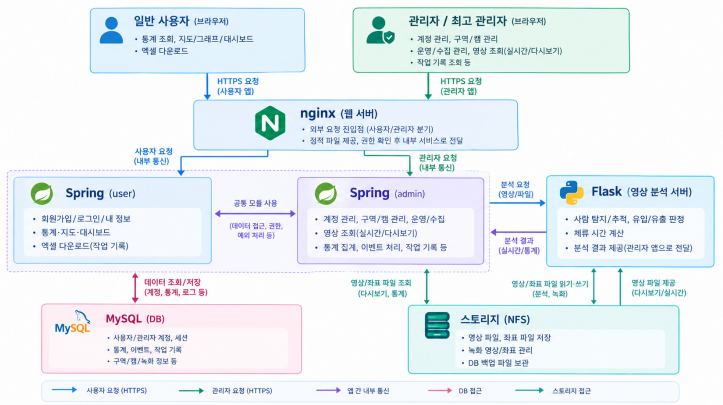
WBS	작업명	파트	담당자	상태
1	**기획설계**			완료
1.1	아이디어 토론	설계	전체	완료
1.2	유사사이트 분석(벤치마킹)	설계	장동근	완료
1.3	AI 모델·성능 검증	설계	장동근	완료
1.4	요구사항명세서 작성	설계	박정호	완료
1.5	서비스 구성도 작성	설계	박정호	완료
1.6	기능명세서 작성	설계	박정호	완료
1.7	API 명세서 작성	설계	박정호	완료
1.8	테이블 명세서, ERD 작성	설계	박정호	완료
1.9	유즈케이스 다이어그램 작성	설계	장동근	완료
1.10	클래스 다이어그램 작성	설계	장동근	완료
1.11	WBS 작성	설계	박정호	완료
1.13	UI/UX 설계	설계	이규찬	완료
1.12	와이어 프레임 작성	설계	장동근	완료
1.13	협업 규칙(코드 컨벤션, 브랜치 전략 등) 수립	설계	장동근	완료
2	**프로젝트 셋업**			완료
2.1	개발환경 구축(local, dev, prod)	개발	박정호	완료
2.2	업무 분장	전체	박정호	완료
3	**프로젝트 베어본 구현**			완료
3.1	로그인·권한·오류 처리·작업 기록	개발	이윤호, 이규찬	완료
3.2	구역·캠 등록과 가동·정지	개발	이규찬, 이윤호	완료
3.3	탐지·추적·유입/유출·더미 분석(flask)	개발	장동근	완료
3.4	분석 결과 수신·1분 통계·혼잡 판정	개발	김대명, 이규찬	완료
3.5	공통 화면 틀과 1단계 화면	개발	박정호	완료
4	**핵심 기능 구현**	**개발**		**완료**
4.1	로그아웃·세션·비밀번호 변경·사용자 앱 로그인	개발	이윤호, 전종호	완료
4.2	회원가입·승인·계정 목록	개발	전종호	완료
4.3	구역 이웃 설정·가동 대상 캠 목록	개발	이규찬, 장동근	완료
4.4	라이브 분석·녹화·스트림(flask)	개발	장동근	완료
4.5	통계 집계·그래프·실시간 갱신·엑셀	개발	전종호, 장동근, 이규찬	완료
4.6	실시간 보기·다시보기	개발	이규찬	완료
4.7	이벤트 판정·목록·처리·알림	개발	이윤호	완료
5	**부가 기능 구현**	**개발**		**완료**
5.1	내 정보·회원 탈퇴·계정 수정·작업 기록 조회	개발	이윤호, 전종호	완료
5.2	구역·캠 수정·삭제	개발	이규찬, 장동근	완료
5.3	통계 화면 확장·오래된 데이터 정리	개발	전종호, 장동근	완료
5.4	이벤트 엑셀·다시보기 이동·오늘 이벤트 수	개발	이윤호	완료
5.5	다시보기에서 탐지 박스 표시	개발	이규찬	완료
5.6	시연용 데이터 생성·삭제·표시	개발	전종호	완료
5.7	상태 확인·녹화 파일 정리(flask)	개발	장동근	완료
6	**화면 연동 시험·개선**	**QA**		**진행 중**
6.1	1차 화면 연동 시험(7개 케이스)	QA	이규찬, 전종호, 장동근, 이윤호, 김대명	완료
6.2	1차 시험 버그·명세 수정	QA	이규찬, 전종호, 장동근, 이윤호, 김대명	완료
6.3	2차 화면 연동 시험	QA	이규찬, 전종호, 장동근, 이윤호, 김대명	진행 중
6.5	2차 시험 버그·명세 수정	QA	이규찬, 전종호, 장동근, 이윤호, 김대명	진행 중
7	**코드 점검**	**QA**		**진행 중**
7.1	컨벤션 위반 점검	QA	이규찬, 전종호, 장동근, 이윤호, 김대명	진행 중
7.2	리팩터링	QA	이규찬, 전종호, 장동근, 이윤호, 김대명	진행 중
8	**배포 준비**	**배포**		**진행 중**
8.1	nginx 설정	개발	이규찬	진행 중
8.2	Dockerfile·배포 저장소 이전·앱별 DB 계정	개발	박정호	진행 중
8.3	prod VM 배포·통합 확인	개발	박정호	진행 중
9	**발표준비(PPT 작성)**			완료
9.1	PPT 작성	문서	전체	완료
9.2	발표 리허설	발표	김대명	완료



주의사항	
	1. 이 프로젝트는 어디까지나 취업을 위한 포트폴리오 용도로 쓰이는 것이 목적이다. 2. 실무에서 사용되는 프로세스를 따라하는 것은 좋으나 과하게 설계하지 않도록 주의할 것.

프로젝트 목표	
원천 데이터	입력: 드론 혹은 CCTV로 높은 고도에서 찍은 사람이 많이 보이는 동영상. 출력: 캠에 찍혀있는 사람 수, 유입/유출량과 그 방향, 체류 시간 등 하나의 구역에서 시작해 동 > 구 > 시로 확대.
2차 가공 데이터	원천데이터의 시간대별(시간, 일, 주, 월, 년) 변화량과 평균/최대/최저 수치 군중의 이동, 혼잡한 정도(혼잡 단계: 이벤트 기준과 같은 기준), 방문 패턴, 하루 중 가장 혼잡한 시간대 등
최종 목적	누적되는 데이터로 사람들의 이용 패턴을 분석/통계화하여 시간대별/계절별 구역의 활성화 정도를 한눈에 알아볼 수 있도록 시각화하여 제공. 이를 상권 분석에 이용하고 더 나아가 도시 설계 등 다양한 방면에 쓰이게 하는 것이 목적.

권한 등급	
비회원 / 미승인 회원	비회원: 로그인하지 않은 상태. 로그인·회원가입 화면만 볼 수 있다. 미승인 사용자: 가입 후 승인을 기다리는 사용자 계정. 승인 전까지 서비스를 이용할 수 없다(관리자는 가입 절차가 없으므로 해당 없음). 탈퇴 회원: 계정을 실제로 지우지 않고 '탈퇴' 상태로 바꾼다(작업 기록·이벤트 처리자 기록 보존). 같은 아이디로 다시 가입할 수 없다.
사용자	사용자는 돈을 내고 서비스를 이용하는 고객이다. 결제 기능은 만들지 않고, 관리자의 승인으로 이용 자격을 준다. 구역별 통계 서비스(지도·그래프·대시보드·기간 비교 분석)를 이용하고 관련된 엑셀 파일을 내려받을 수 있다. 사람이 찍힌 영상(실시간 화면·다시보기)은 볼 수 없다. 통계만 제공한다. 사용자 앱을 이용한다. (2순위) 그 외에 생각 가능 기능 제한 — '2순위 기능' 시트 참고.
관리자	관리자(admin)는 서비스를 운영하는 직원이다. 관리자 계정은 회원가입이 아니라 최고 관리자가 만들어 준다(첫 로그인 때 비밀번호 변경). 구역·캠 관리, 캠 가동·정지, 사용자 계정 승인/미승인, 사용자 최근 활동 확인·강제 로그아웃, 이벤트 처리 등 서비스 운영 업무를 맡는다. 영상(실시간 화면·다시보기)을 볼 수 있다. 관리자 앱(admin)에 따로 로그인해 이용한다.
최고 관리자	최고 관리자(super_admin)는 관리자들을 감독하는 책임자다. 서버를 처음 실행할 때 1회 자동으로 등록된다. 관리자 계정 생성·비활성화, 관리자 최근 활동 확인·강제 로그아웃을 처리하고 작업 기록(히스토리)을 확인할 수 있다. 관리자 앱의 모든 기능을 이용할 수 있다. 작업 기록 대상: 엑셀 다운로드, 이벤트 처리 상태 변경, 계정 변경(사용자 승인·미승인, 관리자 계정 생성·비활성화, 정보 수정, 강제 로그아웃), 캠 가동·정지, 구역·캠 등록·수정·삭제. (로그인·조회 같은 일반 활동은 기록하지 않는다.)



서비스 구성	
Flask	영상 분석 서버 - 사람 탐지·추적, 유입/유출 판정, 체류 시간 계산 - 더미 캠: 최초 1회 분석 결과를 게시로 저장하고, 다시보기용 좌표 파일을 내보낸다(영상은 원본을 그대로 씀). - 라이브 캠: 분석하면서 원본 영상과 프레임별 박스 좌표 파일을 1분 단위로 녹화한다. - 관리자에게 실시간 분석 화면(박스를 그린 스트림)을 제공한다. - 분석 결과(1초마다), 캠 상태·준비 진행률·녹화 정보(바뀔 때마다)는 관리자 앱으로 내부망을 통해 보낸다. - GPU 없이 CPU로 추론하므로 경량 모델과 낮은 분석 프레임 수를 쓴다.
Spring (user)	사용자용 앱, 외부 공개 - 회원가입·로그인·내 정보 - 통계·구역 간 이동 조회, 지도·그래프·대시보드, 기간 비교 분석 - 통계 엑셀 다운로드(작업 기록 남김) - 실시간 갱신: 새 1분 통계가 저장됐는지 주기적으로 확인해 화면에 보낸다. - 통계는 읽기만 한다. 집계·예약 작업은 하지 않는다.
Spring (admin)	관리자용 앱, 운영·수집 담당 - 관리자 로그인(사용자 앱과 별도) - 계정 관리(사용자 승인/미승인, 관리자 계정 생성·비활성화), 작업 기록 조회 - 최근 활동 확인·강제 로그아웃(DB에 저장된 세션을 조회·삭제) - 구역·캠 관리(지도에서 구역 그리기), 캠 가동·정지(분석 서버에 지시) - 분석 서버가 다시 켜지면 '가동 중이어야 하는 캠 목록(오류 상태 포함)을 알려 줘 자동으로 다시 가동시킨다. - 분석 서버가 보낸 결과 수신, 1분·시간별·일별 집계, 오래된 녹화 기록 정리 → 예약 작업은 관리자 앱에서만 실행한다(두 앱에 두면 중복 실행됨). - 영상(실시간 화면·다시보기) 권한 확인 - 이벤트 판정·기록·처리(기준값은 설정 파일에서 읽음) - 데이터 변경(Flyway 마이그레이션)은 관리자 앱만 실행한다(두 앱이 동시에 돌리면 충돌).
Spring (common)	두 앱이 함께 쓰는 모듈(단독으로 실행되지 않음, 컨테이너 없음) - 데이터 모델·DB 접근, 권한 정의, 공통 응답·예외 처리 - 작업 기록 저장 공통 기능 - 통계 조회 기능과 통계 화면(템플릿)을 한 벌만 두고 두 앱이 같이 쓴다. 관리자 앱만 다시보기 연결을 더한다(화면을 앱마다 따로 만들면 작업이 두 배). - 로그인 세션을 DB에 저장하는 설정(예: Spring Session JDBC). 두 앱이 같은 방식을 쓰고, 사용자 앱을 여러 대로 늘려도 로그인이 유지된다. → 세션 테이블은 앱마다 따로 둔다(SPRING_SESSION_USER / SPRING_SESSION_ADMIN). 사용자·관리자 계정 테이블이 나뉘어 같은 아이디가 있을 수 있기 때문이다. → 두 앱의 세션 쿠키 이름은 다르게 둔다(예: USER_SESSION / ADMIN_SESSION). 같은 도메인이라 기본값을 그대로 쓰면 한 브라우저에서 두 로그인이 서로 덮어쓴다. → 일정 시간(예: 30분) 동작이 없으면 자동으로 로그아웃되고, 만료된 세션은 주기적으로 지운다(세션 테이블이 계속 커지지 않도록). 분리 이유 - 장애·배포 분리: 사용자 앱과 관리자 앱이 서로 다른 서버에서 돌기 때문에 한쪽이 죽거나 재배포 중이어도 다른 쪽은 동작한다. (단, 같은 DB를 쓰므로 DB 장애는 둘 다 영향을 받는다.) - 보안: 관리 기능을 외부 공개 앱에서 떼어낸다. - 부하 분리: 사용자 트래픽이 몰려도 수집·집계는 영향을 받지 않는다.
DB (MySQL)	- 환경(local/dev/prod)마다 별도 DB - 사용자 앱·관리자 앱이 같은 DB를 쓰되, 앱마다 DB 계정을 따로 둔다. 사용자 앱 DB 계정은 관리자 계정 테이블(admin_account)에 접근할 수 없다. - 계정 테이블은 사용자(user_account)와 관리자(admin_account)로 나눈다. 사용자 앱의 버그로 사용자가 관리자 권한을 얻는 경로를 DB 수준에서 막고, 두 계정의 서로 다른 상태(사용자: 미승인·탈퇴, 관리자: 비활성화)를 각 테이블이 그대로 표현하게 하기 위함이다. - 로그인 세션도 DB에 저장한다(별도 서버 없이 최근 활동 확인·강제 로그아웃 가능). - 테이블 변경은 마이그레이션 도구(예: Flyway)로 관리해 세 환경의 DB 구조를 똑같이 맞춘다. 마이그레이션은 관리자 앱만 실행한다. - 시간대는 한국 시간(KST)으로 통일한다(DB·서버·JVM 모두). - 매일 자동 백업(mysqldump)해 스토리지 서버(또는 호스트 PC)에 7일 치 보관하고, 복원 절차를 문서로 남겨 한 번 실제로 복원해 본다.
스토리지 (NFS)	영상 파일 공유 저장소. DB 서버와 분리한다. (DB는 작은 읽기·쓰기가 많고, 영상은 큰 파일을 연속으로 읽고 쓴다. 부하 성격이 다르다.) - NFS 서버는 컨테이너가 아니라 서버 OS에 직접 설치한다(커널 기능이라 컨테이너로는 불안정). - local에서는 NFS 없이 일반 폴더를 마운트해 대신한다. - 분석 서버: 읽기·쓰기(더미 원본 읽기, 녹화 영상·좌표 파일 저장) - 웹 서버(nginx): 읽기 전용(권한 확인 뒤 영상·좌표 파일만 전송) - 사용자 앱·관리자 앱: 마운트하지 않음 - 폴더: 더미 원본 / 더미 좌표 파일 / 라이브 녹화(영상 + 좌표 파일) / DB 백업 - 녹화 중인 파일은 분석 서버 로컬에 쓰고, 완성된 뒤 공유 폴더로 옮긴다. - 라이브 녹화 파일(영상·좌표)은 스토리지 서버의 예약 작업이 31일 지난 것을 지운다(관리자 앱이 녹화 기록을 30일에 먼저 지우므로, 기록은 있는데 파일이 없는 순간이 생기지 않음). - 탕지 박스 좌표는 DB가 아니라 녹화 파일 옆의 좌표 파일로 둔다(라이브 1대 30일이면 약 22GB라 DB와 매일 백업이 비대해짐).
nginx	외부에서 접근 가능한 유일한 입구(웹 서버) - 요청 경로에 따라 사용자 앱과 관리자 앱으로 나눠 보낸다. - 분석 서버와 앱 사이의 내부 통신 경로는 외부에서의 접근을 차단한다. - 실시간 화면: nginx가 관리자 캠에 권한을 확인한 뒤, 분석 서버가 내보내는 실시간 영상 스트림을 브라우저로 전달한다. 관리자 앱 화면은 이 스트림을 받아 보여준다. - 캠 카드 미리보기: 같은 권한 확인을 거쳐 분석 서버가 박스를 그린 최신 화면 1장(JPEG)을 보내고, 관리자 화면이 2초마다 다시 받는다(카드마다 연속 영상을 열면 브라우저의 동시 연결 수 제한에 걸림). - 녹화 영상·좌표 파일(다시보기): 관리자 앱이 권한을 확인한 경우에만 nginx가 공유 스토리지의 파일을 직접 보낸다(앱은 파일을 거치지 않음).
외부 도메인·HTTPS (2순위)	(2순위) 외부 도메인 연결, HTTPS 적용, 관리자 앱 IP 제한, 로그인 시도 제한은 핵심 기능을 다 만든 뒤 함께 진행한다('2순위 기능' 시트 참고). 지금부터 지원 것(나중에 HTTPS로 바꾸기 쉽게) - 화면 코드에 http:// 주소를 직접 쓰지 않고 상대경로만 쓴다. - 앞이 웹 서버 뒤에서 원래 요청이 HTTPS였는지 알 수 있게 설정한다. - 쿠키 보안 설정·허용 주소는 환경변수로 뺀 둔다. - 세션 쿠키의 스크립트 접근 차단(HttpOnly)은 지금부터 켠다(HTTPS 전용 설정은 HTTPS 적용 때 켬). - 외부에 보이는 포트는 웹 포트와 입구 서버 SSH뿐이다(서버 환경 참고).

서버 환경	구성 원칙 - 공통 모듈을 제외한 서비스마다 컨테이너 1개(단, NFS는 서버 OS에 직접 설치). - 모든 환경이 같은 이미지를 쓰고, 달라지는 값(서버 주소, DB 접속 정보, 저장 경로, 녹화 보관 기간 등)은 환경변수로 넣는다. - 모든 VM의 시간대는 한국 시간(KST)으로 맞추고, 시계는 NTP(chrony)로 자동 동기화한다. 분석 서버의 시작으로 1분을 나누므로 VM끼리 시계가 어긋나면 통계가 다른 분에 들어간다. local (개발) - WSL + docker compose로 전부 한 번에 실행한다. - 프로젝트 폴더는 WSL 파일 시스템 안에 둔다(Windows 드라이브 쪽은 매우 느림). - WSL에서 사용할 메모리를 넉넉히 잡는다. dev (구성 검증) - 서비스마다 가상 서버(VM) 1대: 웹 서버 / 사용자 앱 / 관리자 앱 / 분석 서버 / DB / 스토리지 - 서비스 구성도대로 동작하는지 확인한다. - VM끼리는 켜지는 순서가 보장되지 않으므로, 각 서비스는 연결에 실패하면 다시 시도한다. prod (배포 대기) - dev와 같은 구성. 더미 캠 영상·시연용 데이터 없이 코드(이미지)만 올린다. - PC 한 대로는 dev·prod VM을 동시에 띄울 수 없다(RAM·CPU 부족). prod용 설정과 이미지 버전을 준비해 두고, 필요할 때 같은 VM에 배포한다. 배포 방식 - CI(GitHub Actions)는 빌드·테스트·이미지 업로드(GitHub Container Registry)까지만 한다. GitHub 서버에서 집 PC 안의 VM으로는 들어올 수 없기 때문이다. - 배포는 각 VM에서 새 이미지를 받아 다시 띄우는 스크립트로 한다(버전 태그 지정). 시연: local 또는 dev에서 한다(더미 캠 영상·시연용 데이터는 local·dev에만 넣는다). VM 네트워크(단일 내부망) - 모든 VM은 호스트 전용 네트워크 하나(내부망)에 고정 IP로 연결한다. 가상 네트워크라 장소(집·학원)가 바뀌어도 IP가 그대로이고, 같은 공유기의 다른 기기에서는 VM이 보이지 않는다. - 모든 VM은 인터넷으로 나가기 위한 NAT 어댑터를 하나씩 둔다(패키지·이미지 내려받기. 밖에서 안으로는 들어오지 못함). - 브리지 어댑터는 쓰지 않는다(장소가 바뀌면 고정 IP가 깨지고, 모든 VM이 공유기 망에 노출됨). - 외부에서 들어오는 길은 웹 서버의 웹 포트와 입구 서버의 SSH 포트 둘뿐이다(가상 서버 프로그램의 포트포워딩). - 사용자 앱·관리자 앱(WAS)은 외부에 열지 않는다. 브라우저는 항상 웹 서버를 거친다. - 망을 나누지 않고, VM별 방화벽도 두지 않는다(2순위, '2순위 기능' 시트). 내부망 안에서는 서버끼리 포트가 열려 있으므로 관리자 앱·분석 서버 사이 요청은 내부 토큰으로 확인한다. - 참고: 호스트 PC도 내부망에 포함된다(개발 편의를 위한 선택). 호스트 PC가 털리면 모든 VM에 닿으므로 호스트 PC 보안을 지킨다. 백업 - DB는 매일 자동으로 백업(mysqldump)해 스토리지 서버(또는 호스트 PC)에 7일 치 보관한다. - 복원 절차를 문서로 남기고 한 번 실제로 복원해 본다. (2순위) 망 분리(DMZ) 구조로 전환 - 목표: 공개 구역 망(웹 서버·입구 서버) / 내부망(앱·분석 서버·DB·스토리지) 사이에 라우터·방화벽 VM 1대를 둔다. 웹 서버는 공개 구역에만 연결하고, 내부 VM은 NAT를 빼고 라우터를 통해서만 밖으로 나간다(클라우드의 공개·비공개 서브넷 + NAT 게이트웨이와 같은 구조). - 지금부터 지킬 것(전환을 쉽게 하기 위함) 1. 지금의 내부망을 나중에도 내부망으로 그대로 쓴다(내부 VM IP가 바뀌지 않음). 2. 서버 주소는 모두 환경변수로 넣는다(코드·설정 파일에 IP를 직접 쓰지 않음). 3. (VM별 방화벽을 낮출 때) 방화벽 규칙은 VM별 스크립트로 만들고 상대 서버 IP를 변수로 둔다(웹 서버 IP만 바꾸면 되도록). 4. NFS는 v4만 쓴다(포트가 2049 하나라 라우터 규칙이 단순함). 5. VM별 IP·포트 표를 문서로 유지한다. - 전환 시 바뀌는 것: 라우터 VM 추가, 웹 서버·입구 서버를 공개 구역 망으로 옮김(IP 변경), 내부 VM의 NAT 제거·기본 경로를 라우터로 변경, 방화벽 규칙의 웹 서버 IP 수정. 앱 코드는 바뀌지 않는다. - 예상 작업량: 1~3일(대부분 라우터 설정과 연결 확인). 최종 시연 직전에는 하지 않는다. 자원 배분 예시(호스트 RAM 32GB) - 분석 서버 4 vCPU·8GB / DB 1~2 vCPU·3GB / 사용자 앱·관리자 앱 각 1 vCPU·2GB / 웹 서버·스토리지 각 1 vCPU·1GB - (DMZ 전환 시) 라우터 1 vCPU·512MB~1GB
원격 접속·파일 전송	목적: 호스트 PC 앞이 아니어도 팀원이 각자 PC에서 VM에 접속하고 파일을 옮길 수 있게 한다. 입구 서버(배스천, 점프 서버) - 외부에서 보이는 원격 접속 입구는 하나만 둔다(웹 서버 VM 또는 작은 전용 VM). - 호스트의 특정 포트(예: 2222)를 입구 서버의 SSH에 연결한다. - 다른 VM에는 입구 서버를 거쳐서만 접속한다(점프 접속). - 비밀번호 로그인은 끄고 SSH 키로만 접속한다. - 사용 도구: ssh(명령어, -J 옵션으로 점프 접속), PuTTY(프록시 설정으로 점프 접속) 다른 장소에서 접속할 때 - 무료 VPN(예: Tailscale)을 호스트 PC와 팀원 PC에 설치해 같은 망처럼 접속한다. - 공유기에서 SSH 포트를 인터넷에 직접 열지 않는다. 파일 전송(테스트 영상 등 Git으로 옮기지 않는 파일) - FTP 대신 SFTP를 쓴다. SSH에 기본으로 들어 있어 추가 설치·포트 개방이 없고, 암호화되며, 같은 입구 서버를 거쳐 전송할 수 있다. - 도구: sftp 명령어(-J 옵션으로 점프), PuTTY에 포함된 psftp - 더미 원본은 스토리지 서버의 공유 폴더에 올리고, 파일 소유자를 컨테이너 사용자와 맞춘다. - 팀원 local 개발용 영상은 팀 공유 드라이브에 원본을 두고 각자 내려받는다.

기술 스택·외부 연동 사양	
Spring 앱 (user·admin·common)	- 언어·프레임워크: Java 17, Spring Boot 4.1.1 - 빌드: Gradle 멀티모듈(common / user / admin) - 데이터: Spring Data JPA, 마이그레이션 Flyway(관리자 앱만 실행) - 보안: Spring Security, 비밀번호 bcrypt - 세션: Spring Session JDBC(세션을 MySQL에 저장) → (2순위) 여유가 있으면 Redis로 변경 - 화면: Thymeleaf + HTML/CSS/JavaScript(통계 화면은 common 모듈에 한 벌) - 실시간 갱신: SSE(서버→브라우저 단방향 스트림) - 예약 작업: Spring 스케줄러(관리자 앱에서만). 1분·시간별·일별 집계, 빠진 집계 보충, 1분 통계 정리(90일), 캠 이상 감시, 이벤트 종료 판정, 오래된 녹화 기록 정리 - 엑셀: Apache POI(Java에서 엑셀 파일을 만드는 라이브러리, 대용량은 스트리밍 방식) - 외부 API 호출: Spring의 HTTP 클라이언트 - 지도 계산: 구역 면적·소속 동 판정(다각형 계산 라이브러리, 예: JTS)
분석 서버	- 언어·프레임워크: Python 3.12, Flask - 영상 처리: OpenCV(프레임 읽기, 실시간 화면의 박스 그리기), ffmpeg(녹화 영상을 브라우저 재생 형식(H.264, faststart)으로 인코딩) - 좌표 파일: 프레임별 박스 좌표를 gzip 압축 JSON으로 저장(녹화 파일과 같은 이름) - 탐지: YOLO-CROWD(YOLOv5 기반, PyTorch. 아래 '분석 모델' 참고) - 추적: ByteTrack(Ultralytics의 BYTETracker를 탐지와 따로 호출) - 실시간 화면: MJPEG 스트림 / 캠 카드 미리보기: JPEG 스냅샷(2초마다 갱신) - 참고: 더미 영상 자르기·이어 붙이기는 분석 서버가 아니라 사용이 미리 하는 작업이다(더미 영상 준비 참고).
분석 모델	- 기본: YOLO-CROWD(YOLOv5s 기반, 사람 머리를 찾는 군중 탐지 모델, 클래스 'people' 1개). 입력 해상도 960, 신뢰도 0.3으로 시작 - 추론: CPU. 이 PC에서 입력 960은 이미지당 약 0.33초, 1280은 약 0.5초라 초당 5프레임을 지키려면 960 이하만 쓸 수 있다. - 선정 근거: VisDrone 드론 사진 120장(사람 4,074명)에서 모델이 센 수와 실제 수를 비교했다. · YOLOv8n(기본 COCO 가중치), 입력 960: 실제의 약 18%를 세고 상관계수 0.51 · YOLO-CROWD, 입력 960: 약 30%, 상관계수 0.70 · YOLO-CROWD, 입력 1280: 약 43%, 상관계수 0.73 · VisDrone 1,500장으로 YOLOv8n을 CPU에서 미세조정해 봤지만 도중에 멈추고 같은 조건의 비교는 하지 않았다. - 해석: 센 수는 실제의 일부이므로 화면·문서에서는 '추정 인원'과 상대 혼잡 지표로 쓴다. 절대 인원수는 보장하지 않는다. 유입/유출·체류 시간은 추적이 끊기면 틀어지므로 참고용이다(윤리전 한계 16~17). - 측정 방법과 한계: 머리 박스와 몸 전체 정답 박스는 IoU로 비교할 수 없어, 재현율·정밀도는 박스 중심이 정답 몸 박스 위쪽 절반에 들어오는지로 맞춰 재다(센 수와 상관계수는 이 방식과 무관). VisDrone은 사람이 작고 빽빽한 장면이라 실제 영상보다 불리할 수 있다. 계발 초기에 실제 더미 영상으로 사람이 센 값과 비교해 다시 확인한다. - 구현 주의: YOLO-CROWD는 Ultralytics의 model.track()으로 불러올 수 없다. YOLOv5 자장소의 모델 코드와 가중치 파일(yolo-crowd.pt)이 필요하고, 가중치는 pickle 형식이라 torch 2.6 이상에서는 torch.load(weights_only=False)로 읽어야 한다(신뢰할 수 있는 파일만). 탐지 박스가 머리 크기(입력 960에서 약 8px)라 프레임 사이 박스 겹침이 작아 추적이 흔들릴 수 있고, 추적(ByteTrack)은 탐지와 따로 호출한다. - 라이선스: YOLO-CROWD 저장소는 MIT로 표기돼 있으나 YOLOv5 기반이라 사용 전에 원 라이선스를 확인한다. Ultralytics YOLO는 AGPL-3.0이다.
화면 라이브러리	- 그래프: Chart.js - 지도: Leaflet + OpenStreetMap(키 불필요) → 시·구·동 경계와 구역 다각형(GeoJSON) 색칠, 이동 화살표, 시간대별 히트맵을 그린다. → 관리자 화면에서 구역 다각형을 지도에 직접 그린다(Leaflet 그리기 도구, 예: Leaflet-Geoman). → 지도 그리기는 화면 코드의 한 파일(지도 모듈)에만 두고, 구역 좌표는 위도·경도(WGS84)로 DB에 저장한다. 나중에 카카오맵 등으로 바꿔도 지도 모듈만 다시 쓰면 된다. - 다시보기 박스: 브라우저 기본 영상 재생(video) 위에 캔버스를 겹쳐, 재생 위치에 맞는 좌표를 그린다(별도 라이브러리 없음).
인프라·배포	- 서버 OS: Ubuntu Server 24.04 LTS - 가상 서버: VirtualBox 7.2 - 컨테이너: Docker Engine + Docker Compose v2 - 웹 서버: nginx(리버스 프록시, X-Accel-Redirect, auth_request) - DB: MySQL 8.x(매일 mysqldump 백업) - 공유 스토리지: NFS v4(nfs-kernel-server, 서버 OS에 직접 설치) - 시간 동기화: chrony(NTP), 시간대 KST - local 개발: Windows + WSL2(Ubuntu) + Docker - 저장소·협업: GitHub(소스. CI는 GitHub Actions — 빌드·테스트·이미지 업로드까지, 컨테이너 이미지는 GitHub Container Registry) - 배포: VM에서 이미지를 받아 다시 띄우는 스크립트 - 원격 접속·전송: ssh(점프 접속), sftp / 도구 PuTTY - 팀 원격 접속: Tailscale(무료 VPN)

외부 API·서비스	- 행정구역 경계: 공개 행정구역 경계 데이터(GeoJSON, 홍저는 뒷에서 확정 — 예: 통계청 SGIS 경계 파일). 서비스 대상 시·구만 잘라 초기 데이터로 넣는다. 외부 API 호출 없음. - 지도: 위 '화면 라이브러리' 참고(OpenStreetMap 타일, 키 불필요) - (2순위) 날씨: 기상청 API('2순위 기능' 시트) - (2순위) 외부 도메인·HTTPS: 무료 DDNS(예: DuckDNS), Let's Encrypt(certbot) - 라이브 캠 입력(RTSP) · 명소: '가상 드론' = mediamtx(RTSP 서버) + ffmpeg로 드론 영상을 반복 송출. 서비스 VM 밖(호스트 PC)에서 띄워 '외부 장비' 역할을 한다. · 시연 보조: 휴대폰 RTSP 카메라 앱. 캠 주소만 바꾸면 되고 코드는 같다(촬영 거리가 가까워 통계 의미는 적음). · 라이브 캠이 없어도 더미 캠만으로 서비스는 동작한다. - 모든 카·비밀번호는 환경변수로 넣고 저장소에 올리지 않는다.
결정 필요 항목 요약	결정 완료: 지도(Leaflet + OSM), 그래프(Chart.js), 라이브 캠 입력(가상 드론 + 휴대폰 보조), 각 버전, prod는 코드만(더미 캠 영상·시연용 데이터는 local·dev에만, 시연은 local·dev), 작업 기록 방위, 다시보기 박스(원본 영상 + 좌표 파일, 화면에서 그림), 조치 메모(정해진 항목 선택 필수), 혼잡·급증 기준값(전체 공통, 설정 파일), 날씨(2순위), VM별 방화벽(2순위), 계정 테이블 분리(사용자·관리자, 앱별 DB 계정), 분석 모델(YOLO-CROWD, 입력 960, 신뢰도 0.3) 남은 일: 실제 더미 영상으로 정확도 재확인(사람이 적절 센 값과 비교). 결과가 낮으면 입력 해상도를 올리거나 유입/유출·체류 시간 기능을 줄인다.

실행 흐름 (분석)	
사전 준비	1. 시·구·동과 그 경계는 공개 행정구역 경계 데이터를 초기 데이터로 넣어 둔다(관리자가 직접 등록하지 않음). 2. 관리자가 지도에서 구역 다각형을 그려 등록한다. - 면적(㎡)과 소속 동은 다각형에서 자동 계산한다(동 경계에 걸치면 중심점 기준). - 다각형 수정은 같은 동 안에서만 허용한다(소속 동이 바뀌면 지난 통계의 동·구·시 합산까지 바뀌므로, 다른 동으로 옮기려면 새 구역으로 등록). 3. 구역 인접(동서남북)을 설정한다. - 다른 동의 구역도 이웃으로 지정할 수 있다. - 이웃을 설정하지 않은 방향은 '관측 범위 밖'으로 본다. 4. 더미 캠용 영상은 사람이 미리 편집해 공유 폴더에 넣어 둔다(아래 '더미 영상 준비' 참고). 5. 구역·캠 삭제는 삭제 표시(소프트 삭제)다. 목록·지도에서는 사라지고, 지난 통계·녹화·이벤트에는 '(삭제됨)'으로 남는다. - 한 번도 가동하지 않은(기록이 없는) 구역·캠은 DB에서 완전히 지운다. - 구역을 지우면 소속 캠도 함께 지워지고, 이 구역을 이웃으로 둔 방향은 '관측 범위 밖'으로 바뀐다. 가동 중인 캠은 먼저 정지한다.
캠 등록	1. 관리자가 구역, 입력 방식(라이브/더미), 영상 주소를 입력해 캠을 등록한다. - 라이브 캠의 영상 주소는 RTSP 주소, 더미 캠은 공유 폴더 기준 상대경로다. 2. 관리자 앱이 캠 정보를 저장한다. 처음 상태는 '정지'. 3. 영상 파일·스트림이 실제로 있는지는 가동할 때 분석 서버가 확인하고, 없으면 '오류'로 보고한다(앱은 공유 폴더를 보지 않음). 4. 캠 정보는 정지 상태에서만 수정할 수 있다.
캠 가동	1. 관리자가 캠 가동을 요청한다. 2. 관리자 앱이 분석 서버에 분석 시작을 지시한다. 3. 라이브 캠과 계시가 있는 더미 캠은 바로 '가동 중'이 된다. 4. 계시가 없는 더미 캠은 '준비 중'이 되고, 아래 분석 준비를 거친다. 5. 분석 서버가 다시 켜지면 관리자 앱에서 '가동 중'이어야 하는 캠 목록을 받아 자동으로 다시 가동한다(관리자 앱에 기록된 상태에 맞춤). 오류 상태인 캠도 다시 시도하고, 관리자가 정지한 캠은 제외한다.
분석 준비 (더미 캠, 계시 없을 때만)	1. 분석 서버가 영상을 처음부터 끝까지 한 번 분석한다. - 프레임별 탐지/추적 결과를 계시로 저장한다(분석 서버 로컬). - 계시에서 다시보기용 좌표 파일을 내보내 공유 폴더에 저장한다. 영상은 원본을 그대로 쓰므로 새로 인코딩하지 않는다. 2. 진행하는 동안 진행률을 관리자 앱에 보내고, 관리자 화면에 표시된다. 3. 끝나면 자동으로 '가동 중'이 된다. 실패하면 '오류'. 4. 준비 중에 정지하면 준비를 취소한다.
분석 루프	1. 라이브 캠 - 실시간 영상 스트림을 받아 사람을 탐지하고 추적한다. - 인원수, 가장자리를 넘은 방향별 유입/유출, 떠난 사람의 체류 시간을 계산한다. - 유입/유출은 화면 네 변 안쪽의 판정선을 넘은 사람만 센다(인접 설정과 무관, 화면만으로 계산). - 분석과 동시에 원본 영상(박스 없음)을 1분 단위 파일로 로컬에 녹화하고, 프레임별 박스 좌표를 같은 이름의 좌표 파일로 저장한다. 완성되면 둘 다 공유 폴더로 옮긴 뒤 관리자 앱에 녹화를 등록한다. - 녹화 영상은 브라우저에서 재생되는 형식으로 저장한다. 2. 더미 캠 - 흐른 시간으로 프레임 번호를 계산해 계시에서 결과를 꺼낸다. 영상 디코딩과 분석은 다시 하지 않는다. - 영상이 끝나면 처음으로 돌아간다. 반복이 시작될 때마다 원본 영상과 좌표 파일을 녹화로 등록하고, 시작 시각은 현재 시각으로 넣는다. 두 방식 모두 결과를 실제 시각과 함께 1초마다 관리자 앱에 보낸다. 여기부터는 앱이 라이브와 더미를 구분하지 않는다. - 보내기에 실패한 결과는 최근 5분 치까지만 보관했다가 다시 보내고, 넘으면 버린다(관리자 앱이 오래 꺼져 있어도 분석 서버 메모리가 계속 쌓이지 않도록). 버려진 구간은 '결과가 들어온 초 수'로 빈 구간이 표시된다.
집계	모든 집계는 관리자 앱에서만 설행하고, 날짜·시각은 한국 시간(KST) 기준이다. 1. 1초마다 들어온 결과를 구역별로 메모리에 모은다. 2. 1분이 끝나면 1분 통계를 저장한다. - 인원(평균/최대/최저) - 밀집도 - 방향별 유입/유출 합계 - 체류 시간 합과 떠난 인원(평균 체류 시간은 조회할 때 계산 — 시간별·일별로 묶어도 정확) - 살제로 결과가 들어온 초 수 - 1분이 마감된 뒤 늦게 도착한 결과는 버린다. 3. 1분 통계를 저장할 때마다 이벤트 조건을 검사한다(아래 '이벤트' 참고). 4. 사용자 앱·관리자 앱은 각각 새 1분 통계가 저장됐는지 주기적으로 확인해 화면에 실시간으로 보낸다. 5. 매 정시에 지난 1시간의 1분 통계를 구역별로 묶어 시간별 통계로 저장한다. 6. 매일 자정에 전날 시간별 통계를 구역별로 묶어 일별 통계로 저장한다. 7. 관리자 앱이 꺼져 있어 정시·자정 집계를 놓쳤으면, 다시 켜질 때 빠진 시간을 찾아 집계한다(VM 재시작·배포 중에 통계가 비지 않도록). - 집계는 (구역, 시각) 기준으로 덮어쓴다. 같은 시간을 다시 집계해도 중복이 생기지 않는다. 8. 1분 통계는 90일만 보관하고 지난 것은 매일 지운다(구역 16개 기준 하루 약 2.3만 건, 1년이면 약 840만 건). 보관 기간은 환경변수로 둔다. 통계 단위별 용도 - 1분 통계: 실시간·최근 현황(최근 90일), 다시보기 연결 - 시간별 통계: 장기간의 시간대 분석(피크 타임, 요일·시간대별 방문 패턴, 평시 대비 비교) - 일별 통계: 일/주/월/년 단위 그래프와 추세
통계 확인	1. 지도: 시 → 구 → 동 → 구역 순으로 들어가고, 구역의 색은 혼잡 단계로 정해진다. 2. 그래프: 구역 또는 지역의 기간별 통계를 조회한다(사용자 앱, 관리자 앱 모두 제공). - 단위: 1분 / 1시간 / 1일 / 1주 / 1개월 / 1년 - 1분 단위는 1분 통계, 1시간 단위는 시간별 통계, 1일 이상은 일별 통계를 묶어서 계산한다. - 상위 지역은 소속 구역을 합산한다. - 점을 클릭하면 한 단계씩 들어간다(연 → 월 → 일 → 1시간 → 1분). 관리자 화면에서는 1분/1시간 그래프를 클릭하면 다시보기. 3. 구역 간 이동: 구역 A의 동쪽 유출을 A와 동쪽 이웃 B로 간 인원으로 계산한다. - 이웃이 없는 방향은 '관측 범위 밖'으로의 이동으로 처리한다. 4. 시간대 분석(대시보드): 시간별 통계로 피크 타임 TOP 3, 요일·평일/주말별 방문 패턴을 계산한다. 5. 실시간 화면(관리자 이상): 구역을 선택하면 봄 서버가 관리자 앱에 권한을 확인한 뒤 분석 서버가 내보내는 실시간 영상 스트림을 전달한다. 보는 사람이 있을 때에만 스트림을 만든다. 대시보드 캠 카드에는 최신 화면을 2초마다 갱신해 보여준다(화면에 보이는 카드만). 6. 지도 히트맵(사용자 이상·겨고 고가): 사용자가 고른 기간·항목(인원/밀집도/유입/유출)으로 구역을 색칠한다. - 시간별 통계를 시간대(0~23시)별로 평균 내고, 슬라이더·재생 바르으로 시간대별 넘겨 보며 변화를 확인한다. 평일/주말을 나눠 볼 수 있다. - 구역 16개 × 24시간 = 384개 값만 계산하면 되므로 조회할 때 바로 계산한다. - 실시간 혼잡 단계 색과 헷갈리지 않도록 다른 색 계열을 쓴다.
다시보기	관리자 이상만 사용한다(관리자 앱). 1. 관리자가 1분/1시간 그래프의 한 지점을 클릭하면 그 시각의 녹화를 요청한다. 2. 관리자 앱이 그 시각을 포함한 녹화를 찾아 영상·좌표 파일 주소와 재생 시작 위치(클릭한 시각 - 녹화 시작 시각)를 돌려준다. 파일 경로는 알려주지 않는다. 3. 브라우저가 영상·좌표 파일을 요청하면 관리자 앱은 로그인·권한만 확인하고, 파일 전송은 봄 서버에 넘긴다. 4. 봄 서버가 외부에서 직접 접근할 수 없는 내부 경로로 공유 폴더의 파일을 바로 보낸다. 파일은 앱을 거치지 않는다. 5. 브라우저는 원본 영상을 재생하면서, 재생 위치에 맞는 탕지 박스를 좌표 파일에서 찾아 영상 위에 그린다. 박스 표시는 켜고 끌 수 있다. 6. 그 시각에 녹화가 없으면(과거 더미 통계 구간, 라이브 캠의 최근 1~2분 등) '영상 없음'을 안내한다. 7. 녹화 보관 기간은 30일이다. - 조회 시 30일 이전 시각은 녹화를 찾지 않고 '보관 기간 지남'을 안내한다. - 관리자 앱은 매일 1회 30일 지난 녹화 기록을 지운다. - 라이브 녹화 파일(영상·좌표)은 스토리지 서버의 예약 작업이 31일에 지운다(기록이 항상 먼저 지워져, 기록은 있는데 파일이 없는 순간이 생기지 않음). 더미 원본 영상·좌표 파일은 계속 쓰므로 남긴다. 8. 녹화 파일이 끝나면 다음 녹화를 이어서 재생한다(라이브 녹화가 1분 단위 파일로 나뉘어 있기 때문). 좌표 파일도 함께 다음 것으로 바꾼다.
정지	1. 관리자가 캠 정지를 요청하면 관리자 앱이 분석 서버에 분석 중지를 지시한다. 2. 라이브 캠은 분석 서버가 녹화 중이던 파일을 닫아 공유 폴더로 옮기고 등록한다. 3. 더미 캠은 관리자 앱이 마지막 녹화의 종료 시각을 정지 시각으로 채운다.

이벤트	관리자 앱에서만 편정·기록한다. 기록하는 이벤트 1. 혼잡 단계 상승: 구역 밀집도가 '주의' 이상 단계로 올라갔을 때(1분 통계 저장 시 검사). 열려 있는 동안 '위험'으로 오르면 최고 단계만 갱신한다. '정상' 단계 안의 변동은 이벤트로 만들지 않는다. 2. 급등: 비교 시간(예: 10분) 전보다 인원(1분 평균)이 기준 증가율 이상 늘었을 때(1분 통계 저장 시 검사) - 구역 밀집도가 최소 밀집도보다 낮을 때는 검사하지 않는다(5명→10명도 100% 증가라 오탐이 됨). 최소 인원은 최소 밀집도 × 구역 면적으로 자동 계산된다. 3. 꺼 이상: '가동 중'인 꺼이 오류 나거나 분석 결과가 일정 시간(예: 1분) 이상 들어오지 않을 때(감시가 끊긴 상황). 복구되면 자동으로 닫는다. - '준비 중'(분석 준비, 최대 약 1시간)·'정지' 상태는 결과가 없는 게 정상이라 검사하지 않는다. - 인원 감소나 평시 대비 이상 변동은 이벤트로 만들지 않는다(오탐이 많아 알림 피로를 만듦). 이는 '기간 비교 분석'에서 보여준다. 기준 - 혼잡 단계의 수·이름·색은 전체 공통으로 고정한다(정상 / 주의 / 위험 3단계). 지역마다 단계가 다르면 한 지도에서 명calc·색을 통일할 수 없다. - 경계 밑도와 급증 기준(비교 시간·증가율·최소 밀집도)은 전체 공통 값을 원칙 파일(환경변수)에 둔다. 밀집도는 이미 면적으로 나눈 값이라 구역 크기와 상관없이 같은 기준을 쓸 수 있고, 구역·동·구·시가 모두 같은 기준이라 지도 색이 항상 맞는다. 화면에서 바꾸는 기능은 없다(구역별 조정은 2순위). - 지도 색, 대시보드의 '혼잡 정도', 2차 가공 데이터의 '혼잡 단계'도 같은 기준을 쓴다. - 이벤트가 생길 때 그 당시 기준값을 함께 저장한다(기준이 바뀌어도 지난 이벤트는 그대로). 알림 폭주 방지 - 같은 구역·같은 종류의 이벤트가 이미 열려 있으면 새로 만들지 않고, 최고 단계와 지속 시간만 갱신한다. - 혼잡 이벤트는 밀집도가 '주의' 경계보다, 급증 이벤트는 증가율이 기준보다 낮은 상태로 일정 시간(예: 5분) 유지돼야 닫는다(경계 근처에서 반복 발생 방지). 꺼 이상은 결과가 다시 들어오거나 꺼이 정지되면 닫는다. - 더미 꺼은 영상이 반복되므로 이 규칙이 없으면 같은 이벤트가 계속 생긴다. 처리 - 새 이벤트는 관리자 화면에 실시간으로 알린다(알림창·배지). - 처리 상태: 미확인 → 확인 → 조치완료. - 조치완료 시 조치 내용을 정해진 항목(예: 현장 확인·정상 / 인력 배치 / 오탐 / 꺼 점검 요청 / 기타) 중에서 반드시 고른다. '기타'를 고르면 내용을 직접 입력한다. - 항목은 코드에 고정한다(관리 화면 없음). 자유 입력만 두면 비워 두거나 제각각이 되어 오탐 비율 같은 집계를 할 수 없다. - 마지막 처리자·처리 시각·조치 항목은 이벤트에 기록하고, 상태 변경 이력(누가 언제 확인·조치했는지)은 작업 기록에 남긴다(이벤트 전용 이력 테이블은 두지 않음). - 혼잡·급증 이벤트를 클릭하면 발생 시점의 다시보기로 이동한다(녹화 보관 기간 30일 이내). - 이벤트 목록은 엑셀로 내려받을 수 있다. - 사용자 대시보드에는 오늘 발생한 혼잡·급증 이벤트 수만 보여준다(꺼 이상은 내부 운영 정보라 제외).
기간 비교 분석	목적: 증감 추세, 방문 패턴, 변동 요인, 평시 대비 비정상 변동을 하나의 방식으로 보여준다(사용자·관리자 모두 사용). 방식 - 사용자가 '대상 기간'과 '기준 기간(평시)'을 고른다. → 기준 기간 기본 선택지: 지난달, 지난해 같은 기간, 직접 지정 - 시간별 통계로 같은 요일·같은 시간대끼리 평균을 비교한다(그냥 평균을 비교하면 주말 포함 여부에 따라 결과가 왜곡됨). - 기준 대비 ±N%(기본 30%, 사용자가 조정) 벗어난 시간대를 '비정상 변동'으로 표시한다. - 날씨별·행사 유무별 비교는 2순위다(2순위 가능' 시트).
실시간 분석 측소(라이브 1대), 분석 결과 재사용에 대해서	
실시간 분석 측소(라이브 1대), 분석 결과 재사용에 대해서	모든 꺼을 실시간으로 분석하기엔 하드웨어가 감당하지 못한다. 라이브 꺼 1대만 실시간으로 분석하고, 나머지는 더미 꺼으로 등록한다. 더미 꺼은 분석 서버가 최초 1회 분석 결과를 캐싱해 재사용한다. 앱은 이 사실을 알 필요 없이 다른 꺼을과 똑같이 분석 데이터를 받는다.
더미데이터 사용 방식	
더미 영상 준비 (사람 작업)	팀원이 미리 편집해 공유 폴더에 넣는다. 프로그램이 하는 일이 아니다. 1. 넣은 영상 하나를 4개 구역용 파일로 자른다(구역마다 파일 1개). 2. 10~30초짜리 짧은 영상은 10분 내외가 되도록 이어 붙인다(녹화 기록 수를 줄이기 위함). 3. 브라우저에서 재생되는 형식으로 저장한다. - 이어 붙인 영상은 분석 서버가 처음 가동할 때 전체를 분석하므로 캐시를 만드는 데 시간이 걸린다(최초 1회, 꺼 16대 기준 약 1시간).
시연 방법	실제 통계는 초, 분, 시간, 일, 월, 년 단위로 쌓이므로, 장기 통계를 영상으로 채우기엔 필요한 데이터 양이 막대하다. 동영상을 통한 분석은 실제 영상에서 원천 데이터를 정상적으로 뽑아내서 통계 자료가 만들어지는 과정만 보여준다. 월/년 단위처럼 장기간이 필요한 통계는 생성 스크립트로 만든 과거 시간별·일별 통계로 보여준다(동영상 없음).
저장 방식	1. 1분 통계에는 실제 분석 데이터만 저장하고, 90일만 보관한다(위 '집계' 참고). 2. 매 정시에 시간별 통계, 매일 자정에 일별 통계를 만든다(위 '집계' 참고). 3. 과거 더미 통계는 시간별 통계와 일별 통계에만 넣는다. - 시간 단위 1년 지난 구역 16개 기준 약 14만 건이라 부담이 없다. - 1분 단위로 넣으면 약 840만 건이라 넣지 않는다. 4. 조회: 1분은 1분 통계, 1시간과 시간대 분석은 시간별 통계, 1일/1주/1개월/1년은 일별 통계에서 계산한다. 5. 과거 더미 구간과 90일이 지난 구간은 1분 그래프가 없다(1시간 단위까지는 볼 수 있다). 다시보기 영상은 30일까지만 있다.
생성 스크립트	1. AI가 숫자를 직접 만드는 대신 규칙 기반 스크립트로 만든다(같은 설정이면 같은 결과). 2. 시간 단위로 만들고, 일별 통계는 시간별 통계를 묶어서 만든다(두 통계의 숫자가 서로 맞도록). 3. 패턴: 하루 중 시간대(출퇴근·점심·저녁 등), 요일(평일/주말), 계절, 특정일 급증(축제 등), 무작위 변동. 4. 날씨: (2순위) 날씨 기능을 만들면 비·눈 오는 시간에는 인원이 줄도록 반영한다. 5. 행사: (2순위) 행사 기능을 만들면 등록한 행사 기간의 인원 증가를 반영한다. 그 전에는 3번의 특정일 급증 패턴으로 대신한다. 6. 구역 간 이동량을 먼저 만들고, 거기서 방향별 유입/유출을 계산한다(A의 등록 유출 = 이웃 B의 서쪽 유입). - 이웃이 없는 방향은 관측 범위 밖과 주고받는 인원으로 따로 만든다. 7. 꺼 가동 시작일 전날까지만 넣어 실제 데이터와 겹치지 않게 한다. 8. 시연용 데이터라는 표시를 넣거 실제 데이터와 구분한다. 화면·엑셀에도 '시연용 데이터'로 표시하고, 표시 기준으로 한 번에 지울 수 있게 한다. 9. local-dev에만 초기 데이터로 넣는다. prod에는 넣지 않는다(prod는 코드만 올리고, 시연은 local-dev에서 한다).
알려진 한계 (연참 대비)	1. 유입/유출은 화면 가장자리를 넘은 사람만 센다. 화면 안에서 생기거나 사라지는 사람(건물 출입, 가림)은 빠진다. 2. 구역 간 이동은 나간 쪽 유출을 기준으로 한 추정치다. 3. 한 방향에 이웃 구역은 하나만 지정할 수 있다. 4. 더미 꺼은 짧은 영상이 반복되므로 체류 시간과 1분 단위 변화가 실제와 다르다. 5. 라이브 꺼의 최근 1~2분은 녹화 파일이 완성되지 않아 다시보기를 바로 사용할 수 없다. 6. DB 서버와 스토리지 서버가 각각 한 대라, 장애가 나면 관련 기능이 모두 멈춘다. 7. 분석 서버를 여러 대로 늘리면 공유 폴더 대신 오브젝트 스토리지로 옮긴다(파일 위치를 상대경로로 저장해 저장·주소 발급 부분만 고치면 됨). 8. 가상 서버에서는 GPU를 못 쓰므로 라이브 분석 속도가 낮다. 9. 권한은 역할(비회원~최고 관리자) 단위까지 구현했다. 고객별 열람 지역 제한(데이터 단위 권한)은 2순위 확장 지점이다. 10. 망을 나누지 않았고 VM별 방화벽도 두지 않았다(둘 다 2순위). 내부망 안에서는 서버끼리 포트가 열려 있어, 웹 서버가 뚫리면 내부 서버에 바로 닿는다. 관리자 앱·분석 서버 사이 요청은 내부 토큰으로만 확인한다. 11. 실시간 화면은 연결을 시작할 때만 권한을 확인한다. 보는 도중에 강제 로그아웃해도 이미 열린 화면은 바로 끊기지 않는다. 12. 더미 꺼의 실제 분석 구간(꺼 가동 이후)은 10분 내외 영상의 반복이라 시간대·요일별 패턴이 없다. 이런 패턴은 생성 스크립트로 만든 과거 데이터에서만 보인다(데이터의 한계). 13. 다시보기 박스는 분석 속도(초당 약 5프레임)만큼만 갱신되어 영상보다 덜 부드럽게 움직인다. 14. 구역 간 이동은 조회할 때의 이웃 설정으로 계산한다. 이웃을 바꾸면 지난 기간의 이동량도 바뀐다. 15. 방향(동서남북)은 영상의 위쪽을 북쪽으로 가정한다. 드론·CCTV를 북쪽 정렬로 촬영하지 않으면 방향별 유입/유출과 구역 간 이동이 틀어진다(꺼별 회전 보정은 넣지 않음). 16. 센 인원수는 실제보다 주다(VisDrone 사진 120장 측정: 실제의 약 30~43%). 사람이 작고 뿌옇할수록 더 많이 놓친다. 그래서 인원은 '추정 인원'과 상대 혼잡 지표로만 쓰고, 혼잡 단계 경계 밑도는 이 센 값 기준으로 실제 영상에서 맞춘다. 17. 탐지 재현율이 낮아 추적이 자주 끊길 수 있다. 유입/유출·체류 시간은 실제보다 적게, 환계 나올 수 있어 참고용이다(추적 정확도는 아직 측정하지 않았다). 18. 정확도 측정은 VisDrone 사진 120장으로만 했고 실제 더미 영상으로는 아직 하지 않았다. CPU에서 초당 5프레임을 지키려면 압력 960 이하만 쓸 수 있다.

요구사항 명세서

구분	분류	ID	요구사항	권한	세부 기능 요구사항	비고	요구 유형	우선순위
회원	권한 등급	perm-001	비회원	-	비회원은 로그인·회원가입 화면 외의 서비스에 접근할 수 없어야 한다.	-	기능	상
		perm-002	미승인 사용자	-	미승인 사용자는 승인 전까지 로그인해도 서비스를 이용할 수 없어야 한다.	가입 직후 상태. 승인 대기 안내만 표시. 관리자는 가입 절차가 없으므로 해당 없음	기능	상
		perm-003	사용자	-	사용자는 사용자 영역 통계 서비스(지도·히트맵·그래프·대시보드·기간 비교 분석)와 통계 엑셀 다운로드, 내 정보 관리만 이용할 수 있어야 한다.	영상(실시간 화면·다시보기)과 이벤트 처리는 이용 불가	기능	상
		perm-004	관리자	-	관리자는 관리자 영역 외에 따로 로그인해 운영 기능(회원·구역·경·이벤트 관리)과 영상(실시간 화면·다시보기)을 이용할 수 있어야 한다.	통계 화면은 공통 모듈 하나를 두 영역이 같이 씀(관리자 영역만 다시보기 연결 추가)	기능	상
		perm-005	최고 관리자	-	최고 관리자는 관리자 영역 모든 기능과 관리자 계정 관리, 작업 기록 조회를 이용할 수 있어야 한다.	서버 최초 실행 시 1회 자동 등록(초기 비밀번호는 환경변수). 승인 취소·탈퇴 불가	기능	상
	회원 정보	auth-001	회원가입	-	사용자 영역과 회원가입을 할 수 있어야 한다.	아이디 중복 확인. 가입 후 미승인 상태로 승인 대기. 관리자 계정은 회원가입이 아니라 최고 관리자가 만듦(acman-009)	기능	상
		auth-002	로그인	-	아이디와 비밀번호로 로그인할 수 있어야 하며, 사용자 영역는 사용자만, 관리자 영역는 관리자 이상만 로그인할 수 있어야 한다.	두 영역 로그인은 서로 독립. 로그인 시도 제한은 2순위(2순위 기능 시트)	기능	상
		auth-003	로그아웃	사용자	로그인한 회원은 로그아웃할 수 있어야 한다.	-	기능	상
		auth-004	내 정보 수정	사용자	회원은 자신의 이름·연락처·메일·비밀번호를 수정할 수 있어야 한다.	비밀번호를 바꿀 때는 현재 비밀번호를 확인	기능	상
		auth-005	회원 탈퇴	사용자	회원은 자신의 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	실제로 지우지 않고 "탈퇴" 상태로 바꿈 — 작업 기록·이벤트 처리자 기록을 보존하기 위함. 같은 아이디로 재가입 불가	기능	중
	회원 목록	aclst-001	사용자 목록	관리자	관리자는 사용자 목록을 페이지 단위로 볼 수 있어야 한다.	전체를 한 번에 불러오지 않도록 페이지 단위로 조회	기능	상
		aclst-002	관리자 목록	최고 관리자	최고 관리자는 관리자 목록을 페이지 단위로 볼 수 있어야 한다.	-	기능	상
		aclst-003	목록 검색·필터	관리자	목록을 아이디·이름으로 검색하고 가입일·승인 상태·활동 상태로 필터링·정렬할 수 있어야 한다.	한 페이지 표시 개수 선택	기능	상
		aclst-004	최근 활동 확인	관리자	목록에서 각 회원의 최근 활동 시각을 활동 중 여부(최근 30분 안에 활동)를 볼 수 있어야 한다.	로그인 세션의 마지막 접근 시각으로 판단. 세션이 만료돼 없으면 마지막 로그인 시각을 보여줌. 브라우저를 닫아도 세션은 만료 전까지 남으므로 '접속 중'이라고 표시하지 않음. 관리자의 활동 상태는 최고 관리자만 확인	기능	상
	회원 관리	acman-001	사용자 정보 수정	관리자	관리자는 사용자의 연락처·메일 등 정보를 수정하고 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.	비밀번호를 잊은 경우 관리자가 임시 비밀번호로 재설정(메일 발송 기능은 만들지 않음)	기능	중
		acman-002	사용자 승인	관리자	관리자는 미승인 사용자를 승인할 수 있어야 한다.	-	기능	상
		acman-003	사용자 승인 취소	관리자	관리자는 사용자를 미승인 상태로 되돌릴 수 있어야 한다.	접속 중이면 세션도 함께 지워 바로 차단	기능	중
		acman-004	관리자 정보 수정	최고 관리자	최고 관리자는 관리자의 정보를 수정하고 비밀번호를 재설정할 수 있어야 한다.	-	기능	중
		acman-006	관리자 비활성화	최고 관리자	최고 관리자는 관리자 계정을 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있어야 한다.	비활성화하면 접속 중인 세션도 함께 지워 바로 차단	기능	중
		acman-007	사용자 강제 로그아웃	관리자	관리자는 접속 중인 사용자를 강제로 로그아웃시킬 수 있어야 한다.	DB에 저장된 세션 삭제	기능	중
		acman-008	관리자 강제 로그아웃	최고 관리자	최고 관리자는 접속 중인 관리자를 강제로 로그아웃시킬 수 있어야 한다.	DB에 저장된 세션 삭제. 이미 열린 실시간 화면은 바로 끊기지 않음(알려진 한계)	기능	중
		acman-009	관리자 계정 생성	최고 관리자	최고 관리자는 관리자 계정을 만들 수 있어야 하며, 관리자는 첫 로그인 때 비밀번호를 바꿔야 한다.	운영 도구는 공개 가입을 받지 않음. 초기 비밀번호는 임시로 발급.	기능	상
운영 관리	지역 관리	loca-001	행정구역 기본 데이터	-	시·구·동과 그 경계는 공개 행정구역 경계 데이터(GeoJSON)를 초기 데이터로 넣어야 한다.	서비스 대상 시·구만 끊으면 넓음. 지도의 시·구·동 경계 표시에 사용	기능	상
		loca-002	구역 수정	관리자	등록한 구역의 이름과 다각형을 수정할 수 있어야 하며, 다각형은 같은 점 안에서만 바꿀 수 있어야 한다.	다각형을 바꾸면 연적을 다시 계산하고 이후 통계부터 적용. 소속 동이 바뀌는 수정은 거부 — 동·구·시 환산은 현재 소속 기준이라 소속이 바뀌면 지난 통계 환산까지 바뀌기 때문(다른 동으로 옮기려면 새 구역으로 등록)	기능	중
		loca-003	구역 등록	관리자	관리자 화면의 지도에서 다각형을 그려 구역을 등록할 수 있어야 한다.	연적(㎡)과 소속 동은 다각형에서 자동 계산(동 경계에 걸치면 중심점 기준). 구역 = 경 1대가 촬영하는 범위	기능	상
		loca-004	구역 인접 설정	관리자	구역마다 동서남북 방향의 이웃 구역을 지정할 수 있어야 한다.	다른 동의 구역도 지정 가능. 지정하지 않은 방향은 '관측 범위 밖'	기능	상
		loca-005	구역 삭제	관리자	구역을 삭제할 수 있어야 하며, 삭제한 구역은 모든 목록·지도에서 사라지고 지난 통계·녹화·이벤트에는 '삭제됨'으로 남아야 한다.	삭제 표시(소프트 삭제)로 기록 보존. 가동 이력이 끝난 경은 DB에서 완전 삭제. 가동 중이면 먼저 정지	기능	중
	경 관리	caman-001	경 등록	관리자	구역에 촬영 경을 등록할 수 있어야 한다.	구역 1개에 경 1대. 입력 방식(라이브/디바, 영상 주소(라이브는 RTSP 주소, 디바는 공유 폴더 기준 상대경로)	기능	상
		caman-002	경 정보 수정	관리자	정지 상태인 경의 정보를 수정할 수 있어야 한다.	가동 중에는 수정 불가 — 분석 중인 영상과 기록이 어긋나지 않도록	기능	중
		caman-003	경 가동·정지	관리자	경의 분석을 가동하거나 정지할 수 있어야 한다.	관리자 영역 분석 서버에 지시. 가동 시 분석 서버가 영상 파일·스트림을 확인하고 없으면 "오류"	기능	상
		caman-004	경 상태 확인	관리자	모든 경의 현재 상태를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.	정지 / 준비 중 / 가동 중 / 오류. 상태가 바뀌면 화면에 바로 반영	기능	상
		caman-005	분석 준비 진행률	관리자	디바 경의 분석 준비(최초 1회 전체 분석) 진행률을 확인할 수 있어야 한다.	(기존 vanly-003) 준비 중에 경지하면 준비 취소	기능	중
		caman-006	경 삭제	관리자	정을 삭제할 수 있어야 하며, 삭제된 경은 목록에서 사라지고 지난 녹화·이벤트에는 '(삭제됨)'으로 남아야 한다.	삭제 표시(소프트 삭제)로 기록 보존. 가동 이력이 끝난 경은 DB에서 완전 삭제. 가동 중이면 먼저 정지	기능	중
영상 분석	영상 분석	vanly-001	사람 탐지·인원 계산	-	영상 속 사람을 탐지해 구역 안 인원수를 추정해야 한다.	사람 머리를 찾는 YOLO-CROWD 모델, CPU로 초당 약 5프레임 분석 — GPU가 없는 환경이라 분석 프레임 수를 낮춤. 센 수는 실제의 일부(VisDrone 사진 120장 측정에서 임력 960 기준 약 30%, 실제 수와의 상관계수 0.70)라 화면에는 '추정 인원'과 상대 혼잡 지표로 표시(알려진 한계 16)	기능	상
		vanly-002	유입/유출 판정	-	사람을 추적해 화면 내 변 안쪽의 판정선을 넘으면 방향별(동서남북) 유입/유출로 세아 한다.	화면 안에서 생기거나 사라지는 사람은 제외(알려진 한계). 참고용, 정확도 검증 전: 합지가 높지면 추적이 끊겨 실제보다 적게 센다(알려진 한계 17)	기능	상
		vanly-004	체류 시간 계산	-	구역을 떠난 사람이 화면에 머문 시간을 계산해야 한다.	1분 통계에 체류 시간 합과 떠난 인원수로 지정하고 평균은 조회할 때 계산 — 시간별·일별로 묶어도 평균이 정확. 참고용, 정확도 검증 전: 추적이 끊기면 체류 시간이 실제보다 짧게 나온다(알려진 한계 17)	기능	상
		vanly-005	다이 점 분석 결과 재사용	-	다이 점은 최초 1회 분석 결과를 저장해 두고, 영상을 반복 재생할 때 다시 분석하지 않아야 한다.	CPU 환계로 점 16장 실시간 분석 불가 → 라이브 1대만 실시간, 나머지는 저장된 결과를 재생	기능	상
		vanly-006	분석 결과 리슨	-	분석 서버는 검생 분석 결과를 1초마다 관리자 영역으로 보내야 한다.	프레임마다 보내지 않고 1초 단위로 묶어 보냄 — 요청 수 감소. 실패한 결과는 최근 5분 치까지만 보관했다가 재요청하고, 넘으면 버림 — 관리자 영역이 오래 꺼져 있어도 메모리가 계속 쌓이지 않도록	기능	상
		vanly-007	라이브 스트림 재연결	-	라이브 점은 연결이 끊기면 자동으로 다시 연결하고, 일정 시간 실패하면 '점을 '오류'로 보고해야 한다.	점 이상 이벤트(evtdet-003)로 이어짐	기능	바기능
		vanly-008	분석 서버 재시작 시 점 복구	-	분석 서버가 다시 켜지면 관리자 영에서 "가동 중"이어야 하는 점 목록(오류 상태인 점 포함)을 받아 자동으로 다시 가동해야 한다.	관리자 영에 기록된 상태(전하는 상태)에 분석 서버를 맞춤 — 재시작할 때마다 사람이 일일이 다시 가동하지 않도록. 오류 점도 다시 시도(스트림 끊김 같은 일시적 오류는 재시작으로 풀리는 경우가 많음). 관리자가 참지한 점은 제외	바기능	바기능
	녹화	rec-001	라이브 녹화	-	라이브 점은 분석하면서 원본 영상(원지 박스 없음)을 1분 단위 파일로 녹화해 공유 스토리지에 저장해야 한다.	녹화 중인 파일은 분석 서버 로컬에 쓰고 완성 후 옮김 — 쓰는 중인 파일을 읽지 않도록. 브라우저 재생 형식(H.264, faststart — 구간 이동 가능). 박스는 재생할 때 화면에서 그림(regfocus-004) — 원본을 남겨 모델을 바꾼 뒤 다시 분석할 수 있도록	기능	상
		rec-002	녹화 보관 기간	-	녹화는 30일간 보관하고, 기간이 지난 녹화 기록과 파일(영상·좌표 파일)은 매일 자동으로 정리해야 한다.	기록은 30일, 파일은 31일에 지움 — 기록이 항상 먼저 지워져 재생 시 파일 없음(404) 방지. 용량: 라이브 1대를 낮은 해상도·프레임으로 녹화해도 하루 약 GB, 30일이면 100GB 이상 → 해상도·프레임·보관 기간을 환경변수로 조절. 디미 원본 영상·좌표 파일은 계속 쓰므로 남김	바기능	중
		rec-003	다미 다시보기 등록	-	다미 점은 영상이 처음부터 다시 재생될 때마다 원본 영상과 좌표 파일을 녹화로 등록해야 한다.	박스를 그린 사본 영상을 따로 만들지 않고 원본 파일 하나와 좌표 파일 하나를 재사용. 기록(시작 시각 + 판복 시작 시각)만 추가 — 저장 용량·분석 준비 시간 절약	기능	상
		rec-004	잡지 좌표 파일	-	녹화 파일마다 프레임별 탐지 박스 좌표(주점 편중·위치·크기)를 녹화 시작 기준 시간과 함께 같은 이름의 좌표 파일로 저장해야 한다.	gzip 압축 JSON(.json.gz), 1분 파일당 약 300프레임. DB에 넣지 않음 — 라이브 1대 30일이면 약 22GB라 DB와 매일 백업이 비대해짐. 영상과 같은 폴더·같은 수명(31일 삭제). 다미 점은 분석 캐시에서 1회 내보냄	기능	상
통계 데이터	통계 항목	stats-001	통계 기본 정보	사용자	모든 통계는 집계 시각과 구역(소속 동·구·시)을 함께 보여줘야 한다.		기능	상
		stats-003	인원수	사용자	구역별 인원수를 평균/최대/최저로 볼 수 있어야 한다.	추정 인원 기준(알려진 한계 16)	기능	상
		stats-004	인구 밀집도	사용자	구역별 밀집도(1㎡당 사람 수)를 볼 수 있어야 한다.	인원 ÷ 구역 면적. 추정 인원 기준이라 혼잡 단계 경계는 실제 영상으로 맞춤(evthres-002)	기능	상
		stats-005	유입/유출 인원	사용자	구역별 방향별 유입·유출 인원 합계를 볼 수 있어야 한다.	참고용(알려진 한계 17)	기능	상
		stats-006	구역 간 이동	사용자	어느 구역에서 어느 구역으로 얼마나 이동했는지 볼 수 있어야 한다.	A의 동쪽 요솔 = 동쪽 이웃 B로 간 인원(추정치). 이웃이 없으면 '관측 범위 밖'. 참고용(알려진 한계 17)	기능	상
		stats-007	체류 시간	사용자	구역별 평균 체류 시간을 볼 수 있어야 한다.	참고용(알려진 한계 17)	기능	상
		stats-008	지역별 통계	사용자	구역 통계를 동·구·시 단위로 합쳐서 볼 수 있어야 한다.	잡정도는 구역 잡정도의 평균이 아니라 (인원 합 ÷ 면적 합). 유입/유출은 지역 안 구역끼리의 이동을 빼고 계산(구역 간 이동 데이터 사용)	기능	상
	통계 집계	stagg-001	1분 통계 저장	-	1초마다 받은 분석 결과를 구역별로 모아 1분마다 통계를 저장해야 한다.	매모리에서 모아 1분에 1번 저장 — DB 쓰기를 1/60로 줄임. 결과가 살짝 들어온 초 수도 저장(점 끊김 구간 구분). 1분이 마감된 뒤 늦게 도착한 결과는 버림. 관리자 영에서만 실행(두 영에서 동면 중복 저장)	기능	상
		stagg-002	시간별 통계 저장	-	매 정시에 지난 1시간의 1분 통계를 구역별로 묶어 시간별 통계로 저장해야 한다.	조회할 때마다 1분 통계를 다시 계산하지 않도록 미리 묶어 둠. (구역, 시각) 기준으로 같이씨서 다시 집계해도 결과가 같음	기능	상
		stagg-003	일별 통계 저장	-	매일 자정(한국 시간)에 전날 시간별 통계를 구역별로 묶어 일별 통계로 저장해야 한다.	1일~1년 단위 조회용. 1년 지도 구역 16개 기준 약 6천 건. (구역, 날짜) 기준으로 덮어씀	기능	상
		stagg-004	1분 통계 보관 기간	-	1분 통계는 일정 기간(예: 90일)만 보관하고 지난 것은 자동으로 지워야 한다.	용량: 구역 16개 기준 하루 약 2.3만 건, 1년 약 840만 건. 장기 조회는 시간별·일별 통계로 충분. 보관 기간은 환경변수	비기능	중
		stagg-005	빠진 집계 보충	-	관리자 영이 꺼져 있어 정시·자정 집계를 놓치면, 다시 켜질 때 빠진 시간을 찾아 집계해야 한다.	VM 재시작·배포 중에 시간별·일별 통계가 비지 않도록. 덮어쓰기 방식이라 같은 시간을 두 번 집계해도 중복 없음	기능	상
		stagg-006	집계 기준 시간대	-	모든 집계와 화면의 날짜·시각은 한국 시간(KST) 기준이어야 한다.	서버·DB·VM의 시간대를 통일하고 모든 VM은 시계를 NTP로 맞춤 — 분석 서버 시각으로 1분을 나누므로 시계가 어긋나면 통계가 다른 분에 들어가고, 시간대가 다르면 일별 통계가 9시간 밀림	비기능	상
	시연용 데이터	demo-001	시연용 통계 생성	-	과거 1년 치 시간별·일별 통계를 규칙 기반 생성 스크립트로 만들어 넣을 수 있어야 한다.	영상으로는 1년 치를 계산 — 수 없어서. 1분 통계는 만든 뒤 일부(약 840만 건)만 같은 설정이면 같은 결과. 화기용 시작점은 전날 끝점	기능	중
		demo-002	시연용 데이터 표시·삭제	사용자	시연용 통계는 화면과 엑셀에서 시연용임을 표시해야 하고, 한 번에 지울 수 있어야 한다.	local-dev에만 넣음. prod는 코드만 올리고 시연용 데이터는 넣지 않음	기능	상
통계 화면	지도	map-001	지역 지도	사용자	지도에서 시→구→동 → 구역 순으로 들어가며 지역을 고를 수 있어야 하고, 고른 지역의 통계가 대시보드에 표시되어야 한다.	시·구·동 경계는 행정구역 데이터(kostat-001) 사용	기능	상
		map-002	이동 흐름 표시	사용자	선택한 기간의 구역 간 이동량을 지도 위에 화살표(굵기 = 이동량)로 보여줘야 한다.	이웃이 없는 방향은 '관측 범위 밖' 화살표	기능	중
		map-003	혼잡 단계 색상	사용자	지도에서 구역의 혼잡 단계를 색으로 보여줘야 한다.	최근 1분 통계 기준. 이벤트와 같은 혼잡 단계 기준	기능	상
	히트맵	hitm-001	지도 위에 구역별 통계값을 색으로 칠하는 히트맵을 겨고 끌 수 있어야 한다.	사용자	지도 위에 구역별 통계값을 색으로 칠하는 히트맵을 겨고 끌 수 있어야 한다.	실시간 혼잡 단계 색과 구분되는 색 사용	기능	중
		hitm-002	히트맵 조건 선택	사용자	히트맵의 기간과 통계 항목을 선택할 수 있어야 한다.	항목: 인원/밀집도/유입/유출	기능	중
		hitm-003	시간대별 히트맵	사용자	선택한 기간의 통계를 시간대(0~23시)별로 나눠, 시간대를 옮겨 가며 히트맵 변화를 볼 수 있어야 한다.	시간별 통계 사용. 구역 16개 × 24시간 = 384개 같이라 조회할 때 바로 계산. 슬라이더·재생 버튼, 팡앙/조앙 구분 선택	기능	중
	통계 그래프	stagraph-001	통계 그래프	사용자	구역 또는 지역의 통계 변화를 1분 / 1시간 / 1일 / 1주 / 1개월 / 1년 단위 그래프로 볼 수 있어야 한다.	단위에 맞는 통계(1분·시간별·일별)에서 조회 — 긴 기간을 1분 통계로 계산하지 않음. 단위별 최대 조회 기간을 둠(예: 1분=1일, 1시간=1개월) — 그래프 끊 수·조회량 제한	기능	상
		stagraph-002	여러 지역 비교	사용자	상위 지역을 고르면 소속 하위 지역(또는 구역)들의 그래프를 한 화면에 겹쳐 비교할 수 있어야 한다.	한 번에 비교하는 계수 제한(예: 10개) — 가독성·조회량	기능	중
		stagraph-003	단계별 들어가기	사용자	그래프의 점을 클릭하면 한 단계 아래 단위로 들어갈 수 있어야 한다.	연 → 월 → 일 → 1시간 → 1분. 관리자 영의 1분/1시간 그래프는 다시보기로 이어짐(repfocus-001)	기능	중
	대시보드	das-001	현재 혼잡 요약	사용자	선택한 지역의 현재 인원·밀집도·혼잡 단계·유입/유출·주요 이동 방향을 한 화면에 보여줘야 한다.	최근 1분 통계 기준	기능	상
		das-003	오늘 이벤트 수	사용자	선택한 지역에서 오늘 발생한 혼잡·급증 이벤트 수를 볼 수 있어야 한다.	점 이상은 내부 운영 정보라 제외	기능	상
		das-004	시간대별 혼잡 단계	사용자	선택한 지역의 오늘 시간대별 혼잡 단계를 볼 수 있어야 한다.	시간별 평균 일정도를 혼잡 단계 기준(evthres)으로 변환	기능	중
		das-005	이용량 증감 요약	사용자	지난주·지난달·지난해 같은 기간 대비 인원 증감률을 볼 수 있어야 하고, 누르면 기간 비교 분석으로 이동해야 한다.	계산은 기간 비교 분석(cmp-002)과 같은 방식	기능	중
		das-006	방문 패턴	사용자	요일 × 시간대별 평균 인원을 표로 보여줘 요일별·평일/주말별 방문 패턴을 확인할 수 있어야 한다.	시간별 통계 기준, 조회 기간 선택	기능	중
		das-010	핫 타임 TOP 3	사용자	선택한 기간(일/주/월/년)에 평균 인원이 가장 많은 시간대 상위 3개를 볼 수 있어야 한다.	시간별 통계 기준. 활동 잡정 시간(유입·유출이 거장 많은 시간)은 이 항목으로 정리하고 2순위로 둠 — 인원은 많지 결과에서 바로 나오는 가장 일을 안한 값이고, 유입/유출은 화면 가장자리를 넘은 사람만 세서(알려진 한계 1) 시간대 순위로 쓰기엔 오차가 큼	기능	중
	기간 비교 분석	cmp-001	비교 기간 선택	사용자	대상 기간과 기준 기간(평사)을 선택할 수 있어야 한다.	기준 기간 기본 선택지: 지난달, 지난해 같은 기간. 직접 지정. 계절 비교도 기간 선택으로(예: 여름 vs 겨울)	기능	상
		cmp-002	같은 요일·시간대 비교	사용자	두 기간을 같은 요일·같은 시간대끼리 평균을 비교해 보여줘야 한다.	단순 평균은 주말 포함 여부에 따라 왜곡됨. 시간별 통계로 조회할 때 계산(1년 치 약 14만 건)	기능	상
		cmp-003	비정상 변동 표시	사용자	기준 기간 대비 ±N% 뛰어난 시간대를 색점상 변동성 변동으로 표시해야 한다.	기준값 data-009 확정) 기본 30%. 사용자가 조절. 이벤트로 만들지 않음 — 오탐이 많아 알림 피로	기능	중
	실시간 경신	stupdate-001	실시간 경신	사용자	지도·대시보드의 현재 현황은 새 1분 통계가 저장되면 새로고침 없이 경신되어야 한다.	각 영(사용자·관리자)이 새 통계 여부를 주기적으로 한 번씩 확인하고 화면에는 서버가 밀어 보냄(SSE) — 점속자마다 DB를 반복 조회하지 않도록	기능	상
영상 화면	실시간 화면	live-001	실시간 분석 화면	관리자	구역을 선택하면 사람 탐지 박스가 그려진 실시간 영상을 볼 수 있어야 한다.	보는 사람이 있을 때만 영상을 만듦 — 인코딩 CPU 절약. 연결 시작 시 권한 확인	기능	상
		live-002	점 카드 미리보기	관리자	관리자 대시보드의 점 카드에서 가동 중인 점의 최신 화면(탐지 박스 포함)을 짧은 간격으로 갱신해 보여줘야 한다.	연속 영상(MJPEG) 대신 정지 화면을 2초마다 새로 받음 — 브라우저의 서버당 동시 연결 수 제한(HTTP/1.1 6개)과 분석 서버 인코딩 부하 때문. 화면에 보이는 카드만 갱신. 카드를 누르면 실시간 화면(live-001)	기능	상
	다시보기	repfocus-001	시점 이동 재생	관리자	1분씩 시간 그래프의 한 지점을 클릭하면 그 시각의 녹화 영상을 해당 위치부터 재생해야 한다.	영상은 원을 거치지 않고 웹 서버가 직접 보냄 — 원 부하 감소. 재생 중 구간 이동 가능	기능	상
		repfocus-002	녹화 없음 안내	관리자	그 시각의 녹화가 없거나 보관 기간이 지났으면 안내해야 한다.	어느 분구·"영상 없음"/"보관 기간 지남(30일)"	기능	상
		repfocus-003	이어 재생	관리자	녹화 파일이 끝나면 다음 녹화를 이어서 재생해야 한다.	라이브 녹화가 1분 단위 파일로 나뉘어 있어서 필요. 좌표 파일도 함께 다음 것으로 바꿈	기능	상
		repfocus-004	잡지 박스 표시	관리자	다시보기 영상 위에 그 시점의 잡지 박스를 겹쳐 그려야 하고, 박스 표시를 켜고 끌 수 있어야 한다.	좌표 파일을 영상과 같은 방식(웹 서버 직접 전송)으로 받아 재생 위치에 맞춰 영상 위 캔버스에 그림. 분석이 초당 약 5프레임라 박스는 다음 값이 올 때까지 직전 값을 유지	기능	상
이벤트	이벤트 감정	evtdet-001	혼잡 단계 상승 감지	-	1분 통계를 저장할 때마다 구역 잡정도가 "주의" 이상 단계로 올라갔는지 검사해 이벤트로 기록해야 한다.	"정상" 단계 안의 변동은 이벤트로 만들지 않음 — 오탐·알림 피로. 영러 있는 동안 "위험"으로 오르면 최고 단계만 경신	기능	상
		evtdet-002	급증 감지	-	비교 시간(예: 10분) 전보다 인원이 기준 증가율 이상 늘면 이벤트로 기록해야 한다.	구역 잡정도가 최소 잡정도보다 낮을 때는 검사하지 않음 — 5명→10명도 100% 증가라 오탐. 최소 잡정도 × 구역 면적으로 자동 계산(구역 크기에 맞게)	기능	상
		evtdet-003	점 이상 감지	-	"가동 중" 상태인 점이 오류가 나거나 분석 결과가 일정 시간(예: 1분) 이상 들어오지 않으면 이벤트로 기록해야 한다.	갑시가 끊긴 상황. 복구되면 자동으로 닫음. "준비 중"(분석 준비, 최대 약 1시간)·"정지" 상태는 결과가 없는 게 정상이라 제외	기능	상
		evtdet-004	중복 이벤트 방지	-	같은 구역·같은 종류의 이벤트가 열려 있으면 새로 만들지 않고 최근 단계와 지속 시간만 갱신해야 한다.	알림 폭주 방지. 다미 점은 영상이 반복되므로 특히 필요	기능	상
		evtdet-005	이벤트 종료	-	혼잡 이벤트는 일정도가 "주의" 경계보다 낮은 상태로, 급증 이벤트는 증가율이 기준보다 낮은 상태로 일정 시간(예: 5분) 유지되면 닫아야 한다.	경계 근처에서 이벤트가 열렸다 닫혔다 반복하는 것 방지	기능	상
	이벤트 기준 설정	evtdet-006	당시 기준값 저장	-	이벤트가 생길 때 사용한 혼잡 단계 경계 일도와 급증 기준을 함께 저장해야 한다.	기준이 바뀌어도 지난 이벤트 값은 그대로	기능	상
		evthres-001	혼잡 단계 공통 기준	-	혼잡 단계의 수·이름·색은 전체 공통으로 고정해야 한다(정상 / 주의 / 위험 3단계).	지역마다 단계가 다르면 한 지도에서 범례·색을 통일할 수 없음. 지도 색·대시보드·이벤트가 모두 같은 단계를 씀	기능	상
		evthres-002	경계 일도 기준	-	혼잡 단계별 경계 일도(1㎡당 사람 수)는 전체 공통 값으로 설정 파일(환경변수)에서 관리해야 한다.	잡정도는 어미 면적으로 나눈 값이라 구역 크기와 상관없이 같은 기준을 쓸 수 있음. 구역·동·구·시가 모두 같은 기준이라 지도 색이 항상 맞음. 화면에서 바꾸는 기능은 없음(바꾸려면 설정 변경 후 재배포). 구역별 조정은 2순위	기능	중
		evthres-003	급증 기준	-	급증 기준(비교 시간, 증가율, 최소 잡정도)은 전체 공통 값으로 설정 파일(환경변수)에서 관리해야 한다.	증가율은 1분 평균 인원이 아니라 잡정도로 계산. 최소 기준을 안원이 아니라 잡정도로 두어, 구역이다 면적에 맞는 최소 인원이 자동으로 정해짐. 화면 조정 없음	기능	상
	이벤트 목록·처리	evt-001	이벤트 목록	관리자	이벤트를 최신순 목록으로 보고 기간·지역·종류·처리 상태로 필터링하고, 점·구역·지역 이름으로 검색할 수 있어야 한다.	원이지 단위 조회. 목록 위에 처리 상태별 건수(전체·미확인·확인 중·조치완료)를 요약해 보여줌	기능	상
		evt-002	단계별 색상	관리자	이벤트를 단계·종류별 색상으로 구분해서 볼 수 있어야 한다.	-	기능	상
		evt-003	이벤트 상세	관리자	이벤트를 열면 발생·종료 시각, 최고 단계, 지속 시간, 당시 기준값, 처리 정보(마지막 처리자·일시·조치 항목·메모)를 볼 수 있어야 한다.	확인·조치완료를 누가 언제 했는지와 전체 이력은 작업 기록(histwr-002)에서 확인 — 이벤트 전용 이력 테이블을 두지 않음	기능	상
		evt-004	시점 이동	관리자	혼잡·급증 이벤트에서 발생 시점의 다시보기로 이동할 수 있어야 한다.	녹화 보관 기간(30일) 이내만	기능	중
		evt-005	새 이벤트 알림	관리자	새 이벤트가 생기면 관리자 화면에 새로고침 없이 알림을 띄우고, 미확인 이벤트 수를 배지로 보여줘야 한다.	도스트 알림 + 배지, 서버가 밀어 보냄(SSE)	기능	상
		evt-006	처리 상태 변경	관리자	이벤트의 처리 상태를 미확인 → 확인 → 조치완료로 바꿀 수 있어야 한다.	-	기능	상
		evt-007	조치 메모	관리자	조치완료로 바꿀 때 조치 내용을 정해진 항목 중에서 반드시 골라야 하고, "기타"를 고르면 내용을 직접 입력해야 한다.	항목 예: 현장 확인·정상 / 인력 배치 / 오탐 / 점 점검 요청 / 기타. 항목은 코드에 고정(관리 화면 없음) — 자유 입력만 두면 비워 두거나 제각각이 되어 오탐 비율을 같은 잡계가 봄가	기능	상

요구사항 명세서

구분	분류	ID	요구사항	권한	세부 기능 요구사항	비고	요구 유형	우선순위
		evt-008	처리자·일시 기록	관리자	처리 상태를 바꾼 사람과 일시가 자동으로 기록되어야 한다.	이벤트에는 마지막 처리자·일시만 남기고, 상태 변경 이력은 작업 기록(histwr-002)에 남김	기능	상
내려받기(엑셀)	통계	xlsx-001	통계 다운로드	사용자	구역, 지역(시·구·동) 또는 전체를 골라 통계를 엑셀로 내려받을 수 있어야 한다.		기능	상
		xlsx-002	다운로드 조건	사용자	기간, 통계 단위, 항목을 골라서 내려받을 수 있어야 한다.	단위별 최대 기간 제한 — 엑셀 한 시트 최대 약 104만 행, 스트리밍 방식으로 작성해 서버 메모리 초과 방지	기능	상
	이벤트	xlsx-003	이벤트 이력 다운로드	관리자	이벤트 목록을 현재 필터 조건 그대로 엑셀로 내려받을 수 있어야 한다.		기능	중
작업 기록	작업 기록 조회	histre-001	작업 기록 조회	최고 관리자	일시·계정 아이디·행동 종류·대상·상세를 최신순 목록으로 확인할 수 있어야 한다.	페이지 단위 조회	기능	중
		histre-002	작업 기록 필터	최고 관리자	기간, 계정, 행동 종류로 필터링할 수 있어야 한다.	-	기능	중
	작업 기록 저장	histwr-001	엑셀 다운로드 기록	-	엑셀을 내려받으면 아이디, 종류(통계/이벤트 이력), 대상 지역(전체인 경우 '전체'), 기간, 항목이 기록되어야 한다.	모든 기록은 공통 함수 하나로 저장	기능	상
		histwr-002	이벤트 처리 기록	-	이벤트 처리 상태가 바뀌면 이벤트 식별 정보, 처리자, 이전 상태와 바뀐 상태, 조치 항목·메모가 기록되어야 한다.	이벤트의 처리 이력은 이 기록으로 확인(별도 이력 테이블 없음)	기능	상
		histwr-003	계정 변경 기록	-	사용자 승인·승인 취소, 관리자 계정 생성·비활성화, 정보 수정, 강제 로그아웃을 하면 처리자, 대상 계정, 바뀐 내용이 기록되어야 한다.	비밀번호 같은 기록하지 않고 "변경됨"만 남김	기능	상
		histwr-005	점 가동·정지 기록	-	점을 가동하거나 정지하면 처리자와 대상 점이 기록되어야 한다.	사람이 정지한 것과 점 이상(이벤트)을 구분하기 위함	기능	상
		histwr-006	구역·점 변경 기록	-	구역·점을 등록·수정·삭제하면 처리자, 대상, 바뀐 내용이 기록되어야 한다.	-	기능	상
보안·운영	계정 보안	sec-001	비밀번호 암호화	-	비밀번호는 원래 값으로 되돌릴 수 없는 방식(bcrypt)으로 저장해야 한다.	DB가 유출돼도 원래 비밀번호를 알 수 없게	비기능	상
		sec-003	세션 만료	-	일정 시간(예: 30분) 동작이 없으면 자동으로 로그아웃되어야 한다.	만료된 세션은 DB에서 주기적으로 지움 — 세션 테이블이 계속 커지지 않도록	비기능	상
	접근 제한	sec-004	영상 접근 제한	-	영상(실시간·녹화)과 좌표 파일은 관리자 이상으로 확인된 요청에만 보내야 하고, 파일 주소로 직접 접근할 수 없어야 한다.	웹 서버의 외부 접근 불가 내부 경로 + 관리자 앱 권한 확인	비기능	상
	운영	ops-001	DB 백업	-	DB를 매일 자동으로 백업하고, 백업 파일로 복원할 수 있어야 한다.	mysqldump 파일을 스토리지 서버(또는 호스트 PC)에 7일 치 보관. 복원 절차를 문서로 남기고 한 번 실제로 복원해 봄	비기능	중

기능 목록								
기능 ID	상위 기능	기능명	기능 설명	관련 요구사항 ID	사용자/액터	우선순위	개발 구분	비고
FNC-C-001	인증	로그인	아이디·비밀번호로 로그인한다. 앱마다 로그인할 수 있는 권한이 다르다	auth-002 perm-001~005	비회원	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-002	인증	로그아웃	현재 세션을 끝낸다	auth-003	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-003	인증	접근 권한 검사	요청 경로마다 필요한 권한을 확인한다	perm-001~005 sec-004	시스템	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-004	인증	세션 만료·정리	일정 시간 동작이 없으면 세션을 끝내고, 만료 세션을 주기적으로 지운다	sec-003	시스템	상	신규	구현 위치: common 설정(두 앱 모두 정리 작업 켬) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-005	인증	비밀번호 암호화	비밀번호를 bcrypt로 저장·비교한다	sec-001	시스템	상	신규	구현 위치: common 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-006	내 정보	내 정보 조회·수정	로그인한 회원이 자신의 이름·메일·연락처를 바꾼다	auth-004	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-007	내 정보	비밀번호 변경	현재 비밀번호를 확인하고 새 비밀번호로 바꾼다. 임시 비밀번호로 로그인한 경우 강제로 이 화면을 거친다	auth-004 acman-009	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-008	지도	지역·구역 목록	시 → 구 → 동 → 구역 순으로 하위 목록과 경계를 내려준다	map-001 loca-001	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-009	지도	혼잡 단계 색 표시	선택한 지역의 하위 단위를 최근 1분 통계의 혼잡 단계 색으로 칠한다	map-003 evthres-001~002	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-010	지도	구역 간 이동 흐름	선택한 기간의 구역 간 이동량을 화살표로 보여준다	stats-006 map-002	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-011	지도	시간대별 히트맵	기간·항목을 골라 하위 단위를 시간대(0~23시)별 평균값으로 칠한다	hitm-001~003	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-012	그래프	통계 그래프 조회	구역 또는 지역의 통계를 단위별 시계열로 조회한다	stats-001~008 stagraph-001 stagg-001~003	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-013	그래프	단계별 들어가기	그래프 점을 누르면 한 단계 아래 단위 그래프로 이동한다(관리자 앱은 다시보기 연결)	stagraph-003 repfocus-001	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common 화면(관리자 앱만 다시보기 추가) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-014	그래프	여러 지역 비교	상위 지역의 하위 지역(또는 구역) 그래프를 겹쳐 그린다	stagraph-002	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-016	대시보드	현재 현황 요약	선택한 지역의 현재 인원·밀집도·혼잡 단계·유입/유출·주요 이동 방향을 보여준다	das-001	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-017	대시보드	오늘 이벤트 수	선택한 지역에서 오늘 생긴 혼잡·급증 이벤트 수를 센다	das-003	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-018	대시보드	시간대별 혼잡 단계	오늘 0~23시 각 시간의 혼잡 단계를 보여준다	das-004	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-019	대시보드	이용량 증감 요약	지난주·지난달·지난해 같은 기간 대비 인원 증감률을 보여준다	das-005 cmp-002	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-020	기간 비교	기간 비교 분석	대상 기간과 기준 기간을 같은 요일·시간대끼리 비교하고 비정상 변동을 표시한다	cmp-001~003	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-022	실시간 갱신	실시간 통계 갱신	새 1분 통계가 저장되면 지도·대시보드를 새로고침 없이 바꾼다	stupdate-001	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서

기능 목록								
기능 ID	상위 기능	기능명	기능 설명	관련 요구사항 ID	사용자/액터	우선순위	개발 구분	비고
FNC-C-023	내려받기	통계 엑셀 다운로드	구역·지역·전체를 골라 기간·단위·항목별 통계를 엑셀로 받는다	xlsx-001~002 histwr-001 demo-002	사용자 이상	상	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-024	시연용 데이터	시연용 데이터 표시	시연용(is_demo=1) 통계를 화면·엑셀에서 구분해 보여준다	demo-002	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-025	혼잡 기준	혼잡 단계 판정	밀집도를 공통 기준으로 혼잡 단계로 바꾼다	evthres-001~003	시스템	상	신규	구현 위치: common 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-026	작업 기록	작업 기록 저장	기록 대상 행동을 공통 함수 하나로 저장한다	histwr-001~003 histwr-005~006	시스템	상	신규	구현 위치: common 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-027	공통	공통 오류 처리	예외를 공통 오류 응답과 오류 화면으로 바꾼다	-	시스템	상	신규	구현 위치: common 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-028	대시보드	방문 패턴	요일 × 시간대별 평균 인원 표로 요일별·평일/주말 방문 패턴을 보여준다	das-006	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-C-029	대시보드	피크 타임 TOP 3	선택한 기간에 평균 인원이 가장 많은 시간대 상위 3개를 보여준다	das-010	사용자 이상	중	신규	구현 위치: common(두 앱) 상세: 공용 기능 명세서
FNC-U-001	회원	아이디 중복 확인	회원가입 중 아이디 사용 가능 여부를 확인한다	auth-001	비회원	상	신규	구현 위치: user 상세: 기능 명세서(일반)
FNC-U-002	회원	회원가입	사용자 계정을 만든다. 승인 전까지는 미승인 상태다	auth-001 perm-002	비회원	상	신규	구현 위치: user 상세: 기능 명세서(일반)
FNC-U-003	회원	승인 대기 안내	미승인 사용자가 로그인하면 승인 대기 화면만 보여준다	perm-002	미승인 사용자	상	신규	구현 위치: user 상세: 기능 명세서(일반)
FNC-U-004	회원	회원 탈퇴	비밀번호를 확인한 뒤 계정을 탈퇴 상태로 바꾼다	auth-005	사용자	중	신규	구현 위치: user 상세: 기능 명세서(일반)
FNC-A-001	계정 관리	최고 관리자 초기 등록	관리자 앱이 처음 켜질 때 최고 관리자 계정을 한 번 만든다	perm-005	시스템	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-002	계정 관리	사용자 목록	사용자 계정을 검색·필터·정렬해 페이지 단위로 본다	aclst-001 aclst-003~004	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-003	계정 관리	관리자 목록	관리자 계정 목록과 최근 활동을 본다	aclst-002~004	최고 관리자	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-004	계정 관리	사용자 정보 수정	사용자의 이름·메일·연락처를 고친다	acman-001 histwr-003	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-005	계정 관리	사용자 비밀번호 재설정	사용자에게 임시 비밀번호를 발급한다	acman-001 histwr-003	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-006	계정 관리	사용자 승인	미승인 사용자를 승인한다	acman-002 histwr-003	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-007	계정 관리	사용자 승인 취소	사용자를 미승인 상태로 되돌리고 바로 차단한다	acman-003 histwr-003	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-008	계정 관리	강제 로그아웃	접속 중인 사용자(관리자 이상) 또는 관리자(최고 관리자만)를 로그아웃시킨다	acman-007~008 histwr-003	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-009	계정 관리	관리자 계정 생성	최고 관리자가 관리자 계정을 만든다	acman-009 histwr-003	최고 관리자	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-010	계정 관리	관리자 정보 수정·비밀번호 재설정	관리자의 정보를 고치거나 임시 비밀번호를 발급한다	acman-004 histwr-003	최고 관리자	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)

기능 목록								
기능 ID	상위 기능	기능명	기능 설명	관련 요구사항 ID	사용자/액터	우선순위	개발 구분	비고
FNC-A-011	계정 관리	관리자 비활성화·활성화	관리자 계정을 사용 중지하거나 다시 쓰게 한다	acman-006 histwr-003	최고 관리자	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-012	지역 관리	행정구역 초기 적재	행정구역 경계 GeoJSON을 region에 넣고 중심점을 계산한다	loca-001	시스템	상	신규	구현 위치: admin(1회 실행 작업) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-013	구역 관리	구역 미리보기 계산	그린 다각형의 면적·소속 동을 저장 전에 계산해 보여준다	loca-003	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-014	구역 관리	구역 등록	지도에 그린 다각형으로 구역을 만든다	loca-003 histwr-006	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-015	구역 관리	구역 수정	구역 이름과 다각형을 고친다. 다각형은 같은 동 안에서만 바꿀 수 있다	loca-002 histwr-006	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-016	구역 관리	구역 이웃 설정	구역의 동서남북 이웃을 지정한다. 반대쪽 구역에도 자동으로 반영한다	loca-004 histwr-006	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-017	구역 관리	구역 삭제	구역을 삭제한다. 가동 이력이 있으면 삭제 표시만 한다	loca-005 histwr-006	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-018	캠 관리	캠 등록	구역에 캠을 등록한다(구역당 1대)	caman-001 histwr-006	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-019	캠 관리	캠 정보 수정	정지 상태인 캠의 이름·입력 방식·영상 주소를 고친다	caman-002 histwr-006	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-020	캠 관리	캠 가동	분석 서버에 분석 시작을 지시한다	caman-003 histwr-005	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-021	캠 관리	캠 정지	분석 서버에 분석 중지를 지시한다	caman-003 histwr-005	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-022	캠 관리	캠 상태 화면	모든 캠의 상태·준비 진행률을 한 화면에서 보고 실시간으로 바뀐 상태를 받는다	caman-004~005	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-023	캠 관리	캠 삭제	캠을 삭제한다. 가동 이력이 있으면 삭제 표시만 한다	caman-006 histwr-006	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-024	분석 연동	분석 결과 수신	분석 서버가 1초마다 보내는 결과를 받아 1분 집계용 메모리에 모은다	vanly-006 stagg-001	분석 서버	상	신규	구현 위치: admin(내부 포트 8082) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-025	분석 연동	캠 상태 보고 수신	분석 서버가 캠 상태·준비 진행률·오류를 알린다	caman-004~005 vanly-007	분석 서버	상	신규	구현 위치: admin(내부 포트 8082) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-026	분석 연동	녹화 등록 수신	분석 서버가 완성된 녹화(영상+좌표 파일)를 등록한다	rec-001 rec-003~004	분석 서버	상	신규	구현 위치: admin(내부 포트 8082) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-027	분석 연동	가동 대상 캠 목록 제공	분석 서버가 다시 켜졌을 때 다시 가동할 캠 목록을 준다	vanly-008	분석 서버	상	신규	구현 위치: admin(내부 포트 8082) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-028	통계 집계	1분 통계 저장	1분이 끝나면 구역별 1분 통계를 저장하고 이벤트를 검사한다	stagg-001 stagg-006 vanly-004	시스템	상	신규	구현 위치: admin(예약 작업, 매초 확인) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-029	통계 집계	시간별 통계 저장	매 정시 직후 지난 1시간의 1분 통계를 묶어 저장한다	stagg-002	시스템	상	신규	구현 위치: admin(예약 작업, 매시 01분 30초) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-030	통계 집계	일별 통계 저장	매일 자정 직후 전날 시간별 통계를 묶어 저장한다	stagg-003	시스템	상	신규	구현 위치: admin(예약 작업, 매일 00:05) 상세: 기능 명세서(관리자)

기능 목록								
기능 ID	상위 기능	기능명	기능 설명	관련 요구사항 ID	사용자/액터	우선순위	개발 구분	비고
FNC-A-031	통계 집계	빠진 집계 보충	관리자 앱이 꺼져 있어 놓친 시간별·일별 집계를 찾아 채운다	stagg-005	시스템	상	신규	구현 위치: admin(시작 시 + 매시 집계 뒤) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-032	통계 집계	오래된 데이터 정리	90일 지난 1분 통계와 30일 지난 녹화 기록을 지운다	stagg-004 rec-002	시스템	중	신규	구현 위치: admin(예약 작업, 매일 03:00) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-033	이벤트	혼잡 이벤트 판정	1분 통계 저장 때 구역이 '주의' 이상이면 이벤트를 열거나 갱신하고, 내려가면 닫는다	evtdet-001 evtdet-004~006	시스템	상	신규	구현 위치: admin(1분 통계 저장 직후) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-034	이벤트	급증 이벤트 판정	비교 시간 전보다 인원이 기준 증가율 이상 늘면 이벤트를 연다	evtdet-002 evtdet-004~006	시스템	상	신규	구현 위치: admin(1분 통계 저장 직후) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-035	이벤트	캠 이상 감지	가동 중이어야 하는 캠이 오류이거나 결과가 끊기면 이벤트를 열고, 복구되면 닫는다	evtdet-003	시스템	상	신규	구현 위치: admin(예약 작업, 10초마다 + 상태 보고 시) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-036	이벤트	이벤트 목록	이벤트를 최신순으로 보고 기간·지역·종류·처리 상태로 거른다	evt-001~002	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-037	이벤트	이벤트 상세	발생·종료 시각, 최고 단계, 지속 시간, 당시 기준값, 처리 정보·이력을 본다	evt-003 histwr-002	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-038	이벤트	처리 상태 변경	미확인 → 확인 → 조치완료로 바꾸고, 조치완료 때 조치 항목을 고른다	evt-006~008 histwr-002	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-039	이벤트	이벤트 엑셀 다운로드	현재 필터 조건 그대로 이벤트 목록을 엑셀로 받는다	xlsx-003 histwr-001	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-040	이벤트	이벤트에서 다시보기 이동	혼잡·급증 이벤트의 발생 시점 다시보기를 연다	evt-004	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-041	영상	실시간 화면·미리보기 권한 확인	nginx의 auth_request에 답한다(실시간 영상·카드 미리보기)	live-001~002 sec-004	nginx	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-042	영상	실시간 화면·카드 미리보기	선택한 구역의 박스가 그려진 실시간 영상을 보고, 캠 카드에 최신 화면을 주기적으로 갱신한다	live-001~002	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 화면 + 분석 서버 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-043	영상	다시보기 녹화 찾기	구역·시각으로 녹화와 재생 시작 위치를 찾는다	repfocus-001~002	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-044	영상	녹화 파일 전송	권한을 확인한 뒤 nginx가 영상·좌표 파일을 직접 보내게 한다	repfocus-001 repfocus-004 sec-004	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin + nginx 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-045	영상	이어 재생	녹화 파일이 끝나면 같은 캠의 다음 녹화를 이어서 튼다	repfocus-003	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-046	영상	탐지 박스 표시	재생 위치에 맞는 박스를 영상 위 캔버스에 그린다	repfocus-004	관리자 이상	중	신규	구현 위치: admin 화면 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-047	영상	다시보기 화면	그래프·이벤트에서 넘어온 구역·시각으로 녹화를 찾아 재생한다	repfocus-001~004	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 화면 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-048	알림	관리자 알림 스트림	새 이벤트·미확인 수·캠 상태 변화를 관리자 화면에 밀어 보낸다	evt-005 caman-004	관리자 이상	상	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-051	시연용 데이터	시연용 통계 생성	규칙 기반으로 과거 1년 치 시간별·일별 통계를 만든다	demo-001	시스템	중	신규	구현 위치: admin(1회 실행 작업) 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-A-052	시연용 데이터	시연용 데이터 삭제	시연용 표시가 된 통계를 한 번에 지운다	demo-002	시스템	하	신규	구현 위치: admin(1회 실행 작업) 상세: 기능 명세서(관리자)

기능 목록								
기능 ID	상위 기능	기능명	기능 설명	관련 요구사항 ID	사용자/액터	우선순위	개발 구분	비고
FNC-A-053	작업 기록	작업 기록 조회	작업 기록을 최신순으로 보고 기간·계정·행동 종류로 거른다	histre-001~002	최고 관리자	중	신규	구현 위치: admin 상세: 기능 명세서(관리자)
FNC-S-001	캠 제어	캠 시작	관리자 앱의 시작 지시를 받아 캠 작업(스레드)을 띄운다	caman-003 vanly-005	관리자 앱	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-002	캠 제어	캠 정지	캠 작업을 멈추고 진행 중인 녹화를 마무리한다	caman-003	관리자 앱	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-003	분석 처리	사람 탐지·추적	프레임마다 사람을 찾고 추적 번호를 붙인다	vanly-001	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-004	분석 처리	유입/유출 판정	추적 중인 사람이 화면 변 안쪽 판정선을 넘으면 방향별 유입/유출로 센다	vanly-002 stats-005~006	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-005	분석 처리	체류 시간 계산	나간 사람이 화면에 머문 시간을 계산한다	vanly-004 stats-007	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-006	분석 처리	1초 결과 전송·재전송	캠별 1초 결과를 모아 관리자 앱으로 보내고 실패분은 5분까지 다시 보낸다	vanly-006	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-007	라이브	라이브 분석·재연결	RTSP 스트림을 읽어 분석·녹화하고, 끊기면 다시 연결한다	vanly-001 vanly-007 evtdet-003	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-008	라이브	라이브 녹화(1분 파일)	원본 영상을 시계 분 단위 파일로 녹화하고 좌표 파일과 함께 등록한다	rec-001 rec-004	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-009	더미	더미 분석 준비	더미 영상을 한 번 끝까지 분석해 결과 캐시와 좌표 파일을 만든다	vanly-005 rec-004 caman-005	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-010	더미	더미 재생·반복 등록	캐시된 결과를 실제 시간에 맞춰 1초씩 내보내고, 영상이 처음부터 다시 시작될 때마다 녹화로 등록한다	vanly-005 rec-003	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-011	실시간 화면	MJPEG 스트림·카드 미리보기	가동 중인 캠의 최신 프레임에 박스를 그려 MJPEG(실시간 화면) 또는 JPEG 1장(카드 미리보기)으로 보낸다	live-001~002 sec-004	nginx	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-012	운영	분석 서버 재시작 복구	분석 서버가 켜질 때 가동해야 할 캠을 받아 자동으로 다시 가동한다	vanly-008	시스템	상	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-013	운영	상태 확인	분석 서버가 살아 있는지와 캠 작업 현황을 알려준다	-	관리자 앱·운영자	하	신규	구현 위치: analyzer 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-014	운영	녹화 파일 정리	31일 지난 라이브 녹화 파일을 매일 지운다	rec-002	스토리지 서버 (cron)	중	신규	구현 위치: storage(cron) 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)
FNC-S-015	운영	DB 백업·복원	DB를 매일 백업해 7일 치를 보관하고, 복원 절차를 문서로 남긴다	ops-001	DB 서버(cron)	중	신규	구현 위치: db(cron) 상세: 기능 명세서(분석 서버·운영)

API 명세서

구분	API명	Method	URI	설명	관련 요구사항 ID	권한	호출 주체	Request	Response	오류 응답	비고
인증(공통)	로그인	POST	/login	폼 로그인(Spring Security). 관리자 앱은 /admin/login	auth-002 perm-001~005	공개	브라우저	Form username, password, _csrf	302 → /stats (PENDING: /pending, 비밀번호 변경 필요: /me/password)	302 → /login?error (문구는 FNC-C-001)	FNC-C-001. JSON API 아님
	로그아웃	POST	/logout	세션을 끝낸다	auth-003	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Form _csrf	302 → /login	-	FNC-C-002
회원가입(사용자 앱)	아이디 중복 확인	GET	/api/v1/signup/check-id	아이디 사용 가능 여부	auth-001	공개	브라우저	Query loginId	200 {"available": true}	400 아이디 규칙 위반	FNC-U-001. 탈퇴 계정 아이디도 사용 불가
	회원가입	POST	/api/v1/signup	사용자 계정 생성(PENDING)	auth-001 perm-002	공개	브라우저	Body {"loginId": "hong01", "password": "abcd1234", "passwordConfirm": "abcd1234", "name": "홍길동", "email": "a@b.com", "phone": "010-1234-5678"}	201 {"id": 21, "status": "PENDING"}	400 검증 실패(fieldErrors) 409 DUPLICATE_LOGIN_ID	FNC-U-002
내 정보(공통)	내 정보 조회	GET	/api/v1/me	로그인한 계정 정보	auth-004	사용자 이상(두 앱)	브라우저	-	200 {"id": 21, "loginId": "hong01", "name": "홍길동", "email": "a@b.com", "phone": "010-1234-5678", "status": "ACTIVE", "mustChangePassword": false} 관리자 앱 응답에는 "role": "ADMIN" 또는 "SUPER_ADMIN"이 추가된다(사용자에는 role이 없음)	401	FNC-C-006
	내 정보 수정	PATCH	/api/v1/me	이름·메일·연락처 수정	auth-004	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Body {"name": "홍길동", "email": "a@b.com", "phone": "010-1234-5678"}	200 수정된 내 정보	400 검증 실패	FNC-C-006. 보낸 필드만 수정
	비밀번호 변경	PATCH	/api/v1/me/password	현재 비밀번호 확인 후 변경, 다른 세션 삭제	auth-004 acman-009	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Body {"currentPassword": "…", "newPassword": "…", "newPasswordConfirm": "…"}	204	400 WRONG_PASSWORD 400 검증 실패	FNC-C-007. must_change_password=1이어도 호출 가능
	회원 탈퇴	DELETE	/api/v1/me	비밀번호 확인 후 WITHDRAWN 처리(사용자 앱만)	auth-005	사용자	브라우저	Body {"password": "…"}	204 (세션 삭제됨)	400 WRONG_PASSWORD	FNC-U-004
지역·지도(공통)	하위 지역 목록	GET	/api/v1/regions	시 목록 또는 지역의 바로 아래 지역	map-001 loca-001	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query parentId (없으면 시 목록)	200 [{"id": 3, "level": "DONG", "code": "3020011800", "name": "궁동", "centerLat": 36.36, "centerLng": 127.35, "boundary": {GeoJSON}}]	404 REGION_NOT_FOUND	FNC-C-008
	동의 구역 목록	GET	/api/v1/zones	동에 속한 구역 또는 전체 구역(삭제 제외)	map-001 loca-003	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query / dongId(선택, 없으면 삭제되지 않은 모든 구역)	200 [{"id": 15, "dongId": 3, "name": "궁동 1구역", "areaM2": 2500.0, "centerLat": 36.3621, "centerLng": 127.3449, "boundary": {GeoJSON}, "hasCamera": true}]	404 REGION_NOT_FOUND	FNC-C-008
	혼잡 단계 현황	GET	/api/v1/map/status	하위 단위별(또는 대상 아래 모든 구역의) 최근 1분 통계·혼잡 단계·오늘 이벤트 수	map-003 evthres-001	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query regionId, unit(CHILD 기본: 바로 아래 단위, 동이면 구역 / ZONE: 대상 아래 모든 구역)	200 {"unitType": "ZONE", "items": [{"id": 15, "name": "궁동 1구역", "centerLat": 36.3621, "centerLng": 127.3449, "countAvg": 120.4, "density": 0.92, "level": 2, "statAt": "2026-10-12T14:03:00+09:00", "todayEventCount": 1, "ongoingEvent": true}]} (centerLat·centerLng는 ZONE일 때만)	404	FNC-C-009. 5분 안에 통계 없으면 level=null
	이동 흐름	GET	/api/v1/map/flows	기간의 구역 간 이동량	stats-006 map-002	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query regionId, from, to	200 [{"fromZoneId": 15, "toZoneId": 16, "direction": "E", "count": 340}] (toZoneId=null: 관측 범위 밖)	400 INVALID_RANGE	FNC-C-010
	시간대별 히트맵	GET	/api/v1/map/heatmap	하위 단위의 시간대(0~23시)별 평균	hitm-001~003	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query regionId, from, to, item (COUNT/DENSITY/INFLOW/OUTFLOW), dayType (ALL/WEEKDAY/WEEKEND)	200 {"units": [15, 16], "values": {"15": [24개, null 가능]}, "min": 0, "max": 310}	400 기간 1년 초과	FNC-C-011
	혼잡 단계 기준	GET	/api/v1/meta/levels	단계 이름·색·경계값	evthres-001~002 map-003	사용자 이상(두 앱)	브라우저	-	200 [{"level": 1, "name": "정상", "color": "#3BC99B", "minDensity": 0}, {"level": 2, "name": "주의", "color": "#F59E0B", "minDensity": 0.7}, {"level": 3, "name": "위험", "color": "#EF4D55", "minDensity": 1.5}]	-	FNC-C-025
통계(공통)	통계 시계열	GET	/api/v1/stats/series	구역·지역 통계를 단위별로 조회	stats-001~008 stagraph-001 demo-002	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType(ZONE/REGION), targetId, interval (1m/1h/1d/1w/1M/1y), from, to	200 {"items": [{"at": "…", "countAvg": 120.4, "countMax": 150, "countMin": 90, "density": 0.92, "level": 2, "inflow": {"N": 10, "E": 4, "S": 0, "W": 7}, "outflow": {…}, "dwellAvgSec": 312.5, "sampleSec": 3600, "isDemo": false}]}	400 RANGE_TOO_LONG 404 대상 없음	FNC-C-012·024
	하위 지역 비교	GET	/api/v1/stats/children	하위 단위 계열을 겹쳐 그리기 위한 조회	stagraph-002	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query regionId, item, interval, from, to	200 {"series": [{"id": 15, "name": "궁동 1구역", "points": [{"at": "…", "value": 120.4}]}], "omitted": 2}	400 RANGE_TOO_LONG	FNC-C-014. 최대 10개
	실시간 통계 스트림	GET	/api/v1/stats/stream	새 1분 통계를 SSE로 받음	stupdate-001	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query regionId	200 text/event-stream event: stat data: {"statAt": "…", "items": [{"zoneId": 15, "countAvg": 120.4, "density": 0.92, "level": 2}]}	401	FNC-C-022. retry 5000, 30초마다 주석 줄
	통계 엑셀 다운로드	GET	/api/v1/stats/export	통계를 xlsx로 받음	xlsx-001~002 histwr-001	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query scope(ZONE/REGION/ALL), targetId, from, to, interval, items(복수), expand(true: 구역별 펼침)	200 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"stats_….xlsx	400 RANGE_TOO_LONG / TOO_MANY_ROWS	FNC-C-023. 작업 기록 저장
대시보드(공통)	현재 현황 요약	GET	/api/v1/dashboard/summary	현재 인원·밀집도·단계·유입/유출·주요 방향·오늘 이벤트 수·캠 수·오늘 최대 인원	das-001 das-003	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType, targetId	200 {"statAt": "…", "countAvg": 120.4, "density": 0.92, "level": 2, "inflow": 21, "outflow": 18, "mainDirection": "E", "todayEventCount": 3, "cameraCount": 16, "runningCameraCount": 4, "todayMaxCount": 247}	404	FNC-C-016·017
	시간대별 혼잡 단계	GET	/api/v1/dashboard/hourly-levels	날짜의 0~23시 혼잡 단계	das-004	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType, targetId, date	200 [{"hour": 0, "level": 1, "density": 0.05}, … 24개, 없으면 null]	-	FNC-C-018
	이용량 증감	GET	/api/v1/dashboard/trend	지난주·지난달·지난해 대비 증감률	das-005	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType, targetId	200 {"weekRate": 12.5, "monthRate": -3.1, "yearRate": null}	-	FNC-C-019
	방문 패턴	GET	/api/v1/dashboard/visit-pattern	요일×시간대 평균 인원	das-006	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType, targetId, from, to	200 {"cells": [{"weekday": 1, "hour": 9, "avgCount": 88.1}], "weekdayAvg": [24개], "weekendAvg": [24개]}	400 기간 1년 초과	FNC-C-028
	피크 타임 TOP 3	GET	/api/v1/dashboard/peak-hours	평균 인원 상위 3개 시간대	das-010	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType, targetId, period (DAY/WEEK/MONTH/YEAR)	200 [{"rank": 1, "hour": 18, "avgCount": 240.2}]	-	FNC-C-029
기간 비교(공통)	기간 비교	GET	/api/v1/compare	같은 요일·시간대끼리 비교, 비정상 변동 표시	cmp-001~003	사용자 이상(두 앱)	브라우저	Query targetType, targetId, from, to, baseFrom, baseTo 또는 basePreset(LAST_MONTH/LAST_YEAR), thresholdPct (기본 30)	200 {"cells": [{"weekday": 1, "hour": 9, "targetAvg": 120, "baseAvg": 80, "rate": 50.0, "abnormal": true}], "totalRate": 8.2}	400 INVALID_RANGE	FNC-C-020
사용자 관리(관리자 앱)	사용자 목록	GET	/api/v1/users	사용자 검색·필터·정렬	aclst-001 aclst-003~004	관리자 이상	브라우저	Query keyword, status, joinedFrom, joinedTo, active, sort (createdAt|loginId|lastActiveAt,asc|desc), page, size	200 {"items": [{"id": 21, "loginId": "hong01", "name": "홍길동", "email": "…", "phone": "…", "status": "PENDING", "createdAt": "…", "lastActiveAt": "…", "active": false}], "page": 0, "size": 20, "totalElements": 1, "totalPages": 1}	-	FNC-A-002
	사용자 정보 수정	PATCH	/api/v1/users/{id}	이름·메일·연락처 수정	acman-001 histwr-003	관리자 이상	브라우저	Body {"name": "…", "email": "…", "phone": "…"}	200 수정된 사용자	400 / 404	FNC-A-004
	사용자 비밀번호 재설정	POST	/api/v1/users/{id}/reset-password	임시 비밀번호 발급	acman-001 histwr-003	관리자 이상	브라우저	-	200 {"temporaryPassword": "aB3dE5fG7hJ9"}	404	FNC-A-005. 한 번만 표시

API 명세서

구분	API명	Method	URI	설명	관련 요구사항 ID	권한	호출 주체	Request	Response	오류 응답	비고
	사용자 승인	POST	/api/v1/users/{id}/approve	PENDING → ACTIVE	acman-002 histwr-003	관리자 이상	브라우저	-	204	409 INVALID_STATUS	FNC-A-006
	사용자 승인 취소	POST	/api/v1/users/{id}/unapprove	ACTIVE → PENDING, 세션 삭제	acman-003 histwr-003	관리자 이상	브라우저	-	204	409 INVALID_STATUS	FNC-A-007
	사용자 강제 로그아웃	POST	/api/v1/users/{id}/logout	세션 모두 삭제	acman-007 histwr-003	관리자 이상	브라우저	-	200 {"deletedSessions": 2}	404	FNC-A-008
관리자 관리(관리자 앱)	관리자 목록	GET	/api/v1/admins	관리자 검색·최근 활동	aclst-002~004	최고 관리자	브라우저	Query keyword, status, active, sort, page, size	200 페이지 응답(사용자 목록과 같은 형식 + role)	403	FNC-A-003
	관리자 계정 생성	POST	/api/v1/admins	관리자 계정 생성, 임시 비밀번호 발급	acman-009 histwr-003	최고 관리자	브라우저	Body {"loginId": "admin02", "name": "김관리", "email": "…", "phone": "…"}	201 {"id": 5, "temporaryPassword": "…"}	400 / 409 DUPLICATE_LOGIN_ID	FNC-A-009
	관리자 정보 수정	PATCH	/api/v1/admins/{id}	이름·메일·연락처 수정	acman-004 histwr-003	최고 관리자	브라우저	Body {"name": "…", "email": "…", "phone": "…"}	200	400 / 404	FNC-A-010
	관리자 비밀번호 재설정	POST	/api/v1/admins/{id}/reset-password	임시 비밀번호 발급	acman-004 histwr-003	최고 관리자	브라우저	-	200 {"temporaryPassword": "…"}	404	FNC-A-010
	관리자 비활성화	POST	/api/v1/admins/{id}/disable	ACTIVE → DISABLED, 세션 삭제	acman-006 histwr-003	최고 관리자	브라우저	-	204	400 최고 관리자 대상 불가 409 INVALID_STATUS	FNC-A-011
	관리자 활성화	POST	/api/v1/admins/{id}/enable	DISABLED → ACTIVE	acman-006 histwr-003	최고 관리자	브라우저	-	204	409 INVALID_STATUS	FNC-A-011
	관리자 강제 로그아웃	POST	/api/v1/admins/{id}/logout	세션 모두 삭제	acman-008 histwr-003	최고 관리자	브라우저	-	200 {"deletedSessions": 1}	400 자기 자신	FNC-A-008
구역 관리(관리자 앱)	구역 미리보기 계산	POST	/api/v1/manage/zones/preview	면적·소속 동 계산	loca-003	관리자 이상	브라우저	Body {"boundary": {"type": "Polygon", "coordinates": [[[127.35, 36.36], …]]}}	200 {"areaM2": 2481.3, "dongId": 3, "dongName": "궁동"}	400 INVALID_POLYGON / OUT_OF_SERVICE_AREA	FNC-A-013
	구역 등록	POST	/api/v1/manage/zones	구역 생성	loca-003 histwr-006	관리자 이상	브라우저	Body {"name": "궁동 1구역", "boundary": {GeoJSON Polygon}}	201 {"id": 15, "dongId": 3, "name": "궁동 1구역", "areaM2": 2481.3}	400 / 409 DUPLICATE_ZONE_NAME	FNC-A-014. 면적·동은 서버가 계산
	구역 수정	PATCH	/api/v1/manage/zones/{id}	이름·다각형 수정(같은 동 안)	loca-002 histwr-006	관리자 이상	브라우저	Body {"name": "…", "boundary": {…}} (보낸 필드만)	200 수정된 구역	400 DONG_CHANGE_NOT_ALLOWED 404 / 409	FNC-A-015
	구역 삭제	DELETE	/api/v1/manage/zones/{id}	이력 없으면 실제 삭제, 있으면 삭제 표시	loca-005 histwr-006	관리자 이상	브라우저	-	200 {"mode": "SOFT"} (또는 HARD)	409 CAMERA_RUNNING	FNC-A-017
	구역 이웃 조회	GET	/api/v1/manage/zones/{id}/neighbors	4방향 이웃	loca-004	관리자 이상	브라우저	-	200 {"N": null, "E": {"id": 16, "name": "궁동 2구역"}, "S": null, "W": null}	404	FNC-A-016
	구역 이웃 저장	PUT	/api/v1/manage/zones/{id}/neighbors	4방향 이웃 저장, 반대쪽 자동 반영	loca-004 histwr-006	관리자 이상	브라우저	Body {"N": null, "E": 16, "S": null, "W": 14}	200 저장된 4방향	400 자기 자신 404 없는 구역	FNC-A-016
캠 관리(관리자 앱)	캠 목록	GET	/api/v1/manage/cameras	모든 캠 상태(삭제 제외)와 대시보드 캠 카드용 구역 통계	caman-004~005	관리자 이상	브라우저	Query / regionId(선택)	200 / [{"id": 7, "zoneId": 15, "zoneName": "궁동 1구역", "regionPath": "유성구 · 궁동", "areaM2": 2500.0, "name": "궁동1-캠", "sourceType": "DUMMY", "sourceUri": "dummy/videos/a.mp4", "status": "RUNNING", "progress": null, "errorMessage": null, "runRequested": true, "stat": {"statAt": "…", "countAvg": 120.4, "density": 0.92, "level": 2}, "todayEventCount": 1, "recent10m": [{"at": "…", "countAvg": 118.0}, … 최대 10개]}] (stat은 5분 안에 통계가 없으면 null)	-	FNC-A-022
	캠 등록	POST	/api/v1/manage/cameras	구역에 캠 등록	caman-001 histwr-006	관리자 이상	브라우저	Body {"zoneId": 15, "name": "…", "sourceType": "LIVE", "sourceUri": "rtsp://…"}	201 캠 정보(status=STOPPED)	400 주소 규칙 409 ZONE_HAS_CAMERA	FNC-A-018
	캠 정보 수정	PATCH	/api/v1/manage/cameras/{id}	정지 상태에서 수정	caman-002 histwr-006	관리자 이상	브라우저	Body {"name": "…", "sourceType": "…", "sourceUri": "…"}	200	409 CAMERA_NOT_STOPPED	FNC-A-019
	캠 삭제	DELETE	/api/v1/manage/cameras/{id}	캠 삭제(이력 있으면 삭제 표시)	caman-006 histwr-006	관리자 이상	브라우저	-	200 {"mode": "HARD"}	409 CAMERA_NOT_STOPPED	FNC-A-023
	캠 가동	POST	/api/v1/manage/cameras/{id}/start	분석 시작 지시	caman-003 histwr-005	관리자 이상	브라우저	-	200 {"status": "PREPARING"}	409 INVALID_STATUS / 422 SOURCE_NOT_FOUND / 502 ANALYZER_UNAVAILABLE	FNC-A-020
	캠 정지	POST	/api/v1/manage/cameras/{id}/stop	분석 중지 지시	caman-003 histwr-005	관리자 이상	브라우저	-	200 {"status": "STOPPED", "warning": null 또는 "분석 서버에 전달 실패"}	404	FNC-A-021
이벤트(관리자 앱)	이벤트 목록	GET	/api/v1/events	이벤트 최신순 조회·필터	evt-001~002	관리자 이상	브라우저	Query from, to, regionId 또는 zoneId, types(복수), statuses(복수), keyword(캠·구역·지역 이름), page, size	200 페이지 응답 items: [{"id": 101, "type": "CONGESTION", "zoneId": 15, "zoneName": "궁동 1구역", "regionPath": "유성구 · 궁동", "cameraName": "궁동1-캠", "zoneDeleted": false, "startedAt": "…", "endedAt": null, "ongoing": true, "durationSec": 600, "peakLevel": 3, "peakValue": 1.64, "peakCount": 48, "status": "UNCHECKED"}]	-	FNC-A-036
	이벤트 상세	GET	/api/v1/events/{id}	상세·처리 이력	evt-003 histwr-002	관리자 이상	브라우저	-	200 {…목록 필드, "thresholdSnapshot": {…}, "cameraId": null, "actionCode": null, "actionNote": null, "handledBy": null, "handledAt": null, "histories": [{"at": "…", "loginId": "admin02", "from": "UNCHECKED", "to": "CHECKED"}], "playbackAvailable": true}	404	FNC-A-037
	처리 상태 변경	PATCH	/api/v1/events/{id}/status	상태·조치 항목 저장	evt-006~008 histwr-002	관리자 이상	브라우저	Body {"expectedStatus": "UNCHECKED", "status": "RESOLVED", "actionCode": "STAFF", "actionNote": "인력 2명 배치"}	200 변경된 이벤트	400 항목 누락 409 STATUS_CONFLICT	FNC-A-038
	미확인 이벤트 수	GET	/api/v1/events/unchecked-count	헤더 배지 숫자	evt-005	관리자 이상	브라우저	-	200 {"count": 4}	-	FNC-A-048(첫 화면 표시용)
	이벤트 요약	GET	/api/v1/events/summary	처리 상태별 건수	evt-001	관리자 이상	브라우저	Query from, to, regionId 또는 zoneId, types(복수), keyword	200 {"total": 4, "unchecked": 3, "checked": 1, "resolved": 0}	-	FNC-A-036. 목록과 같은 조건(상태 제외)
	이벤트 엑셀 다운로드	GET	/api/v1/events/export	현재 필터로 이벤트 xlsx	xlsx-003 histwr-001	관리자 이상	브라우저	Query 목록과 같은 필터(page·size 제외)	200 xlsx 파일 (events_{from}_{to}.xlsx)	400 TOO_MANY_ROWS	FNC-A-039
	관리자 알림 스트림	GET	/api/v1/notifications/stream	새 이벤트·미확인 수·캠 상태 SSE	evt-005 caman-004	관리자 이상	브라우저	-	200 text/event-stream event: event-created / unchecked-count / camera-status data: JSON(FNC-A-048)	401	FNC-A-048
영상(관리자 앱)	다시보기 녹화 찾기	GET	/api/v1/playback	구역·시각의 녹화와 시작 위치	repfocus-001~002	관리자 이상	브라우저	Query / zoneId, at 또는 latest=true(가장 최근 녹화)	200 {"recordingId": 900, "videoUrl": "/admin/api/v1/recordings/900/video", "boxesUrl": "/admin/api/v1/recordings/900/boxes", "seekSec": 37.5, "startedAt": "…", "endedAt": "…"} (latest=true면 seekSec=0)	404 RECORDING_NOT_FOUND("영상 없음") 404 RECORDING_EXPIRED("보관 기간 지남")	FNC-A-043
	다음 녹화	GET	/api/v1/recordings/{id}/next	같은 캠의 이어지는 녹화	repfocus-003	관리자 이상	브라우저	-	200 다시보기와 같은 형식(seekSec=0)	404 이후 영상 없음	FNC-A-045
	녹화 영상 파일	GET	/api/v1/recordings/{id}/video	권한 확인 후 nginx가 mp4 전송	repfocus-001 sec-004	관리자 이상	브라우저	Header Range(선택)	200/206 video/mp4 (앱 응답 헤더 X-Accel-Redirect: /protected/media/{video_path})	404	FNC-A-044

API 명세서											
구분	API명	Method	URI	설명	관련 요구사항 ID	권한	호출 주체	Request	Response	오류 응답	비고
	좌표 파일	GET	/api/v1/recordings/{id}/boxes	권한 확인 후 nginx가 좌표 파일 전송	repfocus-004 sec-004	관리자 이상	브라우저	-	200 application/json (Content-Encoding: gzip) 형식: 설정·규약 시트 '좌표 파일 형식'	404	FNC-A-044·046
	실시간 화면 권한 확인	GET	/api/v1/live/auth	nginx auth_request용	live-001~002 sec-004	관리자 이상	nginx	Query cameraId Cookie ADMIN_SESSION	204	401 로그인 없음 / 403 권한 없음·가동 중 아님 (nginx auth_request는 2xx·401·403 외 응답을 500으로 처리하므로 404를 쓰지 않음)	FNC-A-041. 브라우저 주소: /admin/live/{cameraId}
작업 기록(관리자 앱)	작업 기록 조회	GET	/api/v1/histories	작업 기록 최신순 조회	histre-001~002	최고 관리자	브라우저	Query / from, to, actorType(USER/ADMIN, 선택), loginId, action, page, size	200 페이지 응답 items: [{"id": 1, "at": "…", "actorType": "ADMIN", "loginId": "admin02", "action": "EVENT_STATUS", "targetType": "EVENT", "targetId": 101, "targetName": "공동 1구역 혼잡", "detail": {…}}]	403	FNC-A-053
내부 API(관리자 앱 8082)	분석 결과 수신	POST	/internal/v1/results	1초 결과 묶음 수신	vanly-006 stagg-001	X-Internal-Token	분석 서버	Body [{"cameraId": 7, "at": "2026-10-12T14:03:05+09:00", "personCount": 42, "in": {"N": 1, "E": 0, "S": 0, "W": 2}, "out": {…}, "dwellSec": [305.2, 41.0]}]	204	400 형식 오류 401 토큰 불일치	FNC-A-024. 최대 2,000건
	캠 상태 보고	PATCH	/internal/v1/cameras/{id}/status	상태·진행률·오류 보고	caman-004~005 vanly-007	X-Internal-Token	분석 서버	Body {"status": "PREPARING", "progress": 45, "errorMessage": null}	204	401 / 404	FNC-A-025
	녹화 등록	POST	/internal/v1/recordings	완성된 녹화 등록	rec-001 rec-003~004	X-Internal-Token	분석 서버	Body {"cameraId": 7, "startedAt": "2026-10-12T14:03:00.000+09:00", "endedAt": "2026-10-12T14:04:00.000+09:00", "videoPath": "recordings/live/cam7/20261012/cam7_20261012_1403.mp4", "boxPath": "…json.gz"}	201 {"id": 900}	400 경로 규칙 401 / 404	FNC-A-026. 더미는 endedAt 없음
	가동 대상 캠 목록	GET	/internal/v1/cameras/desired	run_requested=1인 캠	vanly-008	X-Internal-Token	분석 서버	-	200 [{"cameraId": 7, "sourceType": "LIVE", "sourceUri": "rtsp://…"}]	401	FNC-A-027
분석 서버(5000)	캠 시작	POST	/analyzer/v1/cameras/{id}/start	캠 작업 시작	caman-003 vanly-005	X-Internal-Token	관리자 앱	Body {"sourceType": "DUMMY", "sourceUri": "dummy/videos/a.mp4"}	200 {"cameraId": 7, "status": "PREPARING"}	400 SOURCE_NOT_FOUND 401	FNC-S-001. 타임아웃 5초
	캠 정지	POST	/analyzer/v1/cameras/{id}/stop	캠 작업 정지	caman-003	X-Internal-Token	관리자 앱	-	200	401	FNC-S-002. 멱등
	실시간 화면	GET	/analyzer/v1/cameras/{id}/live	박스를 그린 MJPEG	live-001	X-Internal-Token	nginx	-	200 multipart/x-mixed-replace; boundary=frame	401 / 404 작업 없음	FNC-S-011. 외부 노출 금지(nginx만)
	카드 미리보기	GET	/analyzer/v1/cameras/{id}/snapshot	박스를 그린 최신 프레임 JPEG 1장	live-002	X-Internal-Token	nginx	-	200 image/jpeg (Cache-Control: no-store)	401 / 404 작업 없음	FNC-S-011. 외부 노출 금지(nginx만)
	상태 확인	GET	/analyzer/v1/health	분석 서버 상태	-	X-Internal-Token	관리자 앱·운영자	-	200 {"status": "UP", "cameras": [{"cameraId": 7, "state": "RUNNING", "lastResultAt": "…"}], "bufferSize": 0}	401	FNC-S-013

화면 기능 명세서

화면 ID	화면명	영역/컴포넌트	요소명	요소 유형	용자 동작/이벤	처리 규칙	표시/처리 결과	유효성/예외 처리	이동 대상 화면	관련 기능 ID	관련 요구사항 ID
SCR-C-001	로그인	화면 정보	주소	페이지	진입	사용자 앱 /login, 관리자 앱 /admin/login. 같은 템플릿, 앱 이름만 다르게 표시	로그인 폼	로그인 상태로 진입하면 통계 메인으로 이동	-	FNC-C-001	auth-002
SCR-C-001	로그인	로그인 폼	아이디	입력	입력	최대 20자	-	빈 값이면 제출 안 함	-	FNC-C-001	auth-002
SCR-C-001	로그인	로그인 폼	비밀번호	입력(password)	입력·Enter	Enter로 제출	-	빈 값이면 제출 안 함	-	FNC-C-001	auth-002
SCR-C-001	로그인	로그인 폼	로그인	버튼	클릭	POST /login (CSRF 포함)	성공 시 상태별 화면 이동	실패 시 폼 위에 오류 문구, 아이디 유지	SCR-C-003 / SCR-U-002 / SCR-C-002(비밀번호 변경)	FNC-C-001	auth-002 perm-001~005
SCR-C-001	로그인	로그인 폼	회원가입	링크	클릭	사용자 앱에만 표시	-	-	SCR-U-001	FNC-U-002	auth-001
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	화면 정보	주소	페이지	진입	/me (관리자 앱 /admin/me). 비밀번호 변경 강제 상태면 /me/password 로만 들어오고 비밀번호 영역만 표시	내 정보·비밀번호 영역	-	-	FNC-C-006·007	auth-004
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	내 정보	아이디·역할	텍스트	-	읽기 전용	-	-	-	FNC-C-006	auth-004
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	내 정보	이름·메일·연락처	입력	입력	GET /api/v1/me 값으로 채움	-	입력값 규칙(설정·규약 시트), 필드 아래 오류 문구	-	FNC-C-006	auth-004
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	내 정보	저장	버튼	클릭	PATCH /api/v1/me	'저장되었습니다' 토스트	400이면 fieldErrors를 필드 아래 표시	-	FNC-C-006	auth-004
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	비밀번호 변경	현재·새·새 확인 비밀번호	입력(password)	입력	새 비밀번호 규칙을 입력 중 바로 검사	-	새 비밀번호와 확인이 다르면 '일치하지 않습니다'	-	FNC-C-007	auth-004
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	비밀번호 변경	변경	버튼	클릭	PATCH /api/v1/me/password	성공 후 통계 메인으로 이동, '비밀번호가 변경되었습니다'	WRONG_PASSWORD면 현재 비밀번호 칸에 오류	SCR-C-003	FNC-C-007	auth-004 acman-009
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	비밀번호 변경	강제 변경 안내	문구	-	must_change_password=1일 때만 표시	'임시 비밀번호로 로그인했습니다. 새 비밀번호를 설정하세요.'	다른 메뉴는 숨김(로그아웃만 표시)	-	FNC-C-003·007	acman-009
SCR-C-002	내 정보·비밀번호 변경	회원 탈퇴	회원 탈퇴	버튼	클릭	사용자 앱에만 표시	탈퇴 창 열기	-	SCR-U-003	FNC-U-004	auth-005
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	화면 정보	주소	페이지	진입	/stats (관리자 앱 /admin/stats). 위 지역 필터, 왼쪽 통계 패널, 가운데 지도, 아래 캠 패널(관리자 앱만). 주소 쿼리 regionId 유지(새로고침 시 같은 지역). 사용자 앱에는 캠 패널·지역 등록 버튼·영상 기능이 없음	처음엔 시 단위	-	-	FNC-C-008	map-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지역 필터	시·구·동 선택	선택 3개	변경	시 → 구 → 동 순으로 고르면 아래 목록이 채워짐. 고른 가장 아래 단위가 통계 대상	지도 범위·통계 패널·캠 패널 대상 변경	-	-	FNC-C-008	map-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지역 필터	지역 등록·수정	버튼	클릭	관리자 앱만 보임	-	-	SCR-A-004	FNC-A-014	loca-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	패널 머리	텍스트 + 접기 버튼	클릭	'통계' + 대상 지역 이름·캠 수. 접으면 지도가 넓어지고 왼쪽 끝에 '통계' 버튼만 남음	-	-	-	FNC-C-016	das-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	구역별 현재 인원	도넛 차트 + 목록, 탭(현재 인원 / 이벤트 / 혼잡 단계)	탭 변경	GET /api/v1/map/status?unit=ZONE. 현재 인원: 구역별 인원과 합계. 이벤트: 구역별 오늘 혼잡·급증 이벤트 수. 혼잡 단계: 단계별 구역 수	가운데 합계, 오른쪽 상위 5개 구역 막대(나머지는 기타)	통계 없으면 '데이터 없음'	-	FNC-C-009·016·017	das-001 / das-003 / map-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	요약	칸 6개	-	GET /api/v1/dashboard/summary	캠 수(가동 중 n), 현재 총 인원, 현재 밀집도(명/㎡), 혼잡 단계(색 배지), 오늘 이벤트(혼잡·급증), 오늘 최대 인원	5분 안에 통계 없으면 '데이터 없음'	-	FNC-C-016·017	das-001 / das-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	인원수·밀집도	접기 영역	펼침	시간대별 혼잡 단계(오늘 0~23시 막대, GET /api/v1/dashboard/hourly-levels)와 방문 패턴(요일×시간 표, GET /api/v1/dashboard/visit-pattern, 기본 어제까지 28일)	단계 색 막대, 칸 색 그라데이션	데이터 없는 칸은 빈칸	-	FNC-C-018·028	das-004 / das-006
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	유입·유출(추정)	접기 영역	펼침	요약 응답의 최근 1분 유입·유출 합과 주요 이동 방향. 제목에 '추정' 표기(알려진 한계 1·17)	방향별 화살표 + 숫자	-	-	FNC-C-016	das-001 / stats-005
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	혼잡 기준	접기 영역	펼침	GET /api/v1/meta/levels. 단계 이름·색·경계 밀도를 읽기 전용으로 표시(기준 변경은 설정 파일)	-	-	-	FNC-C-025	evthres-001~002
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	피크 시간 TOP 3·증감 추세	접기 영역 + 기간 탭	탭 변경	GET /api/v1/dashboard/peak-hours(일/주/월/연, 기본 주) + GET /api/v1/dashboard/trend	1~3위 시간대와 평균 인원, 지난주·지난달·지난해 대비 증가 +n%(빨강) / 감소 −n%(파랑)	기준 없음 '-'	증감 칸 클릭 시 SCR-C-005 (대상·기간 자동 입력)	FNC-C-019·029	das-005 / das-010
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	비정상 인원 변동	접기 영역	펼침	GET /api/v1/compare(대상 기간=최근 7일, basePreset=LAST_MONTH)의 비정상 칸	비정상 칸 수와 변동이 큰 칸 3개(요일·시간·증감률)	-	자세히' 클릭 시 SCR-C-005	FNC-C-020	cmp-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	통계 패널	그래프 보기 / 엑셀 다운로드	버튼 2개(패널 아래)	클릭	현재 대상 전달	-	-	SCR-C-004 / SCR-C-006	FNC-C-012·023	stagraph-001 / xlsx-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도	지도	지도(Leaflet + OSM)	드래그·휠	드래그로 이동, 휠·+/− 버튼으로 확대·축소, '초기화'로 대상 지역 전체 보기, 현재 배율(%) 표시	-	-	-	FNC-C-008	map-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도	구역 핀	캠 아이콘 핀	마우스 올림·클릭	구역 중심점(zone.center_lat/lng)에 핀. 핀 색 = 최근 1분 혼잡 단계, 진행 중 이벤트가 있으면 숫자 배지	올리면 구역 이름·구·동·인원 툴팁. 클릭하면 관리자 앱은 실시간 보기 창, 사용자 앱은 구역 정보 팝업(인원·밀집도·단계)	통계 없으면 회색 핀	SCR-A-008(관리자 앱)	FNC-C-009	map-001 / map-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도	지역 경계	다각형	클릭	대상 지역의 하위 단위 경계를 혼잡 단계 색으로 옅게 칠함(GET /api/v1/map/status). 클릭하면 지역 필터가 그 단위로 바뀜	하위 지역으로 이동	통계 없으면 회색 '데이터 없음'	-	FNC-C-008·009	map-001 / map-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도	범례	범례	-	GET /api/v1/meta/levels 의 이름·색. 관리자 앱은 헤더에도 같은 범례	단계 색 + 회색(데이터 없음)	-	-	FNC-C-025	map-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도 도구	이동 흐름	토글 + 기간 선택	켬/끔·기간 변경	동 단계에서만 사용 가능. 기본 기간 = 최근 1시간	화살표(굵기 = 인원 비율), 관측 범위 밖은 점선 화살표	기간 오류 문구	-	FNC-C-010	map-002 stats-006
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도 도구	히트맵	토글	켬/끔	켜면 혼잡 색 대신 히트맵 색(파랑 계열)	히트맵 조건 영역 표시	-	-	FNC-C-011	hitm-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도 도구	히트맵 조건	기간·항목·요일 선택	변경	기간 최대 1년, 항목 COUNT/DENSITY/INFLOW/OUTFLOW, 요일 ALL/WEEKDAY/WEEKEND	GET /api/v1/map/heatmap 다시 조회	1년 초과 시 문구	-	FNC-C-011	hitm-002

SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	지도 도구	시간대 슬라이더·재생	슬라이더 + 버튼	드래그·재생	0~23시. 재생은 1초마다 다음 시간	지도 색이 그 시간대 값으로 바뀜	-	-	FNC-C-011	hitm-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	캠 패널(관리자 앱)	패널 머리	텍스트 + 버튼 2개 + 손잡이	클릭·끌기	지도 화면 안 캠 n대'(지도에 보이는 구역의 캠만 화면에서 거름). '전체 펼치기' / '지도와 같이 보기'로 높이 전환, 위쪽 손잡이를 끌어 높이 조절(두 번 클릭 = 전환)	-	-	-	FNC-A-022	caman-004
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	캠 패널(관리자 앱)	캠 카드	카드	클릭	GET /api/v1/manage/cameras?regionId=(카드용 구역 통계 포함). 캠 이름, 혼잡 단계 배지, 구·동·면적, 최근 10분 인원 선(1분 통계), 상태(정지 / 준비 중 n% / 가동 중 / 오류)·현재 인원·오늘 이벤트 수. 새 1분 통계는 통계 SSE로, 오늘 이벤트 수는 알림 SSE(event-created)로 갱신. 영상 칸: 가동 중이면 박스가 그려진 최신 화면(/admin/live/{cameraId} /snapshot)을 2초마다 갱신(화면에 보이는 카드만, 탭이 숨겨지면 멈춤)	영상 칸 클릭 → 실시간 보기 창	가동 중이 아니면 영상 칸에 상태 문구. 미리보기 실패 시 마지막 화면 유지 + '끊김' 표시	SCR-A-008	FNC-A-022·042	caman-004~005 live-002
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	캠 패널(관리자 앱)	분석 시작 / 중단	버튼(카드)	클릭	STOPPED → 분석 시작(가동) / PREPARING·RUNNING → 중단(정지) / ERROR → 다시 시작·중단 둘 다 표시(중단해야 주소 수정·삭제 가능)	카드 상태 갱신	502면 '분석 서버에 연결할 수 없습니다(다시 켜지면 자동 가동)'. 422 SOURCE_NOT_FOUND면 '영상 파일·스트림을 찾을 수 없습니다(정지 후 주소를 확인하세요)'	-	FNC-A-020·021	caman-003
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	화면 공통	실시간 갱신	SSE 연결	화면 열림	GET /api/v1/stats/stream?regionId= (지역 바꿔면 다시 연결)	새 분 통계마다 지도 핀·경계 색, 통계 패널, 캠 카드 갱신	끊기면 자동 재연결, 상단에 '연결 끊김' 작은 표시	-	FNC-C-022	stupdate-001
SCR-C-003	통계 메인(대시보드)	화면 공통	시연용 표시	배지	-	조회 결과에 isDemo가 있으면	'시연용 데이터 포함' 배지	-	-	FNC-C-024	demo-002
SCR-C-004	통계 그래프	화면 정보	주소	페이지	진입	/stats/graph? targetType=&targetId=&interval=&from=&to= (관리자 앱 /admin/stats/graph)	기본: 1h, 오늘	-	-	FNC-C-012	stagraph-001
SCR-C-004	통계 그래프	조건	대상	지역 경로 선택	변경	시·구·동·구역 선택	-	-	-	FNC-C-012	stats-008
SCR-C-004	통계 그래프	조건	단위	탭	변경	1m/1h/1d/1w/1M/1y. 단위 바꾸면 기간을 그 단위 기본값으로(1m: 최근 1시간, 1h: 오늘, 1d: 최근 30일, 1w: 최근 12주, 1M: 최근 12개월, 1y: 최근 5년)	-	-	-	FNC-C-012	stagraph-001
SCR-C-004	통계 그래프	조건	기간	날짜·시각 선택	변경	단위별 최대 기간(설정·규약 시트)	-	초과 시 '최대 n까지 조회할 수 있습니다' 후 조회 안 함	-	FNC-C-012	stagraph-001
SCR-C-004	통계 그래프	조건	항목	체크박스	변경	인원(평균·최대·최소)·밀집도·유입·유출·평균 체류	선택 항목만 선 표시	하나 이상 선택	-	FNC-C-012	stats-003~007
SCR-C-004	통계 그래프	그래프	통계 그래프	선 그래프(Chart.js)	점 클릭	GET /api/v1/stats/series. 시연용 구간은 점선, sampleSec=0 구간은 끊김	툴팁: 값·시각	데이터 없음 문구	SCR-C-004(한 단계 아래) / SCR-A-009(관리자 앱)	FNC-C-012·013·024	stagraph-001 stagraph-003
SCR-C-004	통계 그래프	그래프	이동 경로	breadcrumb	클릭	들어간 단계 기록(연>월>일>시)	위 단계로 돌아감	-	-	FNC-C-013	stagraph-003
SCR-C-004	통계 그래프	그래프	1시간 점 선택 창	작은 메뉴	클릭	관리자 앱에서 1h 점 클릭 시: '1분 그래프' / '다시보기'	-	1분 데이터 없으면 '1분 데이터 없음'	SCR-C-004 / SCR-A-009	FNC-C-013	stagraph-003 repfocus-001
SCR-C-004	통계 그래프	하위 비교	하위 비교	토글 + 항목 선택	켬	대상이 지역일 때만. GET /api/v1/stats/children	하위 단위별 색 선 겹침, 범례	10개 넘으면 '나머지 n개 생략'	-	FNC-C-014	stagraph-002
SCR-C-004	통계 그래프	상단	엑셀 다운로드	버튼	클릭	현재 대상·단위·기간 전달	엑셀 창	-	SCR-C-006	FNC-C-023	xlsx-001
SCR-C-005	기간 비교 분석	화면 정보	주소	페이지	진입	/stats/compare (관리자 앱 /admin/stats/compare). 대시보드에서 오면 대상·기간 자동 입력	-	-	-	FNC-C-020	cmp-001
SCR-C-005	기간 비교 분석	조건	대상·대상 기간·기준 기간	선택	변경	기준 기간 선택지: 지난달 / 지난해 같은 기간 / 직접 지정. 각 기간 최대 1년	-	기간 오류 문구	-	FNC-C-020	cmp-001
SCR-C-005	기간 비교 분석	조건	비정상 기준 %	숫자 입력	변경	기본 30, 5~100	결과 다시 계산	범위 밖이면 입력 거부	-	FNC-C-020	cmp-003
SCR-C-005	기간 비교 분석	결과	요일×시간 비교표	표(7×24)	칸에 마우스	GET /api/v1/compare	칸: 증감률. 비정상 칸은 빨강(증가)/파랑(감소) 테두리. 툴팁: 대상·기준 평균	기준 없음 칸 회색	-	FNC-C-020	cmp-002~003
SCR-C-005	기간 비교 분석	결과	전체 증감률	카드	-	totalRate	증가 +n% / 감소 −n%	-	-	FNC-C-020	cmp-002
SCR-C-006	엑셀 다운로드 창	창	범위	선택	변경	구역 / 지역 / 전체. 지역이면 '구역별 펼치기' 체크	-	-	-	FNC-C-023	xlsx-002
SCR-C-006	엑셀 다운로드 창	창	기간·단위·항목	선택	변경	단위별 최대 기간(설정·규약 시트)	-	초과·항목 없음이면 다운로드 버튼 비활성 + 이유 문구	-	FNC-C-023	xlsx-002
SCR-C-006	엑셀 다운로드 창	창	다운로드	버튼	클릭	GET /api/v1/stats/export(브라우저 다운로드)	파일 저장, 창 닫힘	400이면 창에 문구	-	FNC-C-023	xlsx-001 histwr-001
SCR-U-001	회원가입	화면 정보	주소	페이지	진입	/signup	-	-	-	FNC-U-002	auth-001
SCR-U-001	회원가입	가입 폼	아이디 + 중복 확인	입력 + 버튼	클릭	GET /api/v1/signup/check-id. 아이디를 바꾸면 확인 상태 초기화	'사용할 수 있습니다' / '이미 사용 중입니다'	규칙 위반 문구	-	FNC-U-001	auth-001
SCR-U-001	회원가입	가입 폼	비밀번호·확인·이름·메일·연락처	입력	입력	입력값 규칙(설정·규약 시트)	-	필드별 오류 문구	-	FNC-U-002	auth-001
SCR-U-001	회원가입	가입 폼	가입하기	버튼	클릭	중복 확인을 마쳐야 활성. POST /api/v1/signup	'가입 신청이 완료되었습니다. 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.'	409면 아이디 칸 오류	SCR-C-001	FNC-U-002	auth-001 perm-002
SCR-U-002	승인 대기	화면 정보	주소	페이지	진입	/pending. PENDING 계정은 다른 주소로 가도 여기로	안내 문구	-	-	FNC-U-003	perm-002
SCR-U-002	승인 대기	본문	로그아웃	버튼	클릭	POST /logout	-	-	SCR-C-001	FNC-C-002	auth-003
SCR-U-003	회원 탈퇴 창	창	안내 문구	텍스트	-	'탈퇴하면 같은 아이디로 다시 가입할 수 없습니다.'	-	-	-	FNC-U-004	auth-005
SCR-U-003	회원 탈퇴 창	창	비밀번호	입력(password)	입력	-	-	빈 값이면 버튼 비활성	-	FNC-U-004	auth-005
SCR-U-003	회원 탈퇴 창	창	탈퇴	버튼	클릭	확인 창 한 번 더 → DELETE /api/v1/me	'탈퇴되었습니다'	WRONG_PASSWORD 문구	SCR-C-001	FNC-U-004	auth-005
SCR-U-004	사용자 공통 헤더	헤더	메뉴	탭 2개 + 메뉴	클릭	탭: 대시보드 / 통계 비교(기간 비교로 이동, SCR-C-004·005 위쪽에 '그래프 / 기간 비교' 전환 링크). 오른쪽: 내 정보·로그아웃. 관리자 헤더(SCR-A-013)에서 관리 메뉴·이벤트 배지·알림·벙례를 뺀 형태	-	승인 대기·비밀번호 변경 강제 상태에서는 로그아웃만 표시	SCR-C-003 / SCR-C-005 / SCR-C-002 / SCR-C-001(로그아웃 후)	FNC-C-002·003	perm-003 auth-003
SCR-A-001	사용자 관리	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/users	-	-	-	FNC-A-002	aclst-001

SCR-A-001	사용자 관리	검색	검색어·상태·가입일·활동 중	입력·선택	조회	GET /api/v1/users	-	-	-	FNC-A-002	aclst-003
SCR-A-001	사용자 관리	목록	사용자 표	표 + 페이지	정렬 머리글 클릭	열: 아이디, 이름, 상태, 가입일, 최근 활동, 활동 중 (초록 점)	정렬·페이지 이동	-	-	FNC-A-002	aclst-001 aclst-004
SCR-A-001	사용자 관리	목록	승인 / 승인 취소	버튼(행)	클릭	PENDING이면 '승인', ACTIVE면 '승인 취소'(확인 창)	행 상태 갱신	409면 '상태가 바뀌었습니다' 후 목록 새로고침	-	FNC-A-006·007	acman-002~003
SCR-A-001	사용자 관리	목록	강제 로그아웃	버튼(행)	클릭	활동 중일 때만 표시, 확인 창	'n개 세션을 종료했습니다'	-	-	FNC-A-008	acman-007
SCR-A-001	사용자 관리	목록	행	클릭	클릭	-	상세 창	-	SCR-A-002	FNC-A-004	acman-001
SCR-A-002	사용자 상세 창	창	이름·메일·연락처	입력	입력	아이디는 읽기 전용	-	입력값 규칙	-	FNC-A-004	acman-001
SCR-A-002	사용자 상세 창	창	저장	버튼	클릭	PATCH /api/v1/users/{id}	창 닫고 목록 갱신	fieldErrors 표시	-	FNC-A-004	acman-001
SCR-A-002	사용자 상세 창	창	비밀번호 재설정	버튼	클릭	확인 창 → POST /api/v1/users/{id}/reset-password	임시 비밀번호를 복사 버튼과 함께 한 번 표시 '이 창을 닫으면 다시 볼 수 없습니다'	-	-	FNC-A-005	acman-001
SCR-A-003	관리자 관리	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/admins (최고 관리자만)	-	관리자가 들어오면 403 화면	-	FNC-A-003	aclst-002
SCR-A-003	관리자 관리	목록	관리자 표	표 + 페이지	조회·정렬	GET /api/v1/admins. 최고 관리자 행은 버튼 없음	열: 아이디, 이름, 역할, 상태, 최근 활동, 활동 중	-	-	FNC-A-003	aclst-002 aclst-004
SCR-A-003	관리자 관리	목록	관리자 추가	버튼	클릭	창: 아이디·이름·메일·연락처 → POST /api/v1/admins	임시 비밀번호 한 번 표시	409 아이디 중복	-	FNC-A-009	acman-009
SCR-A-003	관리자 관리	목록	수정·비밀번호 재설정	버튼(행)	클릭	SCR-A-002와 같은 창(관리자용 API)	-	-	-	FNC-A-010	acman-004
SCR-A-003	관리자 관리	목록	비활성화 / 활성화	버튼(행)	클릭	확인 창	상태 갱신	-	-	FNC-A-011	acman-006
SCR-A-003	관리자 관리	목록	강제 로그아웃	버튼(행)	클릭	활동 중일 때만, 자기 자신 행에는 없음	세션 종료 수 표시	-	-	FNC-A-008	acman-008
SCR-A-004	구역 관리	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/zones. 지도 + 오른쪽 구역 목록(동 선택)	-	-	-	FNC-C-008	loca-001
SCR-A-004	구역 관리	지도	구역 그리기	다각형 그리기 도구(Leaflet-Geoman)	그리기 완료	완료하면 POST /api/v1/manage/zones/preview	면적(㎡)·소속 동 표시, 이름 입력칸	INVALID_POLYGON / OUT_OF_SERVICE_AREA 문구, 다시 그리기	-	FNC-A-013	loca-003
SCR-A-004	구역 관리	지도	구역 등록	버튼	클릭	이름 입력 후 POST /api/v1/manage/zones	지도·목록에 추가	이름 중복 문구	-	FNC-A-014	loca-003
SCR-A-004	구역 관리	목록	구역 수정	버튼(행)	클릭	지도에서 꼭짓점 편집 → 미리보기 → PATCH	면적 다시 표시	다른 동으로 바뀌면 저장 불가 문구	-	FNC-A-015	loca-002
SCR-A-004	구역 관리	목록	이웃 설정	버튼(행)	클릭	-	이웃 설정 창	-	SCR-A-005	FNC-A-016	loca-004
SCR-A-004	구역 관리	목록	구역 삭제	버튼(행)	클릭	확인 창('가동 이력이 있으면 기록은 남고 목록에서만 사라집니다')	목록에서 제거	409 CAMERA_RUNNING 문구	-	FNC-A-017	loca-005
SCR-A-005	구역 이웃 설정 창	창	방향별 이웃	선택(북·동·남·서 4개)	변경	후보: GET /api/v1/zones(dongId 없이)로 받은 삭제되지 않은 모든 구역을 현재 구역 중심점에서 가까운 순으로 정렬(화면에서 계산, 다른 동 포함). '없음(관측 범위 밖)' 선택 가능	지도에 선택 구역 강조	자기 자신 선택 불가	-	FNC-A-016 FNC-C-008	loca-004
SCR-A-005	구역 이웃 설정 창	창	저장	버튼	클릭	PUT /api/v1/manage/zones/{id}/neighbors	'상대 구역의 반대 방향도 함께 바뀌었습니다' 안내	-	-	FNC-A-016	loca-004
SCR-A-006	캠 관리	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/cameras	-	-	-	FNC-A-022	caman-004
SCR-A-006	캠 관리	목록	캠 표	표	-	GET /api/v1/manage/cameras. 알림 SSE camera-status로 행 갱신	열: 구역, 캠 이름, 입력 방식, 상태(색 배지), 진행률, 오류 내용	-	-	FNC-A-022	caman-004~005
SCR-A-006	캠 관리	목록	준비 진행률	진행 막대	-	PREPARING일 때만	0~100%	-	-	FNC-A-022	caman-005
SCR-A-006	캠 관리	목록	가동 / 정지	버튼(행)	클릭	STOPPED → 가동 / PREPARING·RUNNING → 정지 / ERROR → 다시 가동·정지 둘 다 표시(정지해야 수정·삭제 가능)	상태 배지 갱신	502면 '분석 서버에 연결할 수 없습니다(다시 켜지면 자동 가동)'. 422 SOURCE_NOT_FOUND면 '영상 파일·스트림을 찾을 수 없습니다(정지 후 주소를 확인하세요)'	-	FNC-A-020·021	caman-003
SCR-A-006	캠 관리	목록	실시간 보기	버튼(행)	클릭	RUNNING일 때만 활성	-	-	SCR-A-008	FNC-A-042	live-001
SCR-A-006	캠 관리	목록	캠 등록 / 수정	버튼	클릭	수정은 STOPPED일 때만 활성	등록·수정 창	-	SCR-A-007	FNC-A-018·019	caman-001~002
SCR-A-006	캠 관리	목록	삭제	버튼(행)	클릭	STOPPED일 때만, 확인 창	목록에서 제거	-	-	FNC-A-023	caman-006
SCR-A-007	캠 등록·수정 창	창	구역	선택	변경	캠이 없는 구역만(수정 시 읽기 전용)	-	-	-	FNC-A-018	caman-001
SCR-A-007	캠 등록·수정 창	창	이름·입력 방식·영상 주소	입력·선택	입력	LIVE: rtsp://… / DUMMY: dummy/videos/… .mp4	-	주소 규칙 문구	-	FNC-A-018·019	caman-001~002
SCR-A-007	캠 등록·수정 창	창	저장	버튼	클릭	POST 또는 PATCH /api/v1/manage/cameras	창 닫고 목록 갱신	409 문구	-	FNC-A-018·019	caman-001~002
SCR-A-008	실시간 보기 창	화면 정보	창	모달(대시보드 위)	열기·닫기	대시보드 지도 핀·캠 카드에서 연다. Esc·닫기 버튼으로 닫음(별도 페이지 주소 없음, 영상 주소는 /admin/live/{cameraId})	-	-	-	FNC-A-042	live-001
SCR-A-008	실시간 보기 창	창 머리	캠 정보	텍스트	-	LIVE' 표시, CAM 번호, 캠 이름, 구·동	-	-	-	FNC-A-042	live-001
SCR-A-008	실시간 보기 창	본문	실시간 영상	img(MJPEG)	-	src=/admin/live/{cameraId}	박스·인원수가 그려진 영상	오류 시 '영상을 불러올 수 없습니다' + 다시 시도	-	FNC-A-041·042	live-001 sec-004
SCR-A-008	실시간 보기 창	본문 아래	현재 통계	숫자 + 배지	-	통계 SSE로 그 구역 값 갱신	현재 인원' 숫자, 밀집도, 혼잡 단계 배지	-	-	FNC-C-022	stupdate-001
SCR-A-008	실시간 보기 창	본문 아래	다시보기	버튼	클릭	GET /api/v1/playback?zoneId=&latest=true로 가장 최근 녹화를 찾아 다시보기를 연다	-	404면 '영상 없음' 토스트(버튼은 항상 활성)	SCR-A-009(zoneId, at=찾은 녹화의 startedAt)	FNC-A-043·047	repfocus-001
SCR-A-009	다시보기	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/playback?zoneId=&at=	진입 즉시 GET /api/v1/playback	'영상 없음' / '보관 기간 지남' 안내	-	FNC-A-043·047	repfocus-001~002
SCR-A-009	다시보기	플레이어	영상	video	재생·구간 이동	currentTime = seekSec	재생	-	-	FNC-A-047	repfocus-001
SCR-A-009	다시보기	플레이어	탐지 박스	canvas(영상 위)	재생 중	좌표 파일 프레임을 재생 위치에 맞춰 그림	박스 표시	좌표 파일 없으면 '박스 정보 없음'	-	FNC-A-046	repfocus-004
SCR-A-009	다시보기	플레이어	박스 표시	토글	켬/끔	기본 켬	canvas 표시/숨김	-	-	FNC-A-046	repfocus-004
SCR-A-009	다시보기	플레이어	이어 재생	자동	영상 끝	GET /api/v1/recordings/{id}/next	다음 파일 0초부터 재생	없으면 '이후 영상 없음'	-	FNC-A-045	repfocus-003
SCR-A-009	다시보기	상단	현재 시각	텍스트	재생 중	startedAt + currentTime	yyyy-MM-dd HH:mm:ss	-	-	FNC-A-047	repfocus-001

SCR-A-010	이벤트 로그	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/events. 쿼리로 필터 유지	기본: 오늘, 전체 상태	-	-	FNC-A-036	evt-001
SCR-A-010	이벤트 로그	상단	요약 카드	카드 4개	-	GET /api/v1/events/summary(현재 필터의 기간·지역·검색어)	전체·미확인·확인 중·조치완료 건수	-	-	FNC-A-036	evt-001
SCR-A-010	이벤트 로그	필터	처리 상태·검색	선택 + 검색창	변경·입력	상태: 전체 / 미확인 / 확인 중 / 조치완료. 검색: 캠·구역·지역 이름(keyword). 기간·종류는 '상세 필터'를 펼쳐 선택	GET /api/v1/events 다시 조회	결과 없으면 '검색 결과가 없습니다' + '필터나 검색어를 변경해 보세요'	-	FNC-A-036	evt-001
SCR-A-010	이벤트 로그	목록	이벤트 표	표 + 페이지	행 클릭	열: 발생 시각, 단계·종류(단계 색 칩 + 혼잡 / 급증 / 캠 이상), 캠·지역(구역 이름 + 구·동), 인원·최고 값(최고 인원 + 종류별 최고 값: 혼잡=밀집도 명/㎡, 급증=증가율 +%, 캠 이상=-), 처리 상태(칩), 조치	삭제된 구역은 '(삭제됨)'. 색: 혼잡=단계 색, 급증=보라, 캠 이상=회색	-	SCR-A-011	FNC-A-036	evt-001~002
SCR-A-010	이벤트 로그	목록	조치 버튼	버튼(행)	클릭	미확인: [확인] [조치하기] / 확인 중: [조치하기] / 조치완료: '처리됨' 표시. [확인]은 바로 저장	상태 칩·요약 카드·헤더 배지 갱신	409면 '다른 관리자가 먼저 처리했습니다' 후 새로고침	SCR-A-011(조치 완료 창)	FNC-A-038	evt-006~008
SCR-A-010	이벤트 로그	상단	내려받기	버튼	클릭	현재 필터로 GET /api/v1/events/export	파일 저장	5만 건 초과 문구	-	FNC-A-039	xlsx-003
SCR-A-010	이벤트 로그	화면 공통	새 이벤트	SSE	수신	첫 페이지를 보고 있으면 맨 위에 행 추가	-	-	-	FNC-A-048	evt-005
SCR-A-011	이벤트 상세 창	창	이벤트 정보	텍스트	-	GET /api/v1/events/{id}	발생·종료 시각, 지속, 최고 단계·값, 당시 기준값	-	-	FNC-A-037	evt-003 evtdet-006
SCR-A-011	이벤트 상세 창	창	처리 이력	목록	-	시각·처리자·이전→이후 상태	-	-	-	FNC-A-037	histwr-002
SCR-A-011	이벤트 상세 창	조치 완료 창	조치 항목·메모	선택 + 입력(200자)	입력	[조치하기]로 열림. 머리에 캠·발생 시각·단계. 조치 항목 선택 필수, 기타면 메모 필수	-	200자 초과 입력 막음	-	FNC-A-038	evt-007
SCR-A-011	이벤트 상세 창	조치 완료 창	저장	버튼(취소 / 조치 완료로 저장)	클릭	PATCH /api/v1/events/{id}/status (status=RESOLVED). '처리자와 처리 일시는 저장 시점에 자동 기록됩니다' 안내. 필수값이 비면 저장 버튼 비활성	창 닫고 행이 '처리됨'으로 바뀜	409면 '다른 관리자가 먼저 처리했습니다' 후 새로고침	-	FNC-A-038	evt-006~008
SCR-A-011	이벤트 상세 창	창	다시보기	버튼	클릭	혼잡·급증만, 30일 이내만 활성	-	-	SCR-A-009(zoneId, at=발생 시각)	FNC-A-040	evt-004
SCR-A-012	작업 기록	화면 정보	주소	페이지	진입	/admin/histories (최고 관리자만)	기본 최근 7일	-	-	FNC-A-053	histre-001
SCR-A-012	작업 기록	필터	기간·계정 종류·아이디·행동 종류	입력·선택	조회	GET /api/v1/histories. 계정 종류: 전체 / 사용자 / 관리자(actorType). 같은 아이디가 사용자·관리자 양쪽에 있을 수 있어 아이디는 계정 종류와 함께 거름	-	-	-	FNC-A-053	histre-002
SCR-A-012	작업 기록	목록	작업 기록 표	표 + 페이지	행 펼치기	열: 시각, 계정 종류(사용자/관리자), 아이디, 행동, 대상	펼치면 detail(이전·이후 값) 표시	-	-	FNC-A-053	histre-001
SCR-A-013	관리자 공통 헤더	헤더	메뉴	탭 3개 + 관리 메뉴	클릭	탭: 대시보드 / 통계 비교 / 이벤트 로그. 통계 비교 탭은 기간 비교(SCR-C-005)로 이동하고, SCR-C-004·005 위쪽에 '그래프 / 기간 비교' 전환 링크를 둠(구역끼리 비교하는 화면은 없음). 오른쪽 관리 메뉴: 캠·구역·사용자·(최고 관리자만) 관리자·작업 기록·내 정보·로그아웃	-	권한 없는 메뉴는 숨김	SCR-C-003 / SCR-C-005 (SCR-C-004 전환) / SCR-A-010 / 각 화면	FNC-C-003	perm-004~005
SCR-A-013	관리자 공통 헤더	헤더	미확인 이벤트 배지	배지	클릭	이벤트 로그 탭 옆에 표시. 첫 표시는 GET /api/v1/events/unchecked-count, 이후 알림 SSE (unchecked-count)	숫자(0이면 숨김)	-	SCR-A-010(미확인 필터)	FNC-A-048	evt-005
SCR-A-013	관리자 공통 헤더	헤더	새 이벤트 토스트	토스트	클릭	SSE event-created 수신 시 10초 표시. 소리 없음	'[혼잡] 궁동 1구역 위험' 형식	-	SCR-A-011	FNC-A-048	evt-005
SCR-A-013	관리자 공통 헤더	헤더	알림 연결	SSE 연결	페이지 열림	GET /api/v1/notifications/stream	-	끊기면 자동 재연결	-	FNC-A-048	evt-005
SCR-A-013	관리자 공통 헤더	헤더	혼잡 단계 범례	범례	-	GET /api/v1/meta/levels	단계 이름·색	-	-	FNC-C-025	map-003

공통 기능 명세서

기능 ID	기능명	목적/설명	사전 조건	입력 항목	처리 순서	업무 규칙/검증	정상 결과	예외 상황 및 처리	후속 동작	관련 요구사항 ID	완료/검수 기준
FNC-C-001	로그인	아이디·비밀번호로 로그인한다. 캠마다 로그인할 수 있는 권한이 다르다 목적: 앱별 로그인 처리(Spring Security 통 로그인) 구현 위치: common(두 앱)	로그인 화면(SCR-C-001) 진입	아이디, 비밀번호	1. 아이디로 계정 조회(사용자 앱: user_account, 관리자 앱: admin_account) 2. bcrypt로 비밀번호 비교 3. 상태 확인(아래 규칙) 4. 권한 부여(사용자 앱: ROLE_USER, PENDING이면 ROLE_PENDING / 관리자 앱: admin_account.role) 5. 세션 생성(주기 USER_SESSION / ADMIN_SESSION), 그 계정 마이페이지 last_login 세 갱신 6. 이동: PENDING이면 승인 대기 화면, must_change_password=1이면 비밀번호 변경 화면, 그 외 통계 메인	ACTIVE: 정상 로그인 · PENDING: 사용자 앱에서만 로그인 허용, 관리자 승인 대기 화면만(ROLE_PENDING) · DISABLED-WITHDRAWN: 로그인 거부 · 다른 앱의 계정: 이 앱의 계정 테이블에 없으므로 "아이디 없음"과 같이 거부 · 거부 사유와 관계없이 화면 문구는 "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다." 하나로 통일(계정 존재 여부를 드러내지 않음). 단 DISABLED는 "사용이 중지된 계정입니다."	세션 생성 후 다른 화면으로 이동	실패 시 로그인 화면에 오류 문구 표시, 입력한 아이디는 유지	로그인 시도 횟수 제한은 2순위(2순위 기능 시트)	auth-002 perm-001~005	- 각 상태·역할 조합별 허용/거부 확인 - 두 앱에 동시에 로그인해도 서로 세션이 덮어씌워지지 않음
FNC-C-002	로그아웃	현재 세션을 끝낸다 목적: 세션 종료 구현 위치: common(두 앱)	로그인 상태	-	1. POST /logout(CSRF 토큰 포함) 2. 세션 삭제 3. 로그인 화면으로 이동	-	로그인 화면 표시	세션이 이미 없으면 그대로 로그인 화면으로 이동	-	auth-003	로그아웃 뒤 이전 화면 주소로 접근해도 로그인 화면으로 이동
FNC-C-003	접근 권한 공사	요청 경로마다 필요한 권한을 확인한다 목적: 화면·API 접근 통제 구현 위치: common(두 앱)	모든 요청	요청 경로, 세션의 권한	1. 공개 경로(로그인·회원가입·정적 파일) 통과 2. 세션 없음 → 화면은 로그인 화면으로, API는 401 3. 경로별 필요 권한 비교 → 부족하면 403 4. must_change_password=1이면 비밀번호 변경 화면·API 외 모두 비밀번호 변경 화면으로 보냄	권한 표(사용자 앱) - 공개: /login, /signup, /api/v1/signup/** - PENDING: /pending, /logout - USER: 그 외 전부 관리자 표(관리자 앱) - 공개: /admin/login - ADMIN 이상: 그 외 전부 - SUPER_ADMIN만: /admin/admins/**, /admin/api/v1/admins/**, /admin/histories-*, /admin/api/v1/histories/** - /internal/** 은 8082 포트에서 X-Internal-Token으로만 인증(세션 사용 안 함)	요청 처리	401/403은 공통 오류 응답 형식(설정·규약 시트)	-	perm-001~005 sec-004	권한 표의 각 경로별 역할별로 호출해 허용/거부 확인
FNC-C-004	세션 만료·정리	일정 시간 동작이 없으면 세션을 끝내고, 만료 세션을 주기적으로 지운다 목적: 자동 로그아웃과 세션 테이블 관리 구현 위치: common 설정(두 앱 모두 정리 작업 등)	-	-	1. 마지막 요청 후 30분이 지나면 세션 만료 2. 각 앱이 10분마다 자기 세션 테이블의 만료 세션을 삭제(Spring Session 정리 작업)	정리 작업은 두 앱 모두 켜고 있어 자기 세션 테이블만 정리. 같은 앱이 여러 대여도 같은 만료 판정 기준은 하나라 중복 실행해도 문제없음	만료된 세션으로 요청하면 로그인 화면으로 이동	-	-	sec-003	30분 무동작 후 요청 시 로그인 화면으로 이동, 만료 세션 행이 정리됨
FNC-C-005	비밀번호 암호화	비밀번호를 bcrypt로 저장·비교한다 목적: 비밀번호 보호 구현 위치: common	-	원문 비밀번호	1. 저장 시 BCryptPasswordEncoder(강도 10)로 변환해 계정 테이블(user_account·admin_account)의 password에 저장 2. 로그인 시 입력 비밀번호를 확인 시 matches로 비교	원문은 로그·작업 기록·응답 어디에도 남기지 않음	60자 bcrypt 문자열 저장	-	-	sec-001	DB에 원문이 없음, 같은 비밀번호도 저장값이 매번 다름
FNC-C-006	내 정보 조회·수정	로그인한 회원이 자신의 이름·메일·연락처를 바꾼다 목적: 본인 정보 관리 구현 위치: common(두 앱)	로그인, 내 정보 화면(SCR-C-002)	이름, 메일(선택), 연락처(선택)	1. GET /api/v1/me 로 현재 정보 표시 2. 수정 후 PATCH /api/v1/me 3. 입력값 검증 후 저장	입력값 규칙은 설정·규약 시트. 아이디·역할·상태는 바꿀 수 없음	저장 완료 안내	검증 실패 시 필드별 오류 표시(400)	-	auth-004	각 필드 경계값 검증, 저장 후 다시 조회 시 반영
FNC-C-007	비밀번호 변경	현재 비밀번호를 확인하고 새 비밀번호로 바꾼다. 임시 비밀번호로 로그인한 경우 강제로 이 화면을 거친다 목적: 비밀번호 변경·첫 로그인 강제 변경 구현 위치: common(두 앱)	로그인	현재 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인	1. 현재 비밀번호 확인 2. 새 비밀번호 규칙 확인 일치 검사 3. 저장, must_change_password=0 4. 이 계정의 다른 세션은 모두 삭제(현재 세션은 유지)	새 비밀번호는 현재 비밀번호와 달라야 함	변경 완료 후 통계 메인으로 이동	현재 비밀번호 불일치: 400 WRONG_PASSWORD / 규칙 위반: 400 필드 오류	-	auth-004 acman-009	첫 로그인 강제 변경, 다른 브라우저 세션이 끊기는지 확인
FNC-C-008	지역·구역 목록	시 → 구 → 동 → 구역 순으로 하위 목록과 경계를 내려준다 목적: 지도 탐색용 지역 트리 제공 구현 위치: common(두 앱)	통계 메인 화면	parentId(없으면 시 목록) 또는 dongId	1. parentId가 없으면 level=SI 목록 2. parentId가 있으면 그 하위 region 목록 3. 구역 목록: dongId가 있으면 그 동의, 없으면 전체의 삭제되지 않은 구역(zone.deleted_at IS NULL) 4. 경계(GeoJSON)와 중심점 함께 반환	삭제된 구역은 지도 목록에서 제외(ikca-005)	하위 목록 반환	없는 지역: 404 REGION_NOT_FOUND	지도 화면이 경계를 그리고 FNC-C-009로 색을 칠함	map-001 loca-001	시→구→동 내려가고 내려가며 목록·경계가 맞는지 확인
FNC-C-009	혼잡 단계 색 표시	선택한 지역의 하위 단위를 최근 1분 통계의 혼잡 단계 색으로 칠한다 목적: 현재 혼잡 상태를 지도에서 보여줌 구현 위치: common(두 앱)	통계 메인 화면	regionId, unit(CHILD / ZONE)	1. 단위 목록 조회: CHILD면 바로 아래 단위(동이면 구역), ZONE이면 대상 아래 없음 구역(중심점 포함) 2. 각 단위의 가장 최근 1분 통계(최근 5분 이내)를 조회 3. 지역은 소속 구역 값을 집산(상한·규약 시트 "혼잡 단계 판정") 4. 단계·색 계산 5. 단위별 오늘 혼잡·급증 이벤트 수와 진행 중 이벤트 여부를 붙여 반환	최근 5분 안에 통계가 없으면 "데이터 없음"(회색)	단위별 {id, name, countAvg, density, level, statAt, todayEventCount, ongoingEvent} (+ ZONE이면 center:Lat, center:Lng)	-	실시간 갱신(FNC-C-022)으로 1분마다 다시 칠함	map-003 evthres-001~002	단계 경계값 바로 아래·위에서 색이 바뀌는지 확인
FNC-C-010	구역 간 이동 흐름	선택한 기간의 구역 간 이동량을 화살표로 보여준다 목적: 이동 흐름 시각화 구현 위치: common(두 앱)	통계 메인 화면	regionId, from, to	1. 지역 안 구역 목록과 각 쌍 조회(zone_neighbor) 조회 2. 기간과 방향별 유효 합계 조회(1일 이상 겹친 구간은 일별, 나머지는 시간별, 1시간 미만은 1분 통계) 3. 구역 A의 방향 d 유출 = A의 d 방향 이웃 B로 간 인원. 이웃이 없으면 "경계 밖"로 4. {fromZoneId, toZoneId(null=경계 밖), direction, count} 반환	화살표 두께 = 유출 인원 / 최대 유출 인원 × 14). count 0인 화살표는 보내지 않음	이동 목록 반환. 화면은 화살표 굵기를 count 비율로 그림	기간 오류: 400 INVALID_RANGE	-	stats-006 map-002	이웃이 있는·없는 방향 모두 확인, 반대 방향 화살표끼리 겹치지 않고 그려지는지 확인
FNC-C-011	시간대별 히트맵	기간·항목을 골라 하위 단위별 시간대(0~23시)별 분포값으로 칠한다 목적: 시간대에 따른 활성도 변화 확인 구현 위치: common(두 앱)	통계 메인 화면에서 히트맵 탭	regionId, from, to, item (COUNT/DENSITY/INFLOW/OUTFLOW), dayType (ALL/WEEKDAY/WEEKEND)	1. 시간별 통계에서 기간·요일 조건에 맞는 행 조회 2. 단위별 시간대별 평균 계산(countAvg=sample_sec 가중 평균, inflow/outflow는 시간당 평균 인원) 3. {units:[id], hours:0~23, values:[id:[24 개]], min, max} 반환	히트맵 색은 혼잡 단계 색과 다른 파랑 계열, min~max로 정규화. 기간 최대 1년	화면은 슬라이더·체크 바로 서 기대를 넘기며 색을 바꿔(재생 간격 1초)	데이터 없는 칸은 null(회색)	히트맵을 고면 혼잡 단계 색으로 돌아옴	hitm-001~003	평일/주말 필터 결과가 다르게 나오는지 확인
FNC-C-012	통계 그래프 조회	구역 또는 지역의 통계를 단위별 시계열로 조회한다 목적: 기간별 변화 확인 구현 위치: common(두 앱)	그래프 화면(SCR-C-004)	targetType(ZONE/REGION), targetId, interval, from, to	1. 단위별 최대 기간 확인 2. 원본 선택: ten=zone_stat_minute, 1h=zone_stat_hourly, 1d 이상 =zone_stat_daily 3. 1w·1M·1y는 집합 통계를 주·월·연으로 묶음 4. 지역이면 소속 구역(삭제된 구역 포함, 그 기간에 데이터가 있던 구역)을 합산 5. 항목 계산: countAvg·countMax·countMin(지역은 같은 시각 소속 구역 값의 합 — 최대·최소의 합만 근사치), densityAvg=countAvg합÷면적합, 유입/유출(지역은 내부 이동 제외), dwellAvgSec=Σdwell_sum÷Σdwell_count, sampleSec 6. 각 점에 isDemo 포함	묶을 때 원곤은 sample_sec 가중 평균. sample_sec=0인 구간은 점을 비움(끊은 표시). 지역 유입/유출: 방향 d의 이웃이 지역 안에 있으면 제외	{items:[{at, countAvg, countMax, countMin, density, level, inflow:{N,E,S,W}, outflow:{...}, dwellAvgSec, sampleSec, isDemo}]}	기간 초과: 400 RANGE_TOO_LONG / 없는 대상: 404	점 클릭 시 FNC-C-013	stats-001~008 stagraph-001 stagg-001~003	1분·시간·일 통계를 손으로 계산한 값과 비교, 지역 합산의 내부 이동 제외 확인
FNC-C-013	단계별 점어가기	그래프 점을 누르면 한 단계 아래 단위 그래프로 이동한다(관리자 앱은 다시보기 연결) 목적: 상세 기간으로 이동 구현 위치: common 화면(관리자 앱만 다시보기 추가)	그래프 표시 중	클릭한 점의 시각, 현재 단위	1. 1y 점 → 그 해 1M 2. 1M 점 → 그 달 1d 3. 1w 점 → 그 주 1d 4. 1d 점 → 그 날 1h 5. 1h 점 → 사용자 앱: 그 시간 1m / 관리자 앱: "1분 그래프" 또는 "다시보기" 선택 6. 1m 점 → 사용자 앱: 동적 묶음 / 관리자 앱: 다시보기(FNC-A-047)	1m 데이터가 없는 구간(90일 지남, 시연용 데이터)은 1h에서 다 내려가지 않고 "1분 데이터 없음" 안내	새 단위로 그래프 다시 그림, 뒤쪽에 이동 경로(전>현>일) 표시	-	이동 경로를 누르면 위 단계로 돌아감	stagraph-003 replfocus-001	각 단위에서 클릭 → 기대 단위·간격 확인
FNC-C-014	여러 지역 비교	상위 지역의 하위 지역(또는 구역) 그래프를 겹쳐 그린다 목적: 하위 지역끼리 비교 구현 위치: common(두 앱)	그래프 화면에서 "하위 비교" 선택	regionId, item, interval, from, to	1. 하위 단위 목록 조회(최대 10개, 넘으면 인원 평균 상위 10개) 2. 단위별로 FNC-C-012와 같은 방식으로 계열 계산 3. {series:[{id, name, points:[{at, value}]}]} 반환	하위 단위가 10개를 넘으면 상위 10개만 보이고 "나머지 n개 생략" 안내	겹친 선 그래프 표시	-	-	stagraph-002	하위 단위 11개 이상일 때 10개만 표시
FNC-C-016	현재 현황 요약	선택한 지역의 현재 인원·밀집도·혼잡 단계·유입/유출·주요 이동 방향을 보여준다 목적: 한 화면 상태 한눈에 보기 구현 위치: common(두 앱)	통계 메인 화면	targetType, targetId	1. 최근 1분 통계(최근 5분 이내) 조회, 지역이면 합산 2. 주요 이동 방향 = 유출이 가장 많은 방향(동쪽이면 N,E,S,W 중) 3. 오늘 이벤트 수(FNC-C-017) 함께 반환 4. 대상 아래 집 수(삭제 제외)와 가동 중(RUNNING) 센 수 5. 오늘 최대 인원 = 오늘 1분 통계 count_max의 최 두값(지역은 같은 시각 소속 구역 합의 최댓값)	최근 5분 안에 통계가 없으면 "데이터 없음"	{statAt, countAvg, density, level, inflow:{}, outflow:{}, mainDirection, todayEventCount, cameraCount, runningCameraCount, todayMaxCount}	-	실시간 갱신으로 1분마다 다시 표시	das-001	-
FNC-C-017	오늘 이벤트 수	선택한 지역에서 오늘 생긴 혼잡·급증 이벤트 수를 센다 목적: 오늘의 혼잡 발생 정도 구현 위치: common(두 앱)	대시보드 조회	targetType, targetId	1. 오늘 00:00 이후 started_at_type IN (CONGESTION, SURGE), 대상 지역 소속 구역(삭제 포함)의 이벤트 수	범 이상(CAM_FAULT)은 제외	숫자 표시	-	-	das-003	범 이상이 세지지 않는지 확인
FNC-C-018	시간대별 혼잡 단계	오늘 0~23시 각 시간의 혼잡 단계를 보여준다 목적: 하루 중 혼잡 시간 확인 구현 위치: common(두 앱)	대시보드 조회	targetType, targetId, date(기본 오늘)	1. 그날 시간별 통계 조회(지역은 합산) 2. 시간별 밀집도를 혼잡 단계로 변환 3. 진행 중인 현재 시간은 1분 통계 평균으로 계산	데이터 없는 시간은 null	24칸 막대(단계 색)	-	-	das-004	-
FNC-C-019	이동량 증감 요약	지난주·지난달·지난해 같은 기간 대비 인원 증감률을 보여준다 목적: 추세 요약 구현 위치: common(두 앱)	대시보드 조회	targetType, targetId	1. 대상 기간 = 오늘까지 7일 2. 기준 기간 = 7일 전 같은 7일 / 28일 전 같은 7일 / 364일 전 같은 7일(요일을 맞추기 위함) 3. FNC-C-020과 같은 방식(같은 요일·시간대끼리 평균 비교)으로 전체 증감률 계산	기준 기간 데이터가 없으면 '-'	{weekRate, monthRate, yearRate}	-	해당월 누르면 기간 비교 화면(SCR-C-005)으로 이동(기간 자동 입력)	das-005 cmp-002	-
FNC-C-020	기간 비교 분석	대상 기간과 기준 기간을 같은 요일·시간대끼리 비교해 그 변화량 변동률 표시한다 목적: 평시 대비 변화 확인 구현 위치: common(두 앱)	기간 비교 화면	targetType, targetId, 대상 기간(from, to), 기준 기간(from,to 또는 프리셋: LAST_MONTH/LAST_YEAR), 기준 % (기본 30)	1. 두 기간의 시간별 통계 조회(지역은 합산) 2. (요일 7 × 시간 24) 칸마다 대상 평균·기준 평균 계산 3. 증감률 = (대상−기준)÷기준×100. 기준이 0이면 비정상 변동 4. 전체 평균 증감률도 계산	기간은 각각 최대 1년. 기준 평균이 0이거나 없는 칸은 비교 불가(null)로 둠. 프리셋 'LAST_MONTH'는 대상 기간을 28일 앞으로 잡는 4주 비교 기간	{cells:[{weekday, hour, targetAvg, baseAvg, rate, abnormal}], totalRate}	기간 오류: 400	-	cmp-001~003	비정상 칸 판정 경계(±기준%) 확인
FNC-C-022	실시간 통계 갱신	새 1분 통계가 집계되면 지도·대시보드를 새로고침 없이 바꾼다 목적: 현재 현황 자동 갱신 구현 위치: common(두 앱)	통계 메인 화면 열림	regionId(구역 지역)	1. 브라우저가 GET /api/v1/stats/stream?regionId= 로 SSE 연결 2. 캠마다 백그라운드 작업 1개가 5초마다 zone_stat_minute의 최신 stat_at을 확인 3. 새 분이 생기면 그 분의 전체 구역 통계를 한 번 조회 4. 연결된 구독 final다 지고 지역·소속 구역 같은 event: stat 으로 전송	DB 조회는 캠당 5초에 1번(캠마다 수와 무관). 연결이 끊기면 브라우저가 자동 재연결(retry 5000ms). 30초마다 주석 줄로 연결 유지	화면이 지도 색·대시보드 숫자를 바꿈	-	-	stupdate-001	두 브라우저에서 같은 분 통계가 동시에 바뀌는지, DB 조회 횟수가 캠수와 수와 무관한지 확인
FNC-C-023	통계 엑셀 다운로드	구역·지역·전체를 골라 기간·단위·항목별 통계를 엑셀로 받는다 목적: 통계 반출 구현 위치: common(두 앱)	엑셀 다운로드 창(SCR-C-006)	scope(ZONE/REGION/ALL), targetId, from, to, interval, items(복수)	1. 단위별 최대 기간·대상 행 수(구역 수×칸 수) 확인 2. SXSSF(스트리밍)로 작성: 항목별 시트, 행 = 구역(또는 지역)×시각 3. 값: 시각, 시·구·동, 구역, 선택 항목, 시연용 여부 4. 작업 기록 저장(FNC-C-026, EXCEL_DOWNLOAD, detail: scope·대상·기간·단위·항목) 5. 파일명: stats_{대상이름}_{from}_{to}.xlsx	전체(ALL)는 삭제되지 않은 구역 기준. 지역(REGION)은 지역 합산 한 줄 또는 소속 구역별 — 화면에서 '구역별 펼치기'로 선택(기본 합산)	파일 내려받기 시작	기간 초과·항목 없음: 400(다운로드 창에 문구)	-	xlsx-001~002 histwr-001 demo-002	시연용 행 표시, 100만 행 제한, 작업 기록 저장 확인
FNC-C-024	시연용 데이터 표시	시연용(is_demo=1) 통계를 화면·엑셀에서 구분해 보여준다 목적: 실제 데이터와 구분 구현 위치: common(두 앱)	통계 조회	-	1. 시간별·일별 통계 조회 시 is_demo 함께 읽음 2. 혹은 정해 시연용 행이 하나라도 있으면 isDemo=true	그래프는 시연용 구간을 점선·연한 색으로, 화면 위에 "시연용 데이터 포함" 표시	-	-	-	demo-002	시연용·실제가 섞인 기간에서 구간 표시 확인
FNC-C-025	혼잡 단계 판정	밀집도를 공통 기준으로 혼잡 단계로 바꾼다 목적: 지도·대시보드·이벤트가 같은 기준을 쓰게 함	-	밀집도	1. 설정값 THRESHOLD_WARN_DENSITY / THRESHOLD_DANGER_DENSITY를 읽어 단계 계산(설정·규약 시트) 2. 기준값을 합의주는 한 주는 "구역(또는 지역)을 받아 적용 기준을 참라주는" 형태로 하나면 됨(구역별 조정 2순위 대비) 3. GET /api/v1/meta/levels 로 단계 이름·색 권계값을 화면에 제공	기준값은 화면에서 바꾸지 않음(설정 변경 후 재배포)	단계(1~3)	-	-	evthres-001~003	경계값과 같은 밀집도는 늘은 단계로 판정
FNC-C-026	작업 기록 저장	기록 대상 행동을 공통 창수 하나로 저장한다 목적: 감사 추적 구현 위치: common	기록 대상 기능 실행	행동한 계정(종류 USER/ADMIN, 번호, 아이디), action, 대상 종류·번호·이름, detail(JSON)	1. 기록 대상 기능의 서비스 메서드가 성공한 뒤 같은 트랜잭션 안에서 저장 2. 행동한 계정은 로그인 정보에서 actor_type·actor_id·actor_login_id로 채움 3. work_history에 INSERT만 함(수정·삭제 없음)	비밀번호 같은 넣지 않고 "변경함"만. 대상 이름은 기록 당시 이름으로 남김. 로그인·조회는 기록하지 않음	1행 저장	저장 실패 시 원래 작업도 취소(같은 트랜잭션)	-	histwr-001~003 histwr-005~006	각 기록 대상 기능 실행 후 행이 생기는지 확인
FNC-C-027	공통 오류 처리	예외를 공통 오류 응답과 오류 화면으로 바꾼다 목적: 응답 형식 통일 구현 위치: common	-	-	1. 검증 오류 → 400 + fieldErrors 2. 없는 대상 → 404, 중복 → 409, 상태 충돌 → 422 3. 그 외 → 500(내용은 로그에만)	형식은 설정·규약 시트 "오류 응답"	-	-	-	-	각 상태 코드별 응답 형식 확인
FNC-C-028	방문 패턴	요일 × 시간대별 평균 인원 표로 요일별·평일/주말 방문 패턴을 보여준다 목적: 방문 패턴 파악 구현 위치: common(두 앱)	대시보드 조회	targetType, targetId, from, to(기본: 마지막 28일, 최대 1년)	1. 기간의 시간별 통계 조회(지역은 합산) 2. (요일 7 × 시간 24) 칸마다 count_avg 평균(데이터 있는 시간만) 3. 평일(월~금)·주말(토·일) 평균 추가로 계산	칸 색은 같 크기에 따른 단일 색 그라데이션(최종 단계 색과 구분). 데이터 없는 칸은 null	{cells:[{weekday(1=월~7=일), hour, avgCount}], weekdayAvg[24], weekendAvg[24]}	기간 1년 초과: 400	-	das-006	손으로 계산한 칸 값과 일치
FNC-C-029	피크 타임 TOP 3	선택한 기간에 평균 인원이 가장 많은 시간대 상위 3개를 보여준다 목적: 가장 붐비는 시간 파악 구현 위치: common(두 앱)	대시보드 조회	targetType, targetId, period (DAY/WEEK/MONTH/YEAR, 기본 WEEK)	1. 기간: DAY=어제, WEEK=어제까지 7일, MONTH=어제까지 28일, YEAR=어제까지 364일 2. 시간별 통계를 시간(0~23)별로 묶어 count_avg 평균 3. 평균 내림차순 상위 3개(동률이면 이른 시각 먼저)	요일·유흘 기준 순위(활동 집중 시간)는 2순위	{[rank, hour, avgCount]}	데이터 없으면 빈 목록 + "데이터 없음"	-	das-010	-

사용자 기능 명세서

기능 ID	기능명	목적/설명	사전 조건	입력 항목	처리 순서	업무 규칙/검증	정상 결과	예외 상황 및 처리	후속 동작	관련 요구사항 ID	완료/검수 기준
FNC-U-001	아이디 중복 확인	회원가입 중 아이디 사용 가능 여부를 확인한다 목적: 가입 전 중복 방지 구현 위치: user	회원가입 화면	loginId	1. 아이디 규칙 검사 2. user_account에 같은 login_id가 있는지 확인(탈퇴 계정 포함)	탈퇴 계정의 아이디도 사용 불가(auth-005)	{available: true/false}	규칙 위반: 400 필드 오류	-	auth-001	탈퇴 계정 아이디가 '사용 불가'로 나오는지 확인
FNC-U-002	회원가입	사용자 계정을 만든다. 승인 전 until는 미승인 상태다 목적: 사용자 계정 생성 구현 위치: user	회원가입 화면(SCR-U-001)	아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 이메일(선택), 연락처(선택)	1. 입력값 규칙 검사, 비밀번호 확인 일치 2. 아이디 중복 재확인(동시 가입 대비 DB 유일 조건으로도 막음) 3. user_account 저장: status=PENDING, 비밀번호 bcrypt 4. 가입 완료 안내 후 로그인 화면으로 이동	가입만으로는 서비스 이용 불가(관리자 승인 필요), 관리자 계정은 이 화면으로 만들 수 없음	계정 생성(PENDING)	아이디 중복: 409 DUPLICATE_LOGIN_ID / 검증 실패: 400	로그인하면 승인 대기 화면	auth-001 perm-002	동시에 같은 아이디로 가입 시 하나만 성공
FNC-U-003	승인 대기 안내	미승인 사용자가 로그인하면 승인 대기 화면만 보여준다 목적: 승인 전 이용 차단 구현 위치: user	PENDING 상태로 로그인	-	1. 로그인 성공 후 /pending 으로 이동 2. 다른 경로 요청은 모두 /pending 으로 보냄(API는 403)	로그아웃은 가능	'관리자 승인을 기다리고 있습니다' 안내와 로그아웃 버튼	-	승인되면 다음 로그인부터 정상 이용(이미 로그인한 세션은 로그아웃 후 다시 로그인)	perm-002	PENDING 계정으로 통계 API 호출 시 403
FNC-U-004	회원 탈퇴	비밀번호를 확인한 뒤 계정을 탈퇴 상태로 바꾼다 목적: 서비스 이용 종료 구현 위치: user	내 정보 화면	비밀번호	1. 비밀번호 확인 2. status=WITHDRAWN, withdrawn_at=현재 시각 3. 이 계정의 모든 세션 삭제 4. 로그인 화면으로 이동	통계 지우지 않음(작성 기록 보존), 같은 아이디로 재가입 불가	탈퇴 완료 안내	비밀번호 불일치: 400 WRONG_PASSWORD	-	auth-005	탈퇴 후 로그인 거부, 재가입 시 아이디 중복

관리자 기능 명세서

기능 ID	기능명	목적/설명	사전 조건	입력 항목	처리 순서	업무 규칙/검증	정상 결과	예외 상황 및 처리	후속 동작	관련 요구사항 ID	완료/검수 기준
FNC-A-001	최고 관리자 초기 등록	관리자 앱이 처음 켜질 때 최고 관리자 계정을 한 번 만든다 목적: 첫 관리자 확보 구현 위치: admin	관리자 앱 시작	환경변수 SUPER_ADMIN_LOGIN_ID, SUPER_ADMIN_INITIAL_PASSWORD	1. 시작 시 admin_account에 role=SUPER_ADMIN 계정이 있는지 확인 2. 없으면 환경변수 값으로 생성: status=ACTIVE, must_change_password=1	이미 있으면 아무것도 안 함. 최고 관리자는 승인 취소·비활성화·탈퇴 불가	계정 1개 생성	환경변수가 없으면 시작 실패(로그에 이유)	첫 로그인 때 비밀번호 변경 강제	perm-005	재시작해도 두 번 만들지 않음
FNC-A-002	사용자 목록	사용자 계정을 검색·필터·정렬해 페이지 단위로 본다 목적: 사용자 관리 구현 위치: admin	사용자 관리 화면(SCR-A-001)	keyword(아이디·이름), status, 가입일 from~to, active(true/false), sort (createdAt/loginId/lastActiveAt, asc/desc), page, size	1. user_account 조회(조건 적용) 2. 계정별 최근 활동 시각·활동 중 여부 계산(설정·규약 시트 '활동 중 판단') 3. 페이지 응답	최근 활동 계산은 현재 페이지 계정들의 세션을 SPRING_SESSION_USER에서 한 번에 조회(계정마다 따로 조회하지 않음). active 필터·lastActiveAt 정렬은 세션 정보를 붙인 뒤 처리하므로 최대 1,000명 범위에서만 지원	{items:[{id, loginId, name, email, phone, status, createdAt, lastActiveAt, active}], page...}	-	-	acist-001 acist-003~004	필터 조합·정렬·페이지 이동 확인
FNC-A-003	관리자 목록	관리자 계정 목록과 최근 활동을 본다 목적: 관리자 감독 구현 위치: admin	관리자 관리 화면(SCR-A-003)	keyword, status, active, sort, page, size	FNC-A-002와 같은 방식, admin_account 조회(최근 활동은 SPRING_SESSION_ADMIN 기준)	관리자의 활동 상태는 최고 관리자만 볼 수 있음	목록 표시	관리자 권한으로 호출: 403	-	acist-002~004	-
FNC-A-004	사용자 정보 수정	사용자의 이름·메일·연락처를 고친다 목적: 사용자 정보 정정 구현 위치: admin	사용자 상세 창	userId, 이름, 메일, 연락처	1. user_account에서 대상 조회(없으면 404) 2. 검증 후 저장 3. 작업 기록(ACCOUNT_CHANGE, detail: 바뀐 필드 이전·이후 값)	아이디·역할은 바꿀 수 없음	저장 완료	없는 계정: 404 / 사용자가 아님: 400	-	acman-001 histwr-003	작업 기록에 이전·이후 값이 남는지 확인
FNC-A-005	사용자 비밀번호 재설정	사용자에게 임시 비밀번호를 발급한다 목적: 비밀번호 분실 대응 구현 위치: admin	사용자 상세 창	userId	1. 임시 비밀번호 생성(설정·규약 시트) 2. bcrypt 저장, must_change_password=1 3. 대상의 모든 세션 삭제 4. 작업 기록(ACCOUNT_CHANGE, detail: {"password": "변경됨"})	임시 비밀번호는 응답으로 한 번만 보여주고 저장·기록하지 않음. 메일 발송 없음	{temporaryPassword}	-	관리자가 사용자에게 직접 전달	acman-001 histwr-003	다음 로그인 때 변경 강제
FNC-A-006	사용자 승인	미승인 사용자를 승인한다 목적: 이용 자격 부여 구현 위치: admin	사용자 목록	userId	1. 대상 status=PENDING 확인 2. status=ACTIVE 3. 작업 기록(ACCOUNT_CHANGE, detail: {status: PENDING→ACTIVE})	-	승인 완료, 목록 갱신	PENDING이 아님: 409 INVALID_STATUS	대상이 다시 로그인하면 정상 이용	acman-002 histwr-003	-
FNC-A-007	사용자 승인 취소	사용자를 미승인 상태로 되돌리고 바로 차단한다 목적: 이용 자격 회수 구현 위치: admin	사용자 목록	userId	1. 대상 status=ACTIVE 확인 2. status=PENDING 3. 대상의 모든 세션 삭제 4. 작업 기록	-	취소 완료	ACTIVE가 아님: 409	-	acman-003 histwr-003	취소 직후 대상 브라우저가 다음 요청에서 로그인 화면으로 이동
FNC-A-008	강제 로그아웃	접속 중인 사용자(관리자 이상) 또는 관리자(최고 관리자만)를 로그아웃시킨다 목적: 부정 사용·정기 점검 차단 구현 위치: admin	사용자·관리자 목록	대상 종류(경로: /users/{id} 또는 /admins/{id}), id	1. 사용자 대상은 관리자 이상, 관리자 대상은 최고 관리자만 허용 2. 대상의 세션 모두 삭제(사용자는 SPRING_SESSION_USER, 관리자는 SPRING_SESSION_ADMIN에서 login_id로 찾음) 3. 작업 기록	자기 자신은 대상 불가. 이미 열린 실시간 화면 스트림은 바로 끊기지 않음(알려진 한계 11)	삭제한 세션 수 표시	권한 부족: 403 / 세션 없음: 200(0건)	-	acman-007~008 histwr-003	대상 브라우저가 다음 요청에서 로그인 화면으로 이동
FNC-A-009	관리자 계정 생성	최고 관리자가 관리자 계정을 만든다 목적: 관리자 추가(공개 가입 없음) 구현 위치: admin	관리자 관리 화면	아이디, 이름, 메일(선택), 연락처(선택)	1. 아이디 규칙·중복 확인 2. 임시 비밀번호 생성 3. admin_account 저장: role=ADMIN, status=ACTIVE, must_change_password=1, created_by=현재 최고 관리자 4. 작업 기록	-	{id, temporaryPassword}(임시 비밀번호는 한 번만 표시)	중복: 409	첫 로그인 때 비밀번호 변경 강제	acman-009 histwr-003	-
FNC-A-010	관리자 정보 수정·비밀번호 재설정	관리자의 정보를 고치거나 임시 비밀번호를 발급한다 목적: 관리자 정보 관리 구현 위치: admin	관리자 관리 화면	adminId, 이름·메일·연락처 또는 재설정 요청	FNC-A-004·005와 같음(대상은 admin_account의 role=ADMIN)	최고 관리자 자신의 정보는 내 정보 화면에서 수정	저장 또는 임시 비밀번호 표시	-	-	acman-004 histwr-003	-
FNC-A-011	관리자 비활성화·활성화	관리자 계정을 사용 중지하거나 다시 쓰게 한다 목적: 퇴사·권한 회수 구현 위치: admin	관리자 관리 화면	adminId, 비활성화/활성화	1. 비활성화: ACTIVE→DISABLED, 모든 세션 삭제 2. 활성화: DISABLED→ACTIVE 3. 작업 기록	최고 관리자 계정은 대상 불가. 비활성화된 관리자가 남긴 기록은 그대로	상태 변경	상태가 맞지 않음: 409	-	acman-006 histwr-003	비활성화 즉시 대상 세션 종료
FNC-A-012	행정구역 경계 초기 적재	행정구역 경계 GeoJSON을 region에 넣고 중심점을 계산한다 목적: 지도·합산의 기준 데이터 준비 구현 위치: admin(1회 실행 작업)	경계 GeoJSON 파일(서비스 대상 시·구만 자른 것)	관리자 앱 실행 옵션 --job=load-regions --file={경계 파일}	1. 시·구·동을 코드로 묶어 parent_id 연결 2. 각 경계의 내부 점(JTS getInteriorPoint)을 center_lat/lng로 저장 3. code 기준으로 덮어씀(다시 실행해도 중복 없음)	-	region 행 생성·갱신	파일 형식 오류: 작업 중단, 아무것도 저장하지 않음(트랜잭션)	-	loca-001	다시 실행해도 중복이 없고, 시·구·동의 상위 연결이 원본 코드와 맞음
FNC-A-013	구역 미리보기 계산	그린 다각형의 면적·소속 동을 저장 전에 계산해 보여준다 목적: 등록 전 확인 구현 위치: admin	구역 관리 화면에서 다각형 그림	boundary(GeoJSON Polygon)	1. 다각형 검증(점 3개 이상, 자기 교차 없음 — JTS isValid) 2. 내부 점이 들어가는 DONG 찾기 3. 면적 계산: 내부 점의 위도 φ0 기준으로 x=경도×111,320×cos φ0, y=위도×110,540(m)로 바꾼 뒤 평면 면적 4. {areaM2, dongId, dongName} 반환	수백 m 크기 구역에서 오차 1% 미만	면적·소속 동 표시	잘못된 다각형: 400 INVALID_POLYGON / 서비스 지역 밖: 400 OUT_OF_SERVICE_AREA	-	loca-003	알려진 크기의 사각형으로 면적 확인
FNC-A-014	구역 등록	지도에 그린 다각형으로 구역을 만든다 목적: 활영 범위 등록 구현 위치: admin	구역 관리 화면	이름, boundary	1. FNC-A-013 계산 다시 수행(서버 값 사용) 2. 같은 동의 삭제되지 않은 구역과 이름 중복 확인 3. 다각형 내부 점(JTS getInteriorPoint)을 center_lat/lng로 계산 4. zone 저장 5. 작업 기록(ZONE_CHANGE, detail: {op: CREATE, name, areaM2, dongId})	-	구역 생성, 지도에 표시	이름 중복: 409 DUPLICATE_ZONE_NAME	이웃 설정·캠 등록으로 이어짐	loca-003 histwr-006	-
FNC-A-015	구역 수정	구역 이름과 다각형을 고친다. 다각형은 같은 동 안에서만 바꿀 수 있다 목적: 구역 정정 구현 위치: admin	구역 관리 화면	zoneId, 이름(선택), boundary(선택)	1. 다각형이 바뀌면 면적·소속 동·중심점(center_lat/lng) 다시 계산 2. 소속 동이 바뀌면 상태 복귀부 3. 이름 중복 확인 후 저장 4. 작업 기록(이전·이후 이름·면적)	면적 변경은 이후 통계부터 적용(지난 통계의 density는 그대로)	수정 완료	다른 동으로 이동: 400 DONG_CHANGE_NOT_ALLOWED / 삭제된 구역: 404	-	loca-002 histwr-006	동 경계를 넘는 수정 거부 확인
FNC-A-016	구역 이웃 설정	구역의 동서남북 이웃을 지정한다. 반대쪽 구역에도 자동으로 반영한다 목적: 구역 간 이동 계산의 기준 구현 위치: admin	구역 이웃 설정 창(SCR-A-005)	zoneId, [{direction, neighborId 또는 null}] 4방향	1. 이웃 구역 존재·삭제 여부·자기 자신 여부 확인 2. 방향별로 저장/삭제 3. 반대쪽 자동 반영: A의 E=B면 B의 W=A로 저장(B의 W에 다른 구역 C가 있었으면 C의 E를 비우고, A의 E에 원래 다른 구역 D가 있었으면 D의 W도 비움). 이웃을 비우면 상대 쪽 반대 방향도 비움 4. 작업 기록(바뀐 방향 목록)	다른 동의 구역도 지정 가능. 지정하지 않은 방향은 관측 범위 밖. A의 동쪽 유출 = B의 서쪽 유입이 되도록 항상 짝을 맞춤	4방향 이웃 표시	자기 자신: 400 / 없는 구역: 404	-	loca-004 histwr-006	반대쪽 자동 반영·기존 짝 해제 확인
FNC-A-017	구역 삭제	구역을 삭제한다. 가동 이력이 있으면 삭제 표시만 한다 목적: 구역 정리 구현 위치: admin	구역 관리 화면	zoneId	1. 소속 캠 중 PREPARING·RUNNING이 있으면 거부 2. 이력 확인: 소속 캠이 모두 first_started_at IS NULL이면 이력 없음 3. 이력 없음: 이웃 행·캠·구역을 실제 삭제 4. 이력 있음: zone.deleted_at, 소속 캠 deleted_at 설정, 이 구역이 들어간 이웃 행 모두 삭제 5. 작업 기록(op: DELETE, hard/soft)	삭제 표시된 구역은 목록·지도에서 빠지고 지난 통계·녹화·이벤트에는 '(삭제됨)'으로 표시	삭제 완료	가동 중 캠 있음: 409 CAMERA_RUNNING	-	loca-005 histwr-006	이력 있음/없음 두 경우 확인
FNC-A-018	캠 등록	구역에 캠을 등록한다(구역당 1대) 목적: 분석 대상 등록 구현 위치: admin	캠 관리 화면(SCR-A-006)	zoneId, 이름, sourceType (LIVE/DUMMY), sourceUri	1. 구역 존재·삭제 여부 확인 2. 그 구역에 삭제되지 않은 캠이 있으면 거부 3. 영상 주소 규칙 검사(설정·규약 시트) 4. 저장: status=STOPPED, run_requested=0 5. 작업 기록(CAMERA_CHANGE, op: CREATE)	파일·스트림 실제 존재 여부는 가동할 때 분석 서버가 확인	캠 생성(정지)	이미 캠 있음: 409 ZONE_HAS_CAMERA / 주소 규칙 위반: 400	-	caman-001 histwr-006	-
FNC-A-019	캠 정보 수정	정지 상태인 캠의 이름·입력 방식·영상 주소를 고친다 목적: 캠 정보 정정 구현 위치: admin	캠 관리 화면	cameraId, 이름, sourceType, sourceUri	1. status=STOPPED 확인 2. 규칙 검사 후 저장 3. 작업 기록(이전·이후 값)	가동 중·준비 중·오류(가동 요청 상태)이면 수정 불가 — 먼저 정지	수정 완료	정지 상태 아님: 409 CAMERA_NOT_STOPPED	-	caman-002 histwr-006	-
FNC-A-020	캠 가동	분석 서버에 분석 시작을 지시한다 목적: 분석 시작 구현 위치: admin	캠 관리 화면	cameraId	1. status가 STOPPED 또는 ERROR인지 확인 2. run_requested=1 3. 분석 서버 POST /analyzer/v1/cameras/{id}/start 호출(타임아웃 5초) 4. 응답의 상태(RUNNING 또는 PREPARING)로 status 갱신, 이때 first_started_at이 비어 있으면 현재 시각(가동에 실패한 캠은 가동 이력으로 치지 않음) 5. 작업 기록(CAMERA_RUN, detail: {op: START})	이후 상태 변화는 분석 서버의 상태 보고(FNC-A-025)로 갱신	상태 표시 갱신	STOPPED·ERROR가 아님: 409 INVALID_STATUS / 분석 서버 연결 실패: status=ERROR, error_message='분석 서버 연결 실패', 502 ANALYZER_UNAVAILABLE (run_requested=1은 유지 — 분석 서버가 다시 켜지면 자동 가동) / 분석 서버 400 SOURCE_NOT_FOUND: status=ERROR, error_message='영상 파일·스트림 없음', 422 SOURCE_NOT_FOUND(run_requested=1은 유지 — 주소를 고치면 정지 후 수정)	캠 상태 SSE로 다른 관리자 화면에도 반영	caman-003 histwr-005	더미 캠 첫 가동 시 PREPARING → RUNNING 전환 확인
FNC-A-021	캠 정지	분석 서버에 분석 중지를 지시한다 목적: 분석 중지 구현 위치: admin	캠 관리 화면	cameraId	1. run_requested=0 2. 분석 서버 POST /analyzer/v1/cameras/{id}/stop 호출 3. status=STOPPED, progress=0 4. 더미 캠: 종료 시각이 빈 마지막 녹화의 ended_at=현재 시각 / 라이브 캠: 분석 서버가 녹화 중이던 파일을 닫아 등록 5. 열린 캠 이상 이벤트가 있으면 종료 6. 작업 기록(CAMERA_RUN, op: STOP)	준비 중에 정지하면 분석 서버가 준비를 취소	정지 표시	분석 서버 연결 실패여도 캠 쪽은 STOPPED로 저장하고 '분석 서버에 전달 실패' 경고 반환(200). run_requested=0이라 분석 서버가 다시 켜져도 가동하지 않음	-	caman-003 histwr-005	준비 중 정지 시 준비 취소 확인

FNC-A-022	캠 상태 화면	모든 캠의 상태·준비 진행률을 한 화면에서 보고 실시간으로 바뀐 상태를 받는다 목적: 운영 현황 파악 구현 위치: admin	캠 관리 화면, 대시보드 캠 패널	-	1. GET /api/v1/manage/cameras 로 목록(regionId가 있으면 그 아래 구역의 캠만) 2. 캠마다 구역 정보(구·동 경로, 면적), 최근 1분 통계(5분 이내, 단계 포함), 오늘 혼잡·급증 이벤트 수, 최근 10분 1분 통계(인원 평균)를 함께 반환 — 카드 수만큼 따로 조회하지 않도록 한 번의 쿼리 묶음으로 3. 알림 SSE(FNC-A-048)의 camera-status 이벤트로 상태·진행률 갱신 4. 대시보드 카드: 통계 SSE(FNC-C-022)의 새 1분 통계로 인원·단계·10분선 갱신, 알림 SSE event-created로 오늘 이벤트 수 갱신	준비 중이면 진행률 막대(0~100%) 표시	상태·진행률·오류 내용 표시	-	-	caman-004~005	분석 서버가 진행률을 보내면 새로고침 없이 바뀐
FNC-A-023	캠 삭제	캠을 삭제한다. 가동 이력이 있으면 삭제 표시만 한다 목적: 캠 정리 구현 위치: admin	캠 관리 화면	cameraId	1. status=STOPPED 확인 2. first_started_at IS NULL이면 실제 삭제, 아니면 deleted_at 설정 3. 작업 기록	-	삭제 완료	정지 상태 아님: 409	-	caman-006 histwr-006	-
FNC-A-024	분석 결과 수신	분석 서버가 1초마다 보내는 결과를 받아 1분 집계용 메모리에 모은다 목적: 통계 원천 수집 구현 위치: admin(내부 포트 8082)	X-Internal-Token 일치	[{cameraId, at(초), personCount, in(N,E,S,W), out(N,E,S,W), dwellSec[]}] (재전송분이 섞일 수 있음)	1. 항목마다 캠 조회(캐시) → 삭제됐거나 run_requested=0이면 버림 2. at이 속한 1분이 이미 마감됐으면 버림(늦게 도착) 3. 구역·분별 누적기에 더함: 초별 인원 목록(같은 at 중복이면 마지막 값만), in/out 합, dwell 합·개수, 받은 초 수 4. 캠별 마지막 결과 시각 갱신(캠 이상 감시용) 5. 204 응답	구역당 캠 1대라 캠 단위 = 구역 단위. 메모리 누적기는 분 마감 때 비움	204	토큰 불일치: 401 / 형식 오류: 400(분석 서버는 버림)	1분 마감(FNC-A-028)	vanly-006 stagg-001	같은 초가 두 번 오면 한 번만 반영, 늦은 결과 버림 확인
FNC-A-025	캠 상태 보고 수신	분석 서버가 캠 상태·준비 진행률·오류를 알린다 목적: 캠 상태 동기화 구현 위치: admin(내부 포트 8082)	X-Internal-Token 일치	cameraId, status, progress(선택), errorMessage(선택)	1. camera.status·progress·error_message 갱신 2. 알림 SSE로 camera-status 전송 3. ERROR이고 run_requested=1이면 캠 이상 이벤트 열기(FNC-A-035) 4. RUNNING이 되면 열린 캠 이상 이벤트 닫기	run_requested=0인 캠의 RUNNING 보고는 무시하고 분석 서버에 정지 지시(엇갈림 정리)	204	없는 캠: 404	-	caman-004~005 vanly-007	-
FNC-A-026	녹화 등록 수신	분석 서버가 완성된 녹화(영상+좌표 파일)를 등록한다 목적: 다시보기용 기록 구현 위치: admin(내부 포트 8082)	X-Internal-Token 일치	cameraId, startedAt(밀리초), endedAt(선택), videoPath, boxPath	1. recording 저장 2. 더미 캠(endedAt 없음): 같은 캠의 ended_at이 빈 이전 녹화를 이번 startedAt으로 닫음 3. {id} 응답	경로는 /srv/media 기준 상대경로. 라이브는 endedAt 필수	201 {id}	없는 캠: 404 / 경로 규칙 위반: 400	-	rec-001 rec-003~004	더미 반복 시 이전 녹화가 닫히는지 확인
FNC-A-027	가동 대상 캠 목록 제공	분석 서버가 다시 켜졌을 때 다시 가동할 캠 목록을 준다 목적: 재시작 자동 복구 구현 위치: admin(내부 포트 8082)	X-Internal-Token 일치	-	1. run_requested=1이고 삭제되지 않은 캠 조회(오류 상태 포함) 2. [{cameraId, sourceType, sourceUri}] 반환	관리자가 정지한 캠(run_requested=0)은 제외	200 목록	-	분석 서버가 목록대로 가동하고 상태를 보고	vanly-008	분석 서버 재시작 후 가동 중이던 캠이 다시 RUNNING
FNC-A-028	1분 통계 저장	1분이 끝나면 구역별 1분 통계를 저장하고 이벤트를 검사한다 목적: 통계 원천 저장 구현 위치: admin(예약 작업, 매초 확인)	메모리 누적기에 데이터 있음	구역·분 누적기	1. 현재 시각 ≥ 분 끝 + 5초(MINUTE_CLOSE_GRACE_SEC)인 누적기를 마감 2. 값 계산: count_avg=초별 인원 평균, count_max/min=초별 최대/최소(반올림 정수), density=count_avg÷현재 구역 면적, in/out 방향별 합, dwell_sum_sec·dwell_count, sample_sec=받은 초 수 3. (zone_id, stat_at) 기준 INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE 4. 이벤트 검사(FNC-A-033·034) 5. 누적기 삭제	결과가 하나도 없는 분은 행을 만들지 않음(빈 구간). 날짜·시각은 KST	zone_stat_minute 1행	저장 실패 시 로그 남기고 누적기는 버림(재시도 없음)	실시간 갱신이 새 분을 감지	stagg-001 stagg-006 vanly-004	손으로 만든 60초 입력으로 값 검증
FNC-A-029	시간별 통계 저장	매 정시 직후 지난 1시간의 1분 통계를 묶어 저장한다 목적: 장기 조회용 사전 집계 구현 위치: admin(예약 작업, 매시 01분 30초)	-	대상 시각(지난 정시)	1. 그 1시간의 1분 통계를 구역별로 조회 2. count_avg·density=sample_sec 가중 평균, count_max=최대, count_min=최소(sample_sec>0인 행만), in/out·dwell·sample_sec=합 3. (zone_id, stat_at) 덮어쓰기 저장, is_demo=0	1분 행이 없는 구역은 시간 행을 만들지 않음	zone_stat_hourly 저장	실패 시 다음 보충(FNC-A-031)이 채움	-	stagg-002	다시 실행해도 결과 동일
FNC-A-030	일별 통계 저장	매일 자정 직후 전날 시간별 통계를 묶어 저장한다 목적: 일~연 단위 조회용 구현 위치: admin(예약 작업, 매일 00:05)	-	대상 날짜(어제)	1. 그날 시간별 통계를 구역별로 묶음(시간별과 같은 계산) 2. 그날 시간별 행 중 하나라도 is_demo=1이면 is_demo=1 3. (zone_id, stat_date) 덮어쓰기	-	zone_stat_daily 저장	-	-	stagg-003	-
FNC-A-031	빠진 집계 보충	관리자 맵이 꺼져 있어 놓친 시간별·일별 집계를 찾아 채운다 목적: 재시작·배포 중 공백 방지 구현 위치: admin(시작 시 + 매시 집계 뒤)	-	-	1. 최근 48시간 중 1분 통계는 있는데 시간별 행이 없는 (구역, 시각)을 찾아 FNC-A-029 수행 2. 최근 7일 중 시간별은 있는데 일별 행이 없는 (구역, 날짜)를 찾아 FNC-A-030 수행	덮어쓰기 방식이라 중복 실행해도 안전. 진행 중인 현재 시간·오늘은 제외	빈 집계 채움	-	-	stagg-005	앱을 2시간 끈 뒤 켰을 때 빈 시간이 채워짐
FNC-A-032	오래된 데이터 정리	90일 지난 1분 통계와 30일 지난 녹화 기록을 지운다 목적: 용량 관리 구현 위치: admin(예약 작업, 매일 03:00)	-	보관 기간 설정값	1. zone_stat_minute에서 stat_at < 오늘−90일을 1만 건씩 나눠 삭제 2. recording에서 started_at < 현재−30일을 1만 건씩 나눠 삭제	녹화 파일은 스토리지 서버 cron이 31일에 지움(기록이 먼저 지워짐)	삭제 건수 로그	-	-	stagg-004 rec-002	-
FNC-A-033	혼잡 이벤트 판정	1분 통계 저장 때 구역이 '주의' 이상이면 이벤트를 열거나 갱신하고, 내려가면 닫는다 목적: 혼잡 상황 기록 구현 위치: admin(1분 통계 저장 직후)	1분 통계 저장	구역, 1분 통계	1. sample_sec < EVENT_MIN_SAMPLE_SEC(30)이면 건너뜀 2. 단계 계산(FNC-C-025) 3. 단계 ≥ 2(주의): - 열린 CONGESTION 이벤트 있음 → peak_level·peak_value(밀집도)·peak_count(인원) 최댓값 갱신, below_since=NULL - 없음 → 새 이벤트(started_at=stat_at, peak_level, peak_value, peak_count, threshold_snapshot, status=UNCHECKED) 저장 후 알림 SSE 4. 단계 < 2이고 열린 이벤트 있음 → below_since가 비면 stat_at 기록, 이미 있고 stat_at−below_since ≥ EVENT_CLOSE_HOLD_MIN(5분)이면 ended_at=stat_at	구역·종류당 열린 이벤트는 하나. threshold_snapshot = {warnDensity, dangerDensity} 당시 값	이벤트 생성·갱신·종료	-	새 이벤트면 관리자 화면 알림(FNC-A-048)	evtdet-001 evtdet-004~006	단계 경계 근처 오르내림에서 이벤트가 하나로 유지
FNC-A-034	급증 이벤트 판정	비교 시간 전보다 인원이 기준 증가율 이상 늘면 이벤트를 연다 목적: 갑작스런 인파 증가 기록 구현 위치: admin(1분 통계 저장 직후)	1분 통계 저장	구역, 현재 1분 통계, 10분 전 1분 통계	1. 현재 sample_sec < EVENT_MIN_SAMPLE_SEC(30), 밀집도 < SURGE_MIN_DENSITY(0.2), SURGE_WINDOW_MIN(10분) 전 행이 없거나 sample_sec < EVENT_MIN_SAMPLE_SEC 또는 count_avg=0이면 "조건 미충족" 2. 증가율 = (현재−10분 전)÷10분 전×100 3. 증가율 ≥ SURGE_RATE_PCT(50%): - 열린 SURGE 있음 → peak_value(증가율)·peak_count(인원) 최댓값 갱신, below_since=NULL - 없음 → 새 이벤트 저장(snapshot: window, rate, minDensity) 후 알림 4. 조건 미충족 또는 증가율 < SURGE_RATE_PCT이고 열린 이벤트 있음 → FNC-A-033 4번과 같은 방식으로 EVENT_CLOSE_HOLD_MIN 유지 시 종료	최소 인원 = 최소 밀집도 × 구역 면적(자동)	이벤트 생성·갱신·종료	-	알림	evtdet-002 evtdet-004~006	5명→10명 같은 소규모 증가는 무시
FNC-A-035	캠 이상 감지	가동 중이어야 하는 캠이 오류이거나 결과가 끊기면 이벤트를 열고, 복구되면 닫는다 목적: 강시 공백 기록 구현 위치: admin(예약 작업, 10초마다 + 상태 보고 시)	-	캠 상태, 캠별 마지막 결과 시각(메모리)	1. 대상: run_requested=1, 삭제되지 않은 캠 2. 열기 조건: status=ERROR 또는 (status=RUNNING이고 마지막 결과가 CAM_FAULT_TIMEOUT_SEC(60초) 이상 전) 3. 열린 CAM_FAULT가 없으면 생성(camera_id 포함, threshold_snapshot={"timeoutSec": CAM_FAULT_TIMEOUT_SEC}) 후 알림 4. 닫기: 결과가 다시 들어오거나 RUNNING 보고를 받거나 캠이 정지되면 ended_at=현재	PREPARING·STOPPED는 검사 안 함. 관리자 앱 시작 직후에는 모든 캠의 마지막 결과 시각을 시작 시각으로 초기화(재시작 직후 오탐 방지)	이벤트 생성·종료	-	알림	evtdet-003	분석 서버를 끄면 1분 뒤 이벤트, 다시 켜면 자동 종료
FNC-A-036	이벤트 목록	이벤트를 최신순으로 보고 기간·지역·종류·처리 상태로 거른다 목적: 이벤트 처리 업무 구현 위치: admin	이벤트 목록 화면(SCR-A-010)	from, to, regionId 또는 zoneId, types(복수), statuses(복수), keyword, page, size	1. 조건으로 조회(지역은 소속 구역 IN), started_at 내림차순. keyword는 캠 이름·구역 이름·소속 구·동 이름 부분 일치 2. 각 행에 구역 이름(삭제면 '(삭제됨)' 붙임), 구·동 경로, 캠 이름, 진행 중 여부, 지속 시간 계산 3. 요약(GET /api/v1/events/summary): 같은 조건(상태 제외)의 처리 상태별 건수	단계·종류별 색: 혼잡=단계 색, 급증=보라, 캠 이상=회색	목록 표시	-	행을 누르면 상세(FNC-A-037)	evt-001~002	필터 조합 확인
FNC-A-037	이벤트 상세	발생·종료 시각, 최고 단계, 지속 시간, 당시 기준값, 처리 정보·이력을 본다 목적: 이벤트 판단 근거 확인 구현 위치: admin	이벤트 목록	eventId	1. event 조회 2. 처리 이력 = work_history에서 target_type=EVENT, target_id=eventId 를 시각순으로 조회	-	상세 창 표시	없는 이벤트: 404	다시보기 이동(FNC-A-040), 상태 변경(FNC-A-038)	evt-003 histwr-002	-
FNC-A-038	처리 상태 변경	미확인 → 확인 → 조치완료로 바꾸고, 조치완료 때 조치 항목을 고른다 목적: 처리 기록 구현 위치: admin	이벤트 상세	eventId, 기대 현재 상태(expectedStatus), 새 상태, actionCode(조치완료 시), actionNote	1. 현재 상태가 expectedStatus와 다르면 거부(다른 관리자가 먼저 처리) 2. 앞으로만 변경 가능(UNCHECKED→CHECKED/RESOLVED, CHECKED→RESOLVED) 3. RESOLVED면 actionCode 필수, OTHER면 actionNote 필수 4. event.status·action_code·action_note·handled_by·handled_at 저장 5. 작업 기록(EVENT_STATUS, detail: {from, to, actionCode, actionNote}) 6. 알림 SSE로 미확인 수 갱신	열려 있는(종료 전) 이벤트도 처리 가능	상태 변경	상태 충돌: 409 STATUS_CONFLICT / 항목 누락: 400	-	evt-006~008 histwr-002	두 관리자가 동시에 처리하면 한 명만 성공
FNC-A-039	이벤트 엑셀 다운로드	현재 필터 조건 그대로 이벤트 목록을 엑셀로 받는다 목적: 이벤트 이력 반출 구현 위치: admin	이벤트 목록	FNC-A-036과 같은 필터	1. 같은 조건으로 조회(최대 5만 건) 2. 열: 발생·종료 시각, 지속, 종류, 시·구·동·구역, 최고 단계·값, 처리 상태, 조치 항목·메모, 처리자·잠시 3. 작업 기록(EXCEL_DOWNLOAD, detail: kind=EVENT, 필터)	-	파일 내려받기	5만 건 초과: 400 TOO_MANY_ROWS	-	xlsx-003 histwr-001	-
FNC-A-040	이벤트에서 다시보기 이동	혼잡·급증 이벤트의 발생 시점 다시보기를 연다 목적: 현장 영상 확인 구현 위치: admin	이벤트 상세	zoneId, started_at	1. 다시보기 화면을 zoneId, at=started_at으로 엶(FNC-A-047)	캠 이상 이벤트는 버튼 없음. 30일 지난 이벤트는 버튼 비활성	다시보기 재생	녹화 없음은 다시보기 화면이 안내	-	evt-004	-

FNC-A-041	실시간 화면·미리보기 권한 확인	nginx의 auth_request에 답한다 목적: 실시간 스트림·카드 미리보기 접근 통제 구현 위치: admin	관리자가 실시간 화면 열기	cameraId(쿼리), 세션 쿠키	0. 이 경로는 Spring Security·Session 필터 체인에서 제외하고 ADMIN_SESSION 쿠키 값으로 세션 저장소에서 직접 조회(findById). 없거나 만료면 401 — 세션 마지막 접근 시각을 갱신하지 않음 1. 세션의 역할이 ADMIN 이상인지 확인 2. 캠이 존재하고 status=RUNNING인지 확인 3. 맞으면 204, 아니면 401(로그인 없음) / 403(권한 없음·가동 중 아님)	실시간 영상은 연결 시작 때만 확인(왕래진 한계 11). 카드 미리보기는 요청마다 확인. 2초마다 오는 미리보기 확인이 세션 만료(30분)와 최근 활동 시각을 계속 늘리지 않도록 세션 갱신 없이 조회	204	로그인 없음 401 / 권한 없음·가동 중 아님 403. 404·5xx는 쓰지 않음(nginx auth_request가 500으로 바꿈)	nginx가 분석 서버 스트림을 연결	live-001~002 sec-004	사용자 계정 쿠키로 요청 시 거부
FNC-A-042	실시간 화면·카드 미리보기	선택한 구역의 박스가 그려진 실시간 영상을 보고, 대시보드 캠 카드에 최신 화면을 주기적으로 보여준다 목적: 현장 실시간 확인 구현 위치: admin 화면 + 분석 서버	실시간 보기 창(SCR-A-008). 대시보드 캠 패널(SCR-C-003)	cameraId	[실시간 화면] 1. 화면이 <img src="/admin/live/{cameraId}"> 로 MJPEG 스트림 요청 2. nginx → 권한 확인(FNC-A-041) → 분석 서버 스트림(FNC-S-011) [카드 미리보기] 3. 가동 중인 캠 카드의 영상 칸이 <img src="/admin/live/{cameraId}/snapshot?t=요청시각">를 CARD_SNAPSHOT_INTERVAL_SEC(2초)마다 다시 요청 4. 화면에 보이는 카드만 요청(IntersectionObserver). 브라우저 탭이 숨겨지면 멈춤, 이전 이미지를 다 받은 뒤에만 다음 요청 5. 카드를 누르면 실시간 보기 창(1번)	가동 중인 캠만 선택 가능. 창을 닫으면 연결이 끊기고 분석 서버는 보는 사람이 없으면 화면 생성을 멈춤. 카드 미리보기는 연결을 붙잡지 않는 단발 요청이라 카드가 많아도 브라우저 동시 연결 제한(6개)에 걸리지 않음	실시간 영상 표시	연결 실패 시 '영상을 불러올 수 없습니다' + 다시 시도 버튼. 카드: 실패하면 마지막 화면 유지 + '끊김' 표시, 다음 주기에 다시 시도	-	live-001~002	카드 16장을 띄워도 실시간 보기 창·SSE가 막히지 않음. 화면 밖 카드는 요청하지 않음
FNC-A-043	다시보기 녹화 찾기	구역·시각으로 녹화와 재생 시작 위치를 찾는다 목적: 그래프·이벤트에서 영상으로 연결 구현 위치: admin	다시보기 화면	zoneId, at 또는 latest=true	1. at < 현재−30일 → 404 RECORDING_EXPIRED('보관 기간 지남') 2. 구역의 캠(삭제 포함) 녹화 중 started_at ≤ at 이고 (ended_at > at 또는 ended_at IS NULL) 인 것 중 started_at이 가장 높은 것 3. 없으면 404 RECORDING_NOT_FOUND('영상 없음') 4. {recordingId, videoUrl, boxesUrl, seekSec=at−started_at, startedAt, endedAt} 반환 [latest=true] 5. 구역의 캠(삭제 포함) 녹화 중 started_at이 가장 높은 것(30일 이내), seekSec=0으로 4번과 같은 형식 반환. 없으면 404 RECORDING_NOT_FOUND	파일 경로는 응답에 넣지 않음. ended_at이 빈 녹화는 진행 중인 더미 반복 또는 정지 처리 전 녹화	재생 정보	안내 문구 2종(repfocus-002)	플레이어가 영상·좌표 파일 요청	repfocus-001~002	라이브 최근 1~2분은 '영상 없음'
FNC-A-044	녹화 파일 전송	권한을 확인한 뒤 nginx가 영상·좌표 파일을 직접 보내게 한다 목적: 앱을 거치지 않는 파일 전송 구현 위치: admin + nginx	플레이어 재생	recordingId, 종류(video/boxes)	1. 권한(ADMIN 이상)·녹화 존재·보관 기간 확인 2. 응답 헤더 X-Accel-Redirect: /protected/media/{video_path 또는 box_path}, 본문 없음 3. nginx가 파일을 전송(영상은 Range 지원, 좌표 파일은 gzip 인코딩)	/protected/media/ 는 외부 직접 접근 불가	파일 전송	없음·만료: 404	-	repfocus-001 repfocus-004 sec-004	파일 주소를 직접 입력하면 404
FNC-A-045	이어 재생	녹화 파일이 끝나면 같은 캠의 다음 녹화를 이어서 튼다 목적: 1분 단위 파일을 끊김 없이 재생 구현 위치: admin	재생 중 파일 끝	recordingId	1. 같은 캠에서 started_at ≥ 현재 녹화 ended_at − 2초 인 가장 이른 녹화 조회 2. 있으면 영상·좌표 주소 반환, 없으면 404	두 녹화 사이가 10초 넘게 비면 '이후 영상 없음'으로 끝냄	다음 영상·좌표 파일로 교체해 0초부터 재생	-	-	repfocus-003	1분 경계에서 자연스럽게 넘어감
FNC-A-046	탕지 박스 표시	재생 위치에 맞는 박스를 영상 위 캔버스에 그린다 목적: 원본 영상 위 박스 표시 구현 위치: admin 화면	좌표 파일 로드	좌표 파일 JSON, video.currentTime	1. 좌표 파일을 받아 frames를 t 순서로 보관 2. requestVideoFrameCallback(없으면 requestAnimationFrame)마다 t ≤ currentTime 인 마지막 프레임을 이진 탐색 3. 캔버스를 비우고 박스를 바깥 좌표 × 화면 크기로 그림 4. '박스 표시' 끄면 캔버스 숨김	좌표 형식은 설정·규약 시트. 박스는 다음 프레임까지 유지	박스 겹쳐 표시	좌표 파일을 못 받으면 영상만 재생하고 '박스 정보 없음' 표시	-	repfocus-004	구간 이동 직후에도 박스 위치가 맞음
FNC-A-047	다시보기 화면	그래프·이벤트에서 넘어온 구역·시각으로 녹화를 찾아 재생한다 목적: 다시보기 진입점 구현 위치: admin 화면	그래프 1분·1시간 점 또는 이벤트에서 이동	zoneId, at	1. FNC-A-043 호출 2. video 요소에 videoUrl, currentTime=seekSec 3. 좌표 파일 로드(FNC-A-046) 4. ended 이벤트에 FNC-A-045	-	재생 시작	'영상 없음'/'보관 기간 지남' 안내	-	repfocus-001~004	-
FNC-A-048	관리자 알림 스트림	새 이벤트·미확인 수·캠 상태 변화를 관리자 화면에 밀어 보낸다 목적: 새로고침 없는 알림 구현 위치: admin	관리자 화면 열림(모든 관리자 페이지 공통 헤더)	-	1. GET /api/v1/notifications/stream 으로 SSE 연결 2. 서버는 이벤트 생성 시 event-created({id,type,zoneName,level,startedAt}), 이벤트 생성·처리 상태 변경 시 unchecked-count({count}), 캠 상태 변경 시 camera-status({camerald,status,progress,errorMessage}) 전송 3. 30초마다 연결 유지 주석	관리자 앱 인스턴스 1개 기준(메모리 구독자 목록). 연결 직후 현재 미확인 수를 한 번 보냄	화면: 토스트 알림 + 헤더 배지 숫자 + 캠 목록 행 경신	끊기면 자동 재연결	-	evt-005 caman-004	새 이벤트 발생 시 열려 있는 모든 관리자 화면에 토스트
FNC-A-051	시연용 통계 생성	규칙 기반으로 과거 1년 치 시간별·일별 통계를 만든다 목적: 장기 통계 시연 구현 위치: admin(1회 실행 작업)	구역·이웃 등록 완료	실행 옵션: --job=generate-demo --config={설정 파일}. 설정: seed, 시작일, 구역별 기본 인원·평균 체류(초), 패턴 가중치, 특정일 급증 날짜 목록	1. 구역마다 종료일 = 그 구역 캠의 first_started_at 전날(없으면 어제) 2. 시간마다 인원 = 기본 인원 × 시간대 가중치 × 요일 가중치 × 계절 가중치 × 특정일 가중치 × 무작위(±10%, seed 고정) 3. 이동량: 이웃 쌍마다 이동 인원을 만들고 A의 d 방향 유출 = B의 반대 방향 유입으로 맞춤. 이웃 없는 방향은 바깥과 주고받는 인원을 따로 만듦 4. count_max = avg×1.3, count_min = avg×0.7, density = avg÷면적, dwell_count = 유출 합, dwell_sum_sec = dwell_count × 평균 체류(±20%), sample_sec = 3600, is_demo = 1 5. 시간별 저장 후 같은 규칙으로 일별 저장(일별 is_demo=1)	같은 seed면 같은 결과. 1분 통계는 만들지 않음. 기존 시연 데이터가 있으면 먼저 지우고 다시 만듦	시간별·일별 시연 데이터	-	-	demo-001	일별 = 시간별 합과 일치
FNC-A-052	시연용 데이터 삭제	시연용 표시가 된 통계를 한 번에 지운다 목적: 시연 데이터 제거 구현 위치: admin(1회 실행 작업)	-	실행 옵션: --job=delete-demo	1. zone_stat_hourly, zone_stat_daily에서 is_demo=1 삭제(1만 건씩)	실제 데이터(is_demo=0)는 건드리지 않음	삭제 건수 출력	-	-	demo-002	-
FNC-A-053	작업 기록 조회	작업 기록을 최신순으로 보고 기간·계정·행동 종류로 거른다 목적: 관리자 활동 감독 구현 위치: admin	작업 기록 화면(SCR-A-012)	from, to, actorType(USER/ADMIN), loginId, action, page, size	1. work_history 조건 조회(계정 필터는 actor_type + actor_login_id), created_at 내림차순. 아이디는 actor_login_id를 그대로 표시(조인 없음)	-	{items:[{id, at, actorType, loginId, action, targetType, targetName, detail}], page...}	관리자 권한: 403	-	histre-001~002	-

기능 ID	기능명	목적/설명	사전 조건	입력 항목	처리 순서	업무 규칙/검증	정상 결과	예외 상황 및 처리	후속 동작	관련 요구사항 ID	완료/검수 기준
FNC-S-001	캠 시작	관리자 앱의 시작 지시를 받아 캠 작업(스레드)을 띄운다 목적: 분석 시작 구현 위치: analyzer	X-Internal-Token 일치	cameraId(경로), sourceType·sourceUri(본문)	1. 이미 그 캠 작업이 돌고 있으면 현재 상태 그대로 응답(중복 시작 없음) 2. LIVE: 라이브 작업(FNC-S-007) 시작, 응답 status=RUNNING 3. DUMMY: 캐시(FNC-S-009)가 있으면 재생 작업(FNC-S-010) 시작 → RUNNING / 없으면 준비 작업 시작 → PREPARING 4. 200 {status}	캠 작업은 캠마다 스레드 1개 + 정지 플래그. 동시 탐지는 모델 1개를 잠금으로 공유(CPU 1대 기준)	200 {cameraId, status}	파일 없음(DUMMY): 400 SOURCE_NOT_FOUND → 관리자 앱이 ERROR로 저장 / 토큰 불일치: 401	이후 상태 변화는 상태 보고(PATCH /internal/v1/cameras/{id}/status)	caman-003 vanly-005	같은 시작을 두 번 보내도 작업이 하나
FNC-S-002	캠 정지	캠 작업을 멈추고 진행 중인 녹화를 마무리한다 목적: 분석 중지 구현 위치: analyzer	X-Internal-Token 일치	cameraId	1. 정지 플래그 설정, 작업 종료를 최대 10초 기다림 2. LIVE: 녹화 중이던 파일을 닫아 공유 폴더로 옮기고 등록(FNC-S-008 4~6번, 1분 미만 파일도 등록) 3. 준비 중(DUMMY)이면 준비 취소, 만들던 캐시 임시 파일 삭제 4. 전송 대기 중인 결과는 그대로 둠(전송 작업이 보냄) 5. 200	작업이 없어도 200(멱등)	200	-	-	caman-003	정지 후 같은 캠 MJPEG 요청은 404
FNC-S-003	사람 탐지·추적	프레임마다 사람을 찾고 추적 번호를 붙인다 목적: 인원 계산·이동 판정의 기본 데이터 구현 위치: analyzer	캠 작업 실행 중	영상 프레임(초당 ANALYZE_FPS개로 속음)	1. 탐지: YOLO-CROWD(YOLO_WEIGHTS)를 YOLOv5 저장소 코드로 불러와 프레임을 DETECT_IMGSZ 크기로 맞춰(letterbox) 추론하고, conf=DETECT_CONF, IoU 0.45로 겹친 박스를 제거(non_max_suppression). CPU 추론. 클래스가 'people' 하나라 클래스 필터가 필요 없음 2. 추적: 탐지 박스를 ByteTrack(Ultralytics의 BYTETracker)에 넣어 추적 번호를 붙임. YOLO-CROWD는 ultralytics의 model.track()으로 불러올 수 없어서 탐지와 추적을 따로 호출 3. 결과: 추적 번호, 박스(x, y, w, h — 영상 크기 대비 0~1 비율), 중심점 4. 인원 = 그 프레임의 박스 수(추정 인원. 센 수는 실제의 일부, 알려진 한계 16) 5. 추적기 상태는 캠마다 BYTETracker 인스턴스를 따로 둠(탐지 모델은 하나를 잠금으로 공유)	추적 번호가 없는 박스(추적 시작 전)는 인원에는 넣고 이동 판정에서는 뺌. 박스는 사람 머리라 작다(입력 960에서 약 8px). 프레임 사이 박스 겹침이 작아 추적 번호가 자주 바뀔 수 있으므로 추적 정확도는 실제 영상으로 확인	프레임별 [추적 번호, 박스] 목록	탐지 오류 프레임은 건너뜀(로그)	FNC-S-004·005, 좌표 파일 기록	vanly-001	· VisDrone 사진 120장 기준 센 수와 실제 수의 상관계수 0.7 이상(YOLO-CROWD, 입력 960: 0.70) · 실제 더미 영상 몇 개에서 사람이 센 값과 비교해 오차(상관계수, 실제 대비 비율)를 기록 · 머리 박스에서 추적 번호가 유지되는지 샘플 영상으로 확인
FNC-S-004	유입/유출 판정	추적 중인 사람이 화면 변 안쪽 판정선을 넘으면 방향별 유입/유출로 센다 목적: 구역 간 이동량 계산 구현 위치: analyzer	FNC-S-003 결과	추적 번호별 직전·현재 중심점	1. 판정선: 각 변에서 안쪽으로 EDGE_MARGIN_RATIO(5%) 위치. 바깥 띠 = 북(y<0.05)·남(y>0.95)·서(x<0.05)·동(x>0.95) 2. 사람마다 상태 기억: 처음 본 위치가 바깥 띠 d면 entry=d, 안쪽이면 entry=없음(화면 안에서 생김) 3. 바깥 띠 d → 안쪽으로 들어오면 in[d] += 1 (entry가 d일 때) 4. 안쪽 → 바깥 띠 d로 나가면 그 사람을 '나가는 중(d)'으로 표시 5. 추적이 끊기고 1초(ANALYZE_FPS 프레임) 동안 다시 안 나타나면 확정: 마지막 상태가 '나가는 중(d)'이면 out[d] += 1, 아니면 세지 않음(화면 안에서 사라짐) 6. 모서리(두 띠가 겹침)는 띠 깊이가 더 깊은 쪽 방향	방향은 화면 위=북 가정(알려진 한계 15). 화면 안에서 생기거나 사라지는 사람은 제외(알려진 한계 1)	초 단위 in{N,E,S,W}, out{N,E,S,W}	-	1초 결과에 당김	vanly-002 stats-005~006	판정선을 지나가는 사람 영상으로 방향별 수 확인
FNC-S-005	체류 시간 계산	나간 사람이 화면에 머문 시간을 계산한다 목적: 평균 체류 시간 통계 구현 위치: analyzer	FNC-S-004 out 확정	추적 번호별 처음 본 시각·마지막 본 시각	1. out이 확정된 사람마다 체류(초) = 마지막 본 시각 − 처음 본 시각 2. 그 초의 결과 dwellSec 목록에 추가	유출로 확정된 사람만 계산(화면 안에서 사라진 사람 제외). 관리자 앱은 함과 개수로 저장(평균은 조회 때)	dwellSec[]	-	-	vanly-004 stats-007	-
FNC-S-006	1초 결과 전송·재전송	캠별 1초 결과를 모아 관리자 앱으로 보내고 실패분은 5분까지 다시 보낸다 목적: 통계 원천 전달 구현 위치: analyzer	캠 작업 실행 중	캠별 1초 결과 {cameraId, at, personCount, in, out, dwellSec[]}	1. 캠 작업이 매 초(벽시계 초 경계)마다 결과를 전송 큐에 넣음. personCount = 그 1초 프레임들의 인원 평균(반올림), in·out·dwellSec = 그 1초 동안의 합·목록 2. 전송 스레드가 1초마다 큐 전체를 POST /internal/v1/results 로 한 번에 보냄(타임아웃 3초) 3. 실패(연결 실패·5xx): 보관 버퍼에 넣깅. 버퍼에서 at이 현재 −RESULT_RETRY_BUFFER_SEC보다 오래된 것은 버림 4. 다음 전송 때 버퍼 + 새 결과를 함께 보냄(최대 2,000건씩) 5. 4xx(형식 오류): 그 묶음 버림, 로그	at = 그 1초 구간의 시작(초 단위, KST). 더미 캠은 영상 시각이 아니라 실제 재생되는 현재 시각을 at으로 씀	관리자 앱 204	관리자 앱이 5분 넘게 꺼져 있으면 그 사이 결과는 사라짐(틴 구간)	-	vanly-006	관리자 앱을 2분 껐다 켜면 그 사이 1분 통계가 채워짐
FNC-S-007	라이브 분석·재연결	RTSP 스트림을 읽어 분석·녹화하고, 끊기면 다시 연결한다 목적: 실시간 캠 처리 구현 위치: analyzer	캠 시작(LIVE)	sourceUri(rtsp://)	1. OpenCV(FFmpeg 백엔드) VideoCapture로 연결 2. 읽은 프레임은 모두 녹화기(FNC-S-008)로, ANALYZE_FPS에 맞춰 속은 프레임만 분석(FNC-S-003~005) 3. 최신 분석 프레임 + 박스를 MJPEG·스냅샷용 버퍼에 저장(FNC-S-011) 4. 읽기 실패: 2초 간격으로 다시 연결. LIVE_RECONNECT_FAIL_SEC(30초) 넘게 실패하면 상태 보고 ERROR(errorMessage='스트림 연결 실패') 5. ERROR 뒤에도 30초 간격으로 계속 다시 연결 시도, 성공하면 RUNNING 보고	분석이 프레임 속도를 못 따라가면 오래된 프레임을 버리고 최신 프레임 기준으로 분석(지연 누적 방지)	분석 결과·녹화·실시간 화면 생성	-	-	vanly-001 vanly-007 evtdet-003	스트림을 끊었다 30초 뒤 ERROR, 다시 연결하면 RUNNING
FNC-S-008	라이브 녹화(1분 파일)	원본 영상을 시계 분 단위 파일로 녹화하고 좌표 파일과 함께 등록한다 목적: 다시보기 원본 확보 구현 위치: analyzer	라이브 작업 실행 중	원본 프레임, 프레임별 박스	1. 녹화용 ffmpeg 프로세스에 프레임을 파이프로 넘김: RECORD_WIDTH×RECORD_HEIGHT, RECORD_FPS로 변환, libx264, -f segment -segment_time 60 -segment_atclocktime 1 -reset_timestamps 1 -segment_format_options movflags=+faststart, 파일은 /var/lib/analyzer/tmp/에 2. 분석 프레임마다 좌표 [t, 박스 목록]을 지금 분 파일용 목록에 추가(t = 그 분 파일 시작부터의 초) 3. 분이 바뀌면(파일 완성) 좌표 목록을 .json.gz로 저장 4. 영상·좌표 파일을 공유 폴더 recordings/live/cam{id}/{yyyyMMdd}/ 로 옮김(같은 이름, 확장자만 다름) 5. POST /internal/v1/recordings {cameraId, startedAt, endedAt, videoPath, boxPath} 6. 등록 실패: 1분 간격 재시도(최대 10번), 계속 실패하면 로그(파일은 남음)	파일 이름 시각 = 그 분의 시작(cam{id}_{yyyyMMdd_HHmm}). 첫 파일은 가동 시각부터 다음 분까지라 1분보다 짧음. 좌표 파일 형식은 설정·규약 시트에	공유 폴더에 1분 파일 2개, recording 1행	공유 폴더 쓰기 실패: 로컬에 남기고 다음 분에 다시 옮김	-	rec-001 rec-004	브라우저에서 구간 이동 재생이 되는지(faststart) 확인
FNC-S-009	더미 분석 준비	더미 영상을 한 번 끝까지 분석해 결과 캐시와 좌표 파일을 만든다 목적: 반복 재생 때 다시 분석하지 않음 구현 위치: analyzer	캠 시작(DUMMY), 캐시 없음	sourceUri(dummy/videos/…mp4)	1. 상태 보고 PREPARING, progress=0 2. 영상을 ANALYZE_FPS로 처음부터 끝까지 분석(FNC-S-003~005, 추적기 새로 시작) 3. 영상 시각 기준 초별 결과 {sec, personCount, in, out, dwellSec[]}를 캐시 파일(/var/lib/analyzer/cache/{파일명}.json)로 저장 4. 프레임별 박스를 좌표 파일 dummy/boxes/{파일명}.json.gz 로 내보냄(t = 영상 시작부터의 초) 5. 진행률: 5% 오를 때마다 상태 보고(progress) 6. 완료 → 재생 작업(FNC-S-010) 시작, 상태 보고 RUNNING	캐시·좌표 파일은 영상 파일 이름 기준이라 같은 영상을 쓰는 캠끼리 공유. 다른 캠이 같은 영상을 준비 중이면 끝날 때까지 기다림(파일 잠금). 영상 파일을 바꿀 땐 파일 이름도 바꿔야 함	캐시·좌표 파일 생성	영상 읽기 실패: 상태 보고 ERROR('영상 파일을 읽을 수 없음')	-	vanly-005 rec-004 caman-005	두 번째 가동 때는 PREPARING 없이 바로 RUNNING
FNC-S-010	더미 재생·반복 등록	캐시된 결과를 실제 시간에 맞춰 1초씩 내보내고, 영상이 처음부터 다시 시작될 때마다 녹화로 등록한다 목적: 실시간처럼 보이는 더미 캠 구현 위치: analyzer	캐시 있음	캐시, 영상 길이 L초	1. 반복 시작 시각 S = 현재 시각(밀리초) 2. POST /internal/v1/recordings {cameraId, startedAt=S, videoPath=sourceUri, boxPath=dummy/boxes/…json.gz} (endedAt 없음 → 관리자 앱이 이전 반복을 S로 닫음) 3. 매 초: k = floor(현재−S)초 → 캐시[k] 결과를 at=현재 초로 전송 큐에 넣음 4. k ≥ L이면 1번으로(다음 반복) 5. 실시간 화면·카드 미리보기용: 영상을 같은 위치로 읽어 박스를 그려 MJPEG·스냅샷용 버퍼에 저장(MJPEG 시청자가 있거나 최근 10초 안에 스냅샷 요청이 있을 때만)	다시보기 시점 계산(at − started_at)이 영상 위치와 맞도록 S와 재생 위치를 같은 기준으로 맞춤	1초 결과·반복마다 녹화 1행	-	-	vanly-005 rec-003	반복 경계에서 녹화가 새로 생기고 이전 것이 닫힘
FNC-S-011	MJPEG 스트림·카드 미리보기	가동 중인 캠의 최신 프레임에 박스를 그려 MJPEG(실시간 화면) 또는 JPEG 1장(카드 미리보기)으로 보낸다 목적: 관리자 실시간 화면·캠 카드 미리보기 구현 위치: analyzer	nginx 권한 확인 통과, X-Internal-Token 일치	cameraId	[MJPEG /live] 1. 캠 작업이 없으면 404 2. 응답 Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=frame 3. 초당 최대 ANALYZE_FPS번: 최신 프레임에 박스(초록 사각형)·인원수 글자를 그려 JPEG(품질 70, 가로 960px)로 보냄 4. 시청자 수를 세어, 0명이면 프레임 그리기·JPEG 변환을 멈춤 [스냅샷 /snapshot] 5. 캠 작업이 없으면 404 6. 최신 프레임에 박스·인원수를 그려 JPEG(품질 60, 가로 320px) 1장 응답, Cache-Control: no-store 7. 같은 캠의 스냅샷은 1초 동안 재사용(여러 관리자·카드가 동시에 요청해도 한 번만 변환)	분석과 별개로 그리기만 함(분석 속도에 영향 최소화). 스냅샷은 요청이 있을 때만 만듦(보는 사람이 없으면 부하 없음)	MJPEG 스트림 / JPEG 1장	클라이언트가 끊으면 생성기 종료	-	live-001~002 sec-004	창을 닫으면 시청자 수가 줄어듦. 1초 안에 같은 캠 스냅샷을 두 번 요청하면 같은 이미지
FNC-S-012	분석 서버 재시작 복구	분석 서버가 켜질 때 가동해야 할 캠을 받아 자동으로 다시 가동한다 목적: 재시작 자동 복구 구현 위치: analyzer	분석 서버 시작	-	1. GET /internal/v1/cameras/desired 2. 목록의 캠마다 FNC-S-001과 같은 방식으로 시작하고 상태 보고(RUNNING 또는 PREPARING) 3. 관리자 앱 연결 실패: 10초 간격으로 계속 재시도	관리자 앱이 정지한 캠은 목록에 없음	캠 작업 복구	-	-	vanly-008	가동 중 분석 서버 재시작 → 같은 캠이 다시 RUNNING
FNC-S-013	상태 확인	분석 서버가 살아 있는지와 캠 작업 현황을 알려준다 목적: 운영 확인 구현 위치: analyzer	X-Internal-Token 일치	-	1. {status: UP, cameras: [{cameraId, state, lastResultAt}], bufferSize} 반환	-	200	-	-	-	-

FNC-S-014	녹화 파일 정리	31일 지난 라이브 녹화 파일을 매일 지운다 목적: 용량 관리 구현 위치: storage(cron)	스토리지 서버 cron, 매일 04:00	-	1. find /srv/media/recordings/live -type f \(-name '*.mp4' -o -name '*.json.gz' \) -mtime +31 -delete 2. 빈 날짜 폴더 삭제(find … -type d -empty -delete)	dummy/ 는 대상 아님. 기록(30일)이 파일(31일)보다 먼저 지워짐	파일 삭제	-	-	rec-002	-
FNC-S-015	DB 백업·복원	DB를 매일 백업해 7일 치를 보관하고, 복원 절차를 문서로 남긴다 목적: 데이터 손실 대비 구현 위치: db(cron)	DB 서버 cron, 매일 02:30	백업 계정 정보(~/.my.cnf, 저장소에 올리지 않음)	1. mysqldump --single-transaction --routines --triggers {DB} | gzip > /srv/backup/db_{yyyyMMdd}.sql.gz 2. 7일 지난 백업 파일 삭제 3. 복원: gunzip -c 백업파일 | mysql {DB} (README에 절차 기록)	세션 테이블(SPRING_SESSION·SPRING_SESSION_ADMIN)도 함께 백업(복원 후 모두 로그아웃돼도 무방)	백업 파일 생성	백업 실패 시 cron 로그	-	ops-001	한 번 실제로 다른 DB에 복원해 행 수 비교

테이블 명세서

공통 규칙
- MySQL 8, InnoDB, 문자셋 utf8mb4. 날짜·시각은 모두 한국 시간(KST)으로 저장한다.
- COMMENT: 칼럼에 담기는 데이터(DB 칼럼 COMMENT로도 넣는다). 비고: 칼럼의 용도와 관련 요구사항 ID.
- 코드 값(상태·종류 등)은 VARCHAR에 영문 대문자로 저장한다(ENUM을 쓰지 않아 값 추가 시 테이블 변경이 없음).
- 삭제: 계정은 상태만 바꾸고, 구역·캠은 삭제 표시(deleted_at, 가동 이력이 없으면 실제 삭제)한다.
- 2순위 기능의 테이블(행사, 로그인 실패 잠금, 고객별 열람 지역)은 '2순위 기능' 시트에 초안을 둔다.
- DB에 넣지 않는 것: 다시보기 박스 좌표(녹화 옆 좌표 파일), 더미 캠 분석 캐시(분석 서버 로컬), 1초 단위 분석 결과(관리자 앱 메모리에서 1분으로 묶음).
- 계정은 사용자(user_account)와 관리자(admin_account)를 나눈다. 앱마다 DB 계정을 따로 두고, 사용자 앱 DB 계정에는 admin_account·SPRING_SESSION_ADMIN 권한을 주지 않는다(설정·규약 'DB 계정').
- 라이브러리 구조를 따르는 테이블: flyway_schema_history(Flyway가 만듦, 관리자 앱만 실행), 세션 테이블 두 쌍(SPRING_SESSION_USER·SPRING_SESSION_ADMIN과 각각의 _ATTRIBUTES). 세션 테이블은 Spring Session 표준 구조에 이름만 바꾼 것이라 Flyway 마이그레이션으로 만든다(아래 명세는 확인용).

user_account	사용자 계정. 사용자 앱이 로그인에 쓰고, 관리자 앱은 목록·승인·수정에 쓴다. 탈퇴해도 행을 지우지 않는다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	사용자 번호	다른 테이블이 사용자를 가리킬 때 쓰는 키
login_id	UK	VARCHAR	20	-	Y	로그인 아이디	로그인, 가입 시 중복 확인. 탈퇴해도 남겨 같은 아이디로 재가입을 막음(auth-005). 관리자 아이디와는 별개(같은 아이디가 있을 수 있음)
password	-	VARCHAR	60	-	Y	bcrypt로 암호화한 비밀번호	로그인 확인(sec-001). bcrypt 결과는 항상 60자
name	-	VARCHAR	50	-	Y	이름	목록 표시·검색(aclst-003)
email	-	VARCHAR	100	NULL	N	메일 주소	연락용 정보(메일 발송 기능은 없음). 유일 조건 없음 — 아이디만 중복 확인
phone	-	VARCHAR	20	NULL	N	연락처	연락용 정보
status	-	VARCHAR	20	PENDING	Y	계정 상태: PENDING(미승인) / ACTIVE(정상) / WITHDRAWN(탈퇴)	로그인 허용 판정(ACTIVE는 서비스 이용, PENDING은 승인 대기 화면만), 목록 필터. 가입 시 PENDING, 승인 취소 시 PENDING으로 되돌림(acman-002·003)
must_change_password	-	TINYINT	1	0	Y	1이면 다음 로그인 때 비밀번호를 바꿔야 함	관리자가 임시 비밀번호로 재설정한 뒤 변경 강제(acman-001)
last_login_at	-	DATETIME	-	NULL	N	마지막 로그인 성공 시각	세션이 만료돼 지워진 뒤에도 '최근 활동' 시각을 보여주기 위함(aclst-004). 세션이 있으면 세션의 마지막 접근 시각이 우선
withdrawn_at	-	DATETIME	-	NULL	N	탈퇴 시각	탈퇴 계정 표시·정렬
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	가입 시각	가입일 필터·정렬(aclst-003)
updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 수정 시각	변경 추적
인덱스	UK(login_id) / (status, created_at) — 목록 필터·정렬						

admin_account	관리자 계정(관리자·최고 관리자). 관리자 앱만 쓴다. 회원가입이 아니라 최고 관리자가 만들고(최고 관리자는 서버 최초 실행 때 자동 등록), 지우지 않고 비활성화만 한다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	관리자 번호	이벤트 처리자·계정 생성자 등 관리자를 가리킬 때 쓰는 키
login_id	UK	VARCHAR	20	-	Y	로그인 아이디	로그인, 계정 생성 시 중복 확인. 사용자 아이디와는 별개
password	-	VARCHAR	60	-	Y	bcrypt로 암호화한 비밀번호	로그인 확인(sec-001)
name	-	VARCHAR	50	-	Y	이름	목록 표시·검색(aclst-003)
email	-	VARCHAR	100	NULL	N	메일 주소	연락용 정보
phone	-	VARCHAR	20	NULL	N	연락처	연락용 정보
role	-	VARCHAR	20	ADMIN	Y	권한 등급: ADMIN / SUPER_ADMIN	최고 관리자 전용 기능 판정(perm-004·5)
status	-	VARCHAR	20	ACTIVE	Y	계정 상태: ACTIVE(정상) / DISABLED(비활성화)	로그인 허용 판정(ACTIVE만), 목록 필터(acman-006)
must_change_password	-	TINYINT	1	1	Y	1이면 다음 로그인 때 비밀번호를 바꿔야 함	첫 로그인, 임시 비밀번호로 재설정한 뒤 변경 강제(acman-004·009)
last_login_at	-	DATETIME	-	NULL	N	마지막 로그인 성공 시각	최근 활동 표시(aclst-004)
created_by	FK	BIGINT	-	NULL	N	이 계정을 만든 최고 관리자(admin_account.id). 자동 등록된 최고 관리자는 NULL	관리자 계정 생성 책임 확인(acman-009)
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	생성 시각	목록 정렬

updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 수정 시각	변경 추적
인덱스	UK(login_id) / (role, status, created_at) — 목록 필터·정렬						

SPRING_SESSION_USER / SPRING_SESSION_ADMIN	로그인 세션(Spring Session JDBC 표준 구조). 앱마다 같은 구조의 테이블을 따로 둔다: 사용자 앱 SPRING_SESSION_USER, 관리자 앱 SPRING_SESSION_ADMIN. 쿠키 이름도 앱별로 다르다(USER_SESSION / ADMIN_SESSION). 관리자 앱은 사용자 강제 로그아웃·최근 활동을 위해 SPRING_SESSION_USER도 조회·삭제한다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
PRIMARY_ID	PK	CHAR	36	-	Y	세션 내부 키	속성 테이블과 연결
SESSION_ID	UK	CHAR	36	-	Y	쿠키에 담기는 세션 ID	요청마다 세션을 찾음
CREATION_TIME	-	BIGINT	-	-	Y	세션 생성 시각(밀리초)	로그인 시각 확인
LAST_ACCESS_TIME	-	BIGINT	-	-	Y	마지막 요청 시각(밀리초)	최근 활동 시각, 활동 중 여부(최근 30분 안) 판정(aclst-004)
MAX_INACTIVE_INTERVAL	-	INT	-	-	Y	만료까지 허용하는 무활동 시간(초)	30분 자동 로그아웃(sec-003)
EXPIRY_TIME	-	BIGINT	-	-	Y	만료 예정 시각(밀리초)	만료 세션 정리 작업이 지울 대상 찾기
PRINCIPAL_NAME	-	VARCHAR	100	NULL	N	로그인한 계정의 아이디(그 앱 계정 테이블의 login_id)	계정별 세션 조회·삭제 = 강제 로그아웃, 승인 취소·비활성화 시 즉시 차단(acman-003·006~008)
인덱스	UK(SESSION_ID) / (EXPIRY_TIME) / (PRINCIPAL_NAME)						

SPRING_SESSION_USER_ATTRIBUTES / SPRING_SESSION_ADMIN_ATTRIBUTES	세션에 담긴 값(Spring Session JDBC 표준 구조, 세션 테이블마다 하나).						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
SESSION_PRIMARY_ID	PK, FK	CHAR	36	-	Y	세션 내부 키(각 세션 테이블의 PRIMARY_ID)	세션이 지워지면 함께 지워짐(ON DELETE CASCADE)
ATTRIBUTE_NAME	PK	VARCHAR	200	-	Y	속성 이름	속성 구분
ATTRIBUTE_BYTES	-	BLOB	-	-	Y	직렬화된 속성 값(로그인 인증 정보 등)	Spring Security가 로그인 상태를 복원
인덱스	PK(SESSION_PRIMARY_ID, ATTRIBUTE_NAME)						

region	행정구역(시·구·동). 공개 경계 데이터를 초기 데이터로 넣고 화면에서는 수정하지 않는다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	행정구역 번호	구역이 지역을 가리키는 키
parent_id	FK	BIGINT	-	NULL	N	상위 행정구역(region.id). 시는 NULL	시 → 구 → 동 계층 탐색, 상위 지역 합산(stats-008)
level	-	VARCHAR	10	-	Y	단위: SI / GU / DONG	지도 단계 구분, 합산 단위 구분
code	UK	VARCHAR	10	-	Y	행정구역 코드(경계 데이터 원본 코드)	경계 데이터를 다시 넣을 때 같은 지역 식별
name	-	VARCHAR	50	-	Y	행정구역 이름(예: 문화동)	화면·엑셀 표시
boundary	-	JSON	-	-	Y	경계 다각형(GeoJSON, 위도·경도 WGS84)	지도 경계 표시(map-001), 구역 소속 동 자동 판정(JTS)
center_lat	-	DECIMAL	9,6	-	Y	경계 중심점 위도(경계 안의 점)	지도 초기 위치
center_lng	-	DECIMAL	9,6	-	Y	경계 중심점 경도	위와 같음
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	초기 데이터 적재 시각	적재 이력 확인
인덱스	UK(code) / (parent_id)						

zone	구역(캠 1대가 촬영하는 범위). 관리자가 지도에 다각형을 그려 등록한다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	구역 번호	통계·캠·이벤트가 구역을 가리키는 키
dong_id	FK	BIGINT	-	-	Y	소속 동(region.id)	동·구·시 합산. 다각형 중심점이 속한 동으로 자동 판정(loca-003). 같은 동 안에서만 수정 가능(loca-002)
name	-	VARCHAR	50	-	Y	구역 이름	화면·엑셀 표시. 같은 동의 삭제되지 않은 구역끼리 중복 불가(앱에서 확인 — 삭제된 구역 이름을 다시 쓸 수 있게 DB 유일 조건은 걸지 않음)

area_m2	-	DECIMAL	10,2	-	Y	면적(㎡). 다각형에서 자동 계산	밀집도 = 인원 ÷ 면적(stats-004). 바꾸면 이후 통계부터 적용
boundary	-	JSON	-	-	Y	구역 다각형(GeoJSON, WGS84)	지도 표시·색칠·히트맵, 면적·소속 동 계산
center_lat	-	DECIMAL	9,6	-	Y	구역 중심점 위도(다각형 안의 점)	지도 핀 위치(SCR-C-003). 등록·수정 때 다각형에서 자동 계산(FNC-A-014·015)
center_lng	-	DECIMAL	9,6	-	Y	구역 중심점 경도	위와 같음
deleted_at	-	DATETIME	-	NULL	N	삭제 시각(NULL이면 사용 중)	소프트 삭제(loca-005). 목록·지도에서 빼고, 지난 기록에는 '(삭제됨)' 표시. 가동 이력이 없으면 행을 실제로 지움
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	등록 시각	정렬·추적
updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 수정 시각	변경 추적
인덱스	(dong_id, deleted_at)						

zone_neighbor	구역의 방향별 이웃. 행이 없는 방향은 '관측 범위 밖'이다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
zone_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	기준 구역(zone.id)	구역 간 이동 계산의 출발 구역
direction	PK	CHAR	1	-	Y	방향: N / E / S / W	유출 방향(out_n 등)과 이웃 구역 짝짓기
neighbor_id	FK	BIGINT	-	-	Y	그 방향의 이웃 구역(zone.id)	A의 동쪽 유출 = 동쪽 이웃 B로 간 인원(stats-006, map-002). 이웃이 삭제되면 이 행도 지움
인덱스	PK(zone_id, direction) / (neighbor_id)						

camera	캠(구역 1개에 1대). 상태는 분석 서버가 보고한 값으로 바꾼다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	캠 번호	녹화·이벤트가 캠을 가리키는 키, 분석 서버 지시에 쓰는 번호
zone_id	FK	BIGINT	-	-	Y	담당 구역(zone.id)	분석 결과를 구역 통계로 모음. 구역당 삭제되지 않은 캠 1대(앱에서 확인)
name	-	VARCHAR	50	-	Y	캠 이름	화면 표시
source_type	-	VARCHAR	10	-	Y	입력 방식: LIVE / DUMMY	분석 서버가 실시간 분석과 캐시 재생 중 고름
source_uri	-	VARCHAR	255	-	Y	영상 주소: LIVE는 RTSP 주소, DUMMY는 공유 폴더 기준 상대경로	가동 지시 때 분석 서버에 전달(caman-001)
run_requested	-	TINYINT	1	0	Y	1이면 가동을 원하는 상태(관리자가 가동하면 1, 정지하면 0)	분석 서버가 다시 켜졌을 때 다시 가동할 캠 목록(vanly-008). 실제 상태(status)와 따로 둠 — 오류 상태여도 1이면 재시작 때 다시 가동
status	-	VARCHAR	20	STOPPED	Y	실제 상태: STOPPED / PREPARING / RUNNING / ERROR	캠 상태 화면(caman-004), 캠 이상 감지 대상 판정(RUNNING만, evtdet-003)
progress	-	TINYINT	-	0	Y	분석 준비 진행률(0~100)	더미 캠 준비 진행률 표시(caman-005)
error_message	-	VARCHAR	500	NULL	N	마지막 오류 내용	오류 원인 표시(파일 없음, 스트림 연결 실패 등)
first_started_at	-	DATETIME	-	NULL	N	처음 가동된 시각	완전 삭제 가능 여부 판정(NULL이면 가동 이력 없음, caman-006·loca-005), 시연용 데이터를 가동 시작 전날까지만 만드는 기준
deleted_at	-	DATETIME	-	NULL	N	삭제 시각(NULL이면 사용 중)	소프트 삭제(caman-006). 지난 녹화·이벤트에는 '(삭제됨)' 표시
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	등록 시각	정렬·추적
updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 수정 시각	변경 추적
인덱스	(zone_id, deleted_at) / (run_requested)						

recording	녹화 기록(영상 1개 + 좌표 파일 1개). 30일 지난 행은 매일 지운다. 더미 캠은 같은 파일을 가리키는 행이 반복마다 추가된다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	녹화 번호	다시보기 요청에서 녹화를 가리키는 번호(파일 경로 대신 노출)
camera_id	FK	BIGINT	-	-	Y	녹화한 캠(camera.id)	그래프에서 고른 구역·시각의 녹화 찾기
started_at	-	DATETIME(3)	-	-	Y	녹화 시작 시각(밀리초까지)	재생 시작 위치 = 클릭한 시각 − started_at. 좌표 파일의 시간 기준

ended_at	-	DATETIME(3)	-	NULL	N	녹화 종료 시각. 진행 중이면 NULL	그 시각을 포함하는 녹화인지 판정, 이어 재생할 다음 녹화 찾기(repfocus-003)
video_path	-	VARCHAR	255	-	Y	영상 파일 경로(공유 폴더 기준 상대경로)	웹 서버 내부 경로로 바꿔 전송. 브라우저에는 노출하지 않음(sec-004)
box_path	-	VARCHAR	255	-	Y	좌표 파일 경로(.json.gz, 공유 폴더 기준 상대경로)	다시보기 박스 그리기(repfocus-004). 영상과 같은 방식으로 전송
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	기록 등록 시각	등록 지연 확인
인덱스	(camera_id, started_at) — 시각으로 녹화 찾기 / (started_at) — 30일 정리						

zone_stat_minute	구역별 1분 통계. 실제 분석 데이터만 넣고 90일만 보관한다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
zone_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	구역(zone.id)	구역별 조회, 동·구·시 합산
stat_at	PK	DATETIME	-	-	Y	1분 구간 시작 시각(KST, 초는 0)	조회 기간 조건, 정시 집계의 묶음 기준. (구역, 시각) 덮어쓰기 저장의 키
count_avg	-	DECIMAL	7,2	-	Y	1분 평균 인원	인원 그래프·대시보드·히트맵. 1초 결과의 평균
count_max	-	INT	-	-	Y	1분 최대 인원	최대 인원 표시, 피크 확인
count_min	-	INT	-	-	Y	1분 최저 인원	최저 인원 표시
density	-	DECIMAL	8,4	-	Y	평균 밀집도(명/㎡) = 평균 인원 ÷ 당시 구역 면적	혼잡 단계 판정·지도 색·이벤트 검사. 면적이 나중에 바뀌어도 당시 값을 유지하려고 계산값을 저장
in_n	-	INT	-	0	Y	북쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_e	-	INT	-	0	Y	동쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_s	-	INT	-	0	Y	남쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_w	-	INT	-	0	Y	서쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
out_n	-	INT	-	0	Y	북쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 북쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_e	-	INT	-	0	Y	동쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 동쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_s	-	INT	-	0	Y	남쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 남쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_w	-	INT	-	0	Y	서쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 서쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
dwell_sum_sec	-	INT	-	0	Y	구역을 떠난 사람들의 체류 시간 합(초)	평균 체류 시간 = dwell_sum_sec ÷ dwell_count. 평균 대신 합을 저장해야 시간별·일별로 묶을 때 평균이 정확함
dwell_count	-	INT	-	0	Y	체류 시간을 잰(구역을 떠난) 인원	평균 체류 시간의 분모
sample_sec	-	SMALLINT	-	0	Y	결과가 실제로 들어온 초 수(0~60)	캠 끊김 구간 구분(그래프에 빈 구간 표시), 상위 통계로 묶을 때 평균의 가중치
인덱스	PK(zone_id, stat_at) / (stat_at) — 90일 정리·전체 구역 조회						

zone_stat_hourly	구역별 시간별 통계. 매 정시에 1분 통계를 묶어 만들고, 시연용 과거 데이터도 여기에 넣는다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
zone_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	구역(zone.id)	구역별 조회, 동·구·시 합산
stat_at	PK	DATETIME	-	-	Y	1시간 구간 시작 시각(KST, 정시)	시간대 분석·히트맵·기간 비교의 조회 기준. (구역, 시각) 덮어쓰기 저장의 키
count_avg	-	DECIMAL	7,2	-	Y	1시간 평균 인원	인원 그래프·대시보드·히트맵. 하위 통계를 묶을 때 sample_sec로 가중 평균(끊긴 구간이 평균을 낮추지 않도록)
count_max	-	INT	-	-	Y	1시간 최대 인원	최대 인원 표시, 피크 확인
count_min	-	INT	-	-	Y	1시간 최저 인원	최저 인원 표시
density	-	DECIMAL	8,4	-	Y	평균 밀집도(명/㎡) = 평균 인원 ÷ 당시 구역 면적	혼잡 단계 판정·지도 색. 면적이 나중에 바뀌어도 당시 값을 유지하려고 계산값을 저장
in_n	-	INT	-	0	Y	북쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_e	-	INT	-	0	Y	동쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_s	-	INT	-	0	Y	남쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_w	-	INT	-	0	Y	서쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
out_n	-	INT	-	0	Y	북쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 북쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')

out_e	-	INT	-	0	Y	동쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 동쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_s	-	INT	-	0	Y	남쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 남쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_w	-	INT	-	0	Y	서쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 서쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
dwell_sum_sec	-	BIGINT	-	0	Y	구역을 떠난 사람들의 체류 시간 합(초)	평균 체류 시간 = dwell_sum_sec ÷ dwell_count. 평균 대신 합을 저장해야 시간별·일별로 묶을 때 평균이 정확함
dwell_count	-	INT	-	0	Y	체류 시간을 잰(구역을 떠난) 인원	평균 체류 시간의 분모
sample_sec	-	INT	-	0	Y	결과가 실제로 들어온 초 수(0~3600)	캠 끊김 구간 구분(그래프에 빈 구간 표시), 상위 통계로 묶을 때 평균의 가중치. 시연용 데이터는 가득 찬 값으로 넣음
is_demo	-	TINYINT	1	0	Y	1이면 생성 스크립트로 넣은 시연용 데이터	화면·엑셀의 '시연용 데이터' 표시, 시연용 데이터 일괄 삭제(demo-002)
인덱스	PK(zone_id, stat_at) / (stat_at) / (is_demo)						

zone_stat_daily	구역별 일별 통계. 매일 자정에 시간별 통계를 묶어 만든다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
zone_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	구역(zone.id)	구역별 조회, 동·구·시 합산
stat_date	PK	DATE	-	-	Y	집계 날짜(KST)	1일~1년 단위 그래프·추세 조회 기준. (구역, 날짜) 덮어쓰기 저장의 키
count_avg	-	DECIMAL	7,2	-	Y	하루 평균 인원	인원 그래프·대시보드·히트맵. 하위 통계를 묶을 때 sample_sec로 가중 평균(끊긴 구간이 평균을 낮추지 않도록)
count_max	-	INT	-	-	Y	하루 최대 인원	최대 인원 표시, 피크 확인
count_min	-	INT	-	-	Y	하루 최저 인원	최저 인원 표시
density	-	DECIMAL	8,4	-	Y	평균 밀집도(명/㎡) = 평균 인원 ÷ 당시 구역 면적	혼잡 단계 판정·지도 색. 면적이 나중에 바뀌어도 당시 값을 유지하려고 계산값을 저장
in_n	-	INT	-	0	Y	북쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_e	-	INT	-	0	Y	동쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_s	-	INT	-	0	Y	남쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
in_w	-	INT	-	0	Y	서쪽 변을 넘어 들어온 인원 합	방향별 유입 표시, 이웃 구역의 유출과 짝지어 구역 간 이동 계산
out_n	-	INT	-	0	Y	북쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 북쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_e	-	INT	-	0	Y	동쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 동쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_s	-	INT	-	0	Y	남쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 남쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
out_w	-	INT	-	0	Y	서쪽 변을 넘어 나간 인원 합	방향별 유출 표시. 서쪽 이웃(zone_neighbor)으로 간 인원으로 계산(이웃 없으면 '관측 범위 밖')
dwell_sum_sec	-	BIGINT	-	0	Y	구역을 떠난 사람들의 체류 시간 합(초)	평균 체류 시간 = dwell_sum_sec ÷ dwell_count. 평균 대신 합을 저장해야 시간별·일별로 묶을 때 평균이 정확함
dwell_count	-	INT	-	0	Y	체류 시간을 잰(구역을 떠난) 인원	평균 체류 시간의 분모
sample_sec	-	INT	-	0	Y	결과가 실제로 들어온 초 수(0~86400)	캠 끊김 구간 구분(그래프에 빈 구간 표시), 상위 통계로 묶을 때 평균의 가중치. 시연용 데이터는 가득 찬 값으로 넣음
is_demo	-	TINYINT	1	0	Y	1이면 생성 스크립트로 넣은 시연용 데이터	화면·엑셀의 '시연용 데이터' 표시, 시연용 데이터 일괄 삭제(demo-002)
인덱스	PK(zone_id, stat_date) / (stat_date) / (is_demo)						

event	이벤트(혼잡 단계 상승·급증·캠 이상). 같은 구역·종류의 열린 이벤트는 하나만 둔다. 처리 이력은 별도 테이블 없이 작업 기록(work_history)에 남긴다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	이벤트 번호	처리·다시보기 이동 대상 지정
type	-	VARCHAR	20	-	Y	종류: CONGESTION(혼잡 단계 상승) / SURGE(급증) / CAM_FAULT(캠 이상)	목록 필터·색상 구분, 사용자 대시보드는 CONGESTION·SURGE만 셈(das-003)
zone_id	FK	BIGINT	-	-	Y	발생 구역(zone.id)	지역 필터, 다시보기 이동
camera_id	FK	BIGINT	-	NULL	N	대상 캠(camera.id). 캠 이상일 때만	캠 이상 이벤트의 대상 표시, 복구 시 자동 종료

started_at	-	DATETIME	-	-	Y	발생 시각(판정한 1분 통계의 시각)	목록 정렬·기간 필터, 다시보기 이동 시점(evt-004)
ended_at	-	DATETIME	-	NULL	N	종료 시각. 열려 있으면 NULL	열린 이벤트 찾기 = 중복 방지(evtdet-004). 지속 시간 = ended_at − started_at
peak_level	-	TINYINT	-	NULL	N	최고 혼잡 단계(2: 주의, 3: 위험). 혼잡 이벤트만	"주의" 이상으로 오를 때만 이벤트 생성(evtdet-001). 열려 있는 동안 더 오르면 갱신, 단계별 색상(evt-002)
peak_value	-	DECIMAL	10,4	NULL	N	최고 값: 혼잡은 밀집도(명/㎡), 급증은 증가율(%)	상세 화면 표시(evt-003)
peak_count	-	INT	-	NULL	N	이벤트 동안 최고 인원(1분 평균 인원의 최댓값). 캠 이상은 NULL	이벤트 로그의 인원 표시(SCR-A-010). 혼잡·급증 판정(FNC-A-033·034)에서 최고 값과 함께 갱신
below_since	-	DATETIME	-	NULL	N	기준 아래로 내려간 시각(혼잡: 단계가 '주의' 미만, 급증: 증가율이 기준 미만이거나 검사 조건 미충족). 다시 넘으면 NULL	이 상태가 일정 시간(예: 5분) 유지되면 닫음(evtdet-005)
threshold_snapshot	-	JSON	-	-	Y	발생 당시 기준값(혼잡: 단계 경계 밀도, 급증: 비교 시간·증가율·최소 밀집도, 캠 이상: 결과 없음 허용 시간). 설정 파일 값	설정을 바꿔 재배포해도 지난 이벤트를 당시 기준으로 해석(evtdet-006)
status	-	VARCHAR	20	UNCHECKED	Y	처리 상태: UNCHECKED(미확인) / CHECKED(확인 중) / RESOLVED(조치완료)	처리 상태 필터, 미확인 배지 수(evt-005·006)
action_code	-	VARCHAR	20	NULL	N	조치 항목: ONSITE_OK(현장 확인·정상) / STAFF(인력 배치) / FALSE_ALARM(오탐) / CAM_CHECK(캠 점검 요청) / OTHER(기타). 조치완료일 때만	조치완료 시 필수(evt-007). 항목은 코드에 고정 — 오탐 비율 같은 집계에 사용
action_note	-	VARCHAR	200	NULL	N	직접 입력한 조치 내용	OTHER일 때 필수, 다른 항목일 때는 선택
handled_by	FK	BIGINT	-	NULL	N	마지막으로 처리 상태를 바꾼 관리자(admin_account.id)	목록·상세의 처리자 표시(evt-008). 확인·조치완료를 각각 누가 했는지는 작업 기록(histwr-002)으로 확인
handled_at	-	DATETIME	-	NULL	N	마지막 처리 시각	처리 일시 표시(evt-008)
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	기록 시각	정렬·추적
updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 수정 시각	변경 추적
인덱스	(zone_id, type, ended_at) — 열린 이벤트 찾기 / (started_at) — 목록 / (status)						

work_history	작업 기록. 수정·삭제 없이 쌓기만 한다. 로그인·조회 같은 일반 활동은 넣지 않는다. 이벤트 처리 이력도 여기서 찾는다.						
컬럼명	키	타입	길이	DEFAULT	NOT NULL	COMMENT	비고
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	작업 기록 번호	정렬
actor_type	-	VARCHAR	10	-	Y	행동한 계정 종류: USER / ADMIN	사용자·관리자 계정 테이블이 나뉘어 있어 actor_id만으로는 어느 계정인지 알 수 없음
actor_id	-	BIGINT	-	-	Y	행동한 계정 번호(user_account.id 또는 admin_account.id)	두 테이블 중 하나를 가리키므로 FK는 걸지 않는다. 계정은 지워지지 않아 참조가 깨지지 않음
actor_login_id	-	VARCHAR	20	-	Y	기록 당시 행동한 계정의 아이디	계정 필터(histre-002)·목록 표시를 조인 없이 처리. 사용자와 관리자가 같은 아이디일 수 있어 actor_type과 함께 표시
action	-	VARCHAR	30	-	Y	행동 종류: EXCEL_DOWNLOAD / EVENT_STATUS / ACCOUNT_CHANGE / CAMERA_RUN / ZONE_CHANGE / CAMERA_CHANGE	행동 종류 필터(histre-002), 기록 대상 범위(histwr-001~003·005·006)
target_type	-	VARCHAR	20	NULL	N	대상 종류: USER_ACCOUNT / ADMIN_ACCOUNT / ZONE / CAMERA / EVENT / REGION / ALL. 통계 다운로드는 범위에 따라 ZONE·REGION·ALL, 이벤트 다운로드는 EVENT(target_id 없음)	대상 표시, 이벤트 상세의 처리 이력 조회(EVENT)
target_id	-	BIGINT	-	NULL	N	대상 번호(전체 다운로드면 NULL)	대상 화면으로 이동, 대상별 이력 조회
target_name	-	VARCHAR	100	NULL	N	기록 당시 대상 이름(아이디·구역명 등)	대상이 삭제되거나 이름이 바뀌어도 기록을 그대로 읽을 수 있게
detail	-	JSON	-	NULL	N	상세: 다운로드 조건(종류·지역·기간·항목), 이전 값·바뀐 값(이벤트는 처리 상태·조치 항목·메모), 가동/정지 등	행동마다 내용이 달라 JSON 하나로 둠. 비밀번호 값은 넣지 않고 '변경됨'만 남김(histwr-003)
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	기록 시각	기간 필터·최신순 정렬(histre-001)
인덱스	(created_at) / (actor_type, actor_login_id, created_at) / (action, created_at) / (target_type, target_id, created_at) — 이벤트 처리 이력 조회						

트러블슈팅

이 문은 자장소 docs/troubleshooting과 decisions이고, 이 시트는 찾아보기용이다. 작성 기준일 2026-11-05.
경험도(사후 판정): 상단 보안 우회, 원 시작 예외 발기, 서비스 핵심 결과 오류, 중간 빌드·사전이 막히거나 기능이 제한됨, 하는 쉽게 우회 가능. 재현 환경 문제는 전 단계 낮추다.
재현 방법: [재현 확인] 필요 기록 있음, [조건만] 당시 조건만 있음, [일회성] 다시 재현할 대상이 아님, [재현 안 됨] 시도했으나 안 남.
재발 방지: [자동] 시험·설정, [규칙] 문서 규칙, [관고] 경계 정지 없음. 상태 확인일이 미재확인이면 문서의 상태를 묻긴 같이다.

번호	제목	분류	관련 시스템/서비스	영향도	상태	발생 환경 범위	오류 메시지 검색어	발생 원상	재현 방법	발생 원인	조치	확인 확인	재발 방지	남은 일	관련 이슈·PR·문제	참조 링크	작성자	작성일	상태 확인일
S-0001	한글 Windows에서 javac가 소스를 CP949로 읽어 한글이 깨짐	빌드·환경	spring 빌드(build.gradle)	중	해결	한글 Windows의 Gradle 빌드. CI(ubuntu)에서는 안 남.	error: unmappable character (0xEC) for encoding x-windows-949 / 깨진 글자 테스트 실패 / 조용히 실패 / options.encoding	한글 주석이 있는 Java 파일에서 컴파일이 실패했다. UTF-8 설정이 없는 Gradle 데몬이 같이 프런 한글 문자열이 모두 없이 깨져 테스트에서 드러났다.	[조건만] 수정 전(PR #95 이전) 코드를 한글 Windows에서 ./gradlew build.	build.gradle에 compileJava 인코딩 설정이 없어 javac가 OS 기본 인코딩(CP949)을 썼다. Java 17은 기본 인코딩이 OS를 따른다.	build.gradle에 tasks.withType(JavaCompile) { options.encoding = 'UTF-8' } 설정 추가 (PR #95). (당시 우회: Gradle JVM을 UTF-8로 지정. 지금은 필요 없음)	한글 Windows에서 ./gradlew build만으로 컴파일과 테스트가 통과함을 확인(2026-10-20). dev build.gradle에 설정이 있음(2026-11-05).	[자동] 빌드 설정 및 소스 인코딩 명시.	없음	spring#1, spring#95(수정), FNC-C-027	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0001-javac-encoding-cp949.md	ho8566z	2026-10-19	2026-11-05
S-0002	dev를 합친 뒤 admin:test가 AdminAccount 클래스를 못 찾아 실패	빌드·환경	spring admin 테스트, Gradle	하	완인 미확인	한글 Windows 10, JDK 17.0.20.1, Gradle 9.8.1. 작성자 PC에서만 기록됨.	DiscoveryIssueException / NoClassDefFoundError: com/whiteeyes/admin/account/entity/AdminAccount / ClassNotFoundException	origin/dev를 merge한 직후 :admin:test의 테스트 클래스 2개가 당석에 실패했다. 클래스 파일과 classpath에는 문제가 없었고, 같은 오류가 두 번 난 뒤 코드 변경 없이 통과했다.	[재현 안 됨] 이후 전체 빌드와 :admin:test --rerun-tasks를 합쳐 30회 넘게 돌렸지만 다시 나지 않았다.	미확인. 소스·클래스 파일·classpath에서 문제를 찾지 못했다.	없음. 다시 실행하자 통과했으며 해결이 아니다.	해결 확인 불가.	[관고] 같은 오류가 나면 다시 돌리기 전에 ① admin/build/test-results/test/*.xml 복사 ② ./gradlew --status 확인 ③ ./gradlew --stop 후 ./gradlew build --rerun-tasks로 재현 확인.	재현되면 원인을 못한 "대상"으로 추가.	spring#5, spring#108, FNC-A-001	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0002-admin-test-noclassdef-adminaccount.md	ho8566z	2026-10-20	미재확인(분서 같)
S-0003	경계 파일의 자연 코드 자모수가정이 실제 파일과 달랐다(17자리 → 8자리)	설계·구조	spring 행정구역 적재	중	해결	자연 적재 구현 리뷰에서 발견. 실제 경계 파일(admdongkor) 사용 시 해당.	adm_cd / RegionGeoJsonParser / RegionLevel / 8자리	실제 파일의 adm_cd는 8자리이고 읍·면·동 다건형만 있는데, 구현은 세 단계가 모두 파일에 있다고 보고 만들어져 있었다.	[일회성] 수정 전 구현은 2/5/7자리 가정. 같정 0014에 따르면 7자리 가정으로는 실제 파일에서 적재가 증단된다.	명세에 파일 형식이 없어 통계청 SGIS 기준으로 가정했고, 실제 샘플 파일을 확인하지 않았다.	코드를 8자리로 검증하고, 읍·면·동 코드의 앞 2·5자리로 상위 행정을 만들어 JTS union으로 경계를 합쳤다. RegionLevel을 SIDO/SIGUNGU/EMD로 바꿨다.	실제 파일의 3개 지역(43개 중 -하)를 적재해 H2 기준 482개, 제성행에도 48건임을 확인.	[관고] 몇 세에 없는 임력 형식은 가정하기 전에 실제 샘플 파일부터 확인.	파일에 없는 가존 지역을 지원 지(같정 0014 날 존 같정, 현재 뉘리 미확인).	spring#7, spring#100, FNC-C-001, 같은 0014	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0003-region-file-code-length.md	guechanlee	2026-10-20	미재확인(분서 같)
S-0004	origin/dev에서 만든 브랜치의 upstream이 origin/dev로 잡힘	Git·협업	Git	하	해결	git으로 원격 브랜치를 시작점으로 브랜치를 만들 때.	upstream / git checkout -b / --no-track	새 feature 브랜치가 origin/dev를 추적해, 그대로 git push하면 dev로 올라가는 상태였다.	[조건만] git checkout -b feature/... origin/dev 뒤 추적 브랜치 확인.	원격 브랜치를 시작점으로 주면 git이 그 브랜치를 upstream으로 자동 설정한다.	git push -u origin <브랜치><브랜치>로 이름을 정시해 push하고 upstream을 바꿨다.	기록 없음	[관고] 브랜치를 만들 때 git checkout --no-track -b feature/... origin/dev 사용.	없음	spring#7	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0004-branch-upstream-origin-dev.md	guechanlee	2026-10-19	미재확인(분서 같)
S-0005	문자열 치환으로 만든 오류 입력이 프론트의 않아 테스트가 실패	테스트	spring 지역 적재 테스트	하	해결	사·군·구 이름 충돌 테스트.	저장된 행이 0건이어야 하는데 6건	오류 입력으로 거절돼야 할 테스트 파일이 정상 적재되어 테스트가 실패했다.	[조건만] 수정 전 테스트 실행. 한 줄 문자열 치환이 여러 줄 파일에 적용되지 않는다.	테스트가 한 줄짜리 문자열을 치환했는데 실제 파일은 여러 줄이라 치환이 일어나지 않았다.	한 줄 안에서 일치하는 속성 부분만 치환하도록 고쳤다.	PR #100 CI build 성공. (2026-11-05 조회).	[관고] 파일 치환으로 오류 입력을 만드는 테스트는 결과가 원본과 다른지 반드시 확인.	없음	spring#7, spring#100	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0005-test-replace-did-not-apply.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0006	JTS Polygon.copy()가 Geometry를 돌려줘 형변환 컴파일 오류	빌드·환경	spring admin 구역 면적 계산	하	해결	JTS 1.20 사용 코드.	incompatible types: Geometry cannot be converted to Polygon / ZoneAreaCalculator	Polygon meters = polygon.copy(); 가 컴파일되지 않았다.	[조건만] JTS 1.20에서 Polygon 변수에 polygon.copy() 결과를 바로 대입.	JTS 1.20의 Polygon.copy() 반환 타입이 Geometry다.	변수 타입을 Geometry로 선언하고 좌표 변환은 CoordinateSequenceFilter로 했다.	dev 코드가 Geometry meters로 선언됨. PR #105 CI build 성공. (2026-11-05 조회).	[관고] JTS의 copy() buffer() 등은 반환형이 Geometry라고 가정.	없음	spring#9, spring#105, FNC-A-013	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0006-jts-copy-returns-geometry.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0007	GeoJsonReader 패키지를 찾을 수 없음(jts-core에 없음)	빌드·환경	spring admin 구역 경계 읽기	하	해결	admin 모듈이 jts-core:1.20.0만 의존할 때.	package org.locationtech.jts.io.geojson does not exist / GeoJsonReader / jts-io-common	동 경계 JSON을 드형으로 읽으려고 GeoJsonReader를 import하자 컴파일 오류가 났다.	[조건만] jts-core만 있는 상태에서 org.locationtech.jts.io.geojson.GeoJsonReader를 import.	GeoJsonReader는 jts-core가 아니라 jts-io-common에 있다.	의존성을 놓리지 않고 RegionGeoJsonParser에 readGeometry() 공개 메서드를 추가해 재사용했다.	dev에 readGeometry()가 있고 jts.io.geojson import가 없으며 의존성은 jts-core뿐임. PR #105 CI build 성공 (2026-11-05 조회).	[관고] JTS 클래스별 소기 전에 어느 모듈에 있는지 확인.	없음	spring#9, spring#105, FNC-A-013	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0007-jts-packagenotfoundexception-module.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0008	로컬은 통과하는데 CI에서 400 응답 테스트 2개가 실패	테스트	spring CI, 공통 오류 처리	중	해결	PR CI build. 로컬에서는 통과.	ZonePreviewTest / INVALID_POLYGON / OUT_OF_SERVICE_AREA / GlobalExceptionHandler	PR #105의 CI build가 ZonePreviewTest의 400 응답 테스트 2개에서 실패했다.	[재현 확인] 수정 전 브랜치에 최신 dev를 합쳐 로컬에서 재현했다.	CI는 최신 dev와 합친 상태로 빌드한다. 그 사이 공통 오류 처리가 미지되어 구역 전용 응시 원들라와 응답 모양이 달라졌다.	ErrorCode에 두 코드를 추가하고, 두 예외를 BusinessException 상속으로 바꾼 뒤 응시 핸들러를 지원다(커밋 79cd0fc).	PR #105 CI build 성공. dev의 ErrorCode와 두 예외에 수정이 남아 있음(2026-11-05 조회).	[관고] PR을 올리기 전에 최신 origin/dev를 merge해서 빌드·테스트를 다시 돌림.	없음	spring#9, spring#105, FNC-C-027	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0008-ci-400-test-fails-after-dev-merge.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0009	테스트가 남긴 행 때문에 다른 테스트 19개가 외래키 오류로 실패	테스트	spring admin 통합 테스트(H2)	중	해결	같은 H2 DB를 공유하는 테스트 실행.	DELETE FROM region / 외래키 오류 / @AfterEach	점 등록 테스트를 추가하자 기존 지역·미리보기 테스트 19개가 region 삭제에서 외래키 오류로 실패했다.	[조건만] 수정 전 고드에서 zone-camera 행을 남기는 테스트 뒤에 지역 테스트가 돌 때, 실행 순서에 따라 드러나지 않을 수 있다.	테스트가 같은 H2 DB를 공유해, 남은 zone-camera 행이 region 삭제를 외래키로 막았다. ZoneRegisterTest는 실행 순서 덕에 우연히 통과했다.	각 테스트가 끝난 뒤 @AfterEach로 camera → zone 순서로 지운다(커밋 c3120f5).	dev의 큰 테스트에 @AfterEach가 없음(2026-11-05). 수정 당시 통과 기록은 판문에 없음.	[관고] DB를 공유하는 테스트는 자기가 만든 데이터를 자식부터 지움.	없음	spring#10, spring#11, spring#107, spring#109	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0009-tests-leave-rows-fk-failure.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0010	H2가 TINYINT(1)을 숫자로 돌려줘 boolean 비교 테스트가 실패	테스트	spring admin 테스트(H2)	하	해결	H2 테스트에서 JdbcTemplate으로 TINYINT(1)을 직접 읽을 때. API 응답은 정상.	expected: false but was: 0 / CameraRegisterTest / run_requested	CameraRegisterTest의 첫 테스트가 boolean 비교에서 실패했다.	[조건만] H2에서 run_requested를 JdbcTemplate으로 읽어 boolean false와 비교.	H2가 TINYINT(1)을 숫자 0으로 돌려주는데 테스트가 boolean과 비교했다. 구현 버그가 아니라 테스트 버그다.	((Number) row.get("RUN_REQUESTED")).intValue()로 숫자 0을 비교한다.	dev 테스트가 숫자 비교를 사용함. PR #109 CI build 성공 (2026-11-05 조회).	[관고] DB에서 직접 읽는 테스트는 드라이버가 돌려주는 타입에 의존하지 않게 작성.	없음	spring#11, spring#109, S-0020	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0010-h2-tinyint-boolean-compare.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0011	여러 PR이 같은 마이그레이션 번호를 가져가 충돌(V3-V4-V5)	DB	spring Flyway 마이그레이션	중	해결	여러 PR이 동시에 작행되는 저장소 전체. 스택 PR에는 연쇄로 영향.	Flyway / 같은 버전 / V3 V4 V5 / db-migration.md	여러 PR이 같은 V 번호를 썼고, 번호를 바꾸면 뒤 PR과 다시 경쳤다.	[일회성] 당시 순면 규칙에서 서로 다른 PR이 같은 번호를 가져갔 때. 같은 버전이 들어면 Flyway가 시작에서 실패한다.	여러 PR이 같은 시점에 다음 번호를 가져갔고 머지 순서가 정해져 있지 않았다.	지금 규칙: 새 파일은 V<yyyyMMdd>_<HHmm>__설명.sql로 시각 버전을 쓴다(spring PR #123). (당시: zone V4, camera V5로 변경. 문서 상태는 #113 참의 원요)	dev에 V6__create_work_history.sql이 있고 PR #113이 머지됐을 확인(2026-11-05).	[규칙] .claude/rules/db-migration.md의 시각 버전 규칙.	없음	spring#6, spring#10, spring#11, spring#107, spring#108, spring#109, spring#113, spring#123	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0011-migration-version-collision.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0012	Zone 클래스를 package-structure.md의 다른 zone 패키지에 만듦	설계·구조	spring common·admin 패키지	하	해결	구역·점 PR 리뷰에서 발견.	common/region / admin/region / package-structure.md	Zone 관련 코드가 common/zone, admin/zone에 있어 리뷰에서 region 아래로 옮기라는 요청을 받았다.	[일회성] package-structure.md를 보지 않고 새 패키지를 만든 사건.	package-structure.md를 확인하지 않고 도메인 이름대로 패키지를 만들었다.	git mv로 파일 8개를 region 아래로 옮기고 package-import만 바꿨다. #11~#14 브랜치에도 영향받았다.	dev에서 Zone·ZoneRepository가 common/region 아래에 있고 zone 패키지가 없음. PR #107·#109 CI build 성공 (2026-11-05 조회).	[규칙] 새 클래스를 만들기 전에 package-structure.md 확인. 스택 PR은 아래 브랜치에서 옮기기 위로 병합.	없음	spring#10, spring#11, spring#107, spring#109, S-0013	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0012-zone-package-location.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05
S-0013	스택 브랜치를 반복으로 병합하다 충돌 표시가 겨잉됨	Git·협업	Git, spring 스택 브랜치	하	해결	로컬 #11~#14 브랜치. push 전에 발견되어 원격 영향 없음.	error: class, interface, enum, or record expected / <<<<<<< / git add -A	패키지 이동을 전파하는 반복 병합 뒤 여러 Java 파일에 충돌 표시가 남아 빌드가 실패했다.	[일회성] 충돌이 나도 git add -A 후 커밋하는 스크립트로 파일 이동과 내용 충돌이 겹친 브랜치를 병합.	충돌 검사가 add 이후에 있어 미해결 상태를 놓쳤다.	로컬 브랜치를 origin 상태로 되돌리고 한 브랜치씩 다시 병합했다.	병합마다 충돌 표시 검사 → 빌드 → 커밋을 수행.	[관고] 병합 자동화는 충돌 시 멈추고, 커밋 전에 충돌 표시 검색과 빌드를 수행.	없음	spring#10~#14, S-0012	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0013-stack-merge-conflict-markers-committed.md	guechanlee	2026-10-20	미재확인(분서 같)
S-0014	최신 dev를 합치자 .env.example에서 충돌	Git·협업	spring 환경 설정 예시	하	해결	PR #112 브랜치에서 origin/dev를 merge할 때.	CONFLICT .env.example / THRESHOLD_WARN_DENSITY / ANALYZER_BASE_URL	git merge origin/dev에서 .env.example이 충돌했다.	[조건만]양쪽이 .env.example 끝의 같은 줄 앞뒤에 서로 다른 줄을 추가한 상태에서 merge.	dev와 브랜치가 파일 끝 같은 위치에 서로 다른 설정을 추가했다.	충돌 표시를 지우고 양쪽 블록을 모두 남긴 뒤 겨잉했다(7e3f90f).	전체 빌드를 다시 확인.	[관고] 파일 끝에 추가하는 작은 파일은 dev를 자주 합치고, 충돌 시 양쪽 변경을 모두 확인.	없음	spring#13, spring#112	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0014-env-example-merge-conflict.md	guechanlee	2026-10-20	미재확인(분서 같)
S-0015	탐원 브랜치의 임시 코드와 같은 파일 경로라 합칠 때 충돌	Git·협업	spring 점·구역 코드, 탐원 브랜치	중	해결	#15~#18 브랜치와 정식 구현 브랜치를 합칠 때.	add/add 충돌 / TODO(#11) / TODO(#13) / AnalyzerClient / ddl-auto: create-drop	탐원이 먼저 만든 Camera·Zone·AnalyzerClient 임시 코드가 정식 코드와 같은 경로에 있었다.	[일회성] 임시 브랜치에서 #15~#18을 merge해 임시 클래스의 add/add 충돌을 확인했다. 해당 브랜치는 현재 원격에 없음(2026-11-05 확인).	탐원이 선행 이슈가 끝나기 전에 필요한 부분만 임시로 만들었다.	정식 코드의 클래스·필드·설정 이름을 임시 코드와 호환되게 맞춰 충돌 시 정식 버전만 남긴다. (문서 상태: 우회)	#15~#18 종료. dev 코드의 TODO(#11)·TODO(#13) 0건 확인(2026-11-05).	[관고] 임시 코드가 있는 이슈는 시작 전에 누가 정식화할지 합의.	테스트 5개 데이터 보강 내역 미확인.	spring#11, spring#13, spring#15~#18, spring#109, spring#112	https://github.com/whitie-eyes1/whitie-eyes-spring/blob/dev/docs/troubleshooting/0015-teammate-temp-code-same-path.md	guechanlee	2026-10-20	2026-11-05

S-0016	세션을 읽기만 하려 했는데 확인 요청마다 세션 마지막 접근 시각이 갱신됨	보안	spring admin 세션 nginx 권한 확인	상	해결	관리자 앱 GET /api/v1/live/auth. 카드 미리보기마다 2초 간격으로 호출.	LAST_ACCESS_TIME / EXP(RY_TIME / SPRING_SESSION_ADMIN / SessionRepositoryFilter / LiveAuthFilter	세션 조회만 하는데 요청마다 세션 시각이 늘어, 관리자가 아무것도 안 해도 세션 만료(30분)가 계속 미뤄졌다.	[재현 확인] 수정 전 코드에서 쿠키를 넣고 여닫 경로를 만복 호출한 뒤 세션 시각 변동 확인. 원인은 findById 스프리이와 호출 스택으로 찾았다.	요청 중 세션을 읽으면 SessionRepositoryFilter가 응답 끝에 시각을 갱신한다. 먹영 사용자 필터, 세션 관리 필터, DispatcherServlet 플래시 맵이 세션을 읽었다.	AdminSecurityConfig에 이 경로만 묽는 필터 체인을 도고 세션 관련 필터를 끈다. LiveAuthFilter가 204/401/403을 직접 쓰고 끝낸다.	LiveAuthTest가 5개 확인 꺼져도 시작이 그대로이고 새 세션 Set-Cookie가 없음을 확인. dev에 코드만 서 하이 있음(2026-11-05).	[자동] LiveAuthTest [은고] 세션을 갱신하지 않고 읽는 경로는 MVC 컨트롤러로 만들지 않음. 만료 시험은 LAST_ACCESS_TIME을 과거로 바꿔.	없음	spring#43, spring#152, FNC-A-041, 결정 0007	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/dev/docs/troubleshooting/0016-lradauth-session-refreshed.md	guechanlee	2026-10-22	2026-11-05
S-0017	한글 Windows에서 @Sql로 넣은 한글 데이터가 깨짐	테스트	spring admin 테스트(@Sql)	하	해결	한글 Windows 로컬 테스트. CI(ubuntu)는 기본 UTF-8이라 통과.	JSON path "$.items[0].name" expected / no item was / 조등의 실패 / SqlConfig / MS949	UTF-8 SQL 파일의 한글 값이 오류 없이 깨져 UserListTest 2개가 실패했다.	[재현 확인] 한글 Windows에서 @SqlConfig(encoding = "UTF-8")을 빼고 테스트를 돌리면 같은 2개가 실패한다 (2026-10-22).	@Sql은 인코딩을 정하지 않으면 플랫폼 기본 인코딩으로 읽는다. 한글 Windows의 Java 17은 MS949다.	@Sql에 config = @SqlConfig (encoding = "UTF-8")를 지정했다 (PR #158).	자정하면 통과, 빼면 실패함을 확인(2026-10-22).	[자동] [은고] 한글 값이 든 SQL 파일에는 @SqlConfig(encoding = "UTF-8") 지정. CI에서는 장이지 않음.	없음	spring#32, spring#158, FNC-A-002, S-0001	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/dev/docs/troubleshooting/0017-sql-script-encoding-ms949.md	qlqdks985	2026-10-22	2026-11-05
S-0018	nginx auth_request 주소에 변수를 썼더니 권한 확인이 항상 통과됨	보안	nginx, 관리자 라이브 권한 확인	상	해결	/admin/live/{camerald} 경로. 가짜 앱 시험에서 발견.	오류 없음(200 통과) / auth_request / $camera_id / $request_uri / proxy_set_header / Host 헤더 / 조등의 실패	쿠키가 없는 요청과 권한 없는 캠 요청이 모두 200으로 분석 서버까지 전달됐다.	[재현 확인] auth_request /_live_auth/$camera_id. 설정에서 쿠키 없는 요청과 권한 없는 캠 요청을 가짜 앱으로 보낸다. 기대 401·403, 실제 200.	auth_request 주소는 변수를 풀지 않는다. 글자 그대로의 주소가 맨 아래 location /으로 가서 200을 받아 통과 처리됐다.	고정 주소 / live_auth를 쓰고 $request_uri에서 map으로 가려야 한다. 현재 시험은 white-eyes-deploy nginx/verify/run.sh(존재 확인 2026-11-05).	권한이 없을 때만 없을 때 요청 시험. 현재 시험은 white-eyes-deploy nginx/verify/run.sh(존재 확인 2026-11-05).	[자동] nginx/verify/run.sh. [은고] nginx -t만으로 끝내지 않고 막혀야 할 정의 막히는지 확인.	없음	spring#159, spring#177, spring#236(설정 이동), FNC-A-041	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/dev/docs/troubleshooting/0018-nginx-auth-request-variable-uri.md	guechanlee	2026-10-23	2026-11-05
S-0019	관리자 앱이 local MySQL(3306)에 붙지 못함(Windows MySQL80 WSL 모두 전달)	빌드·환경	로컬 MySQL, Docker/WSL, spring admin	중	해결	Windows에 MySQL80 서비스가 있는 개발 PC, local 프로필.	Access denied for user / Communications link failure / Connection refused / MySQL80 / 3306	local 프로필 기동 중 처음에는 Access denied, MySQL80을 멈춘 뒤에는 연결 거부가 났다. docker ps에는 3306 전달이 표시됐다.	[조건만] MySQL80이 3306을 잡은 상태에서 ./gradlew :admin:bootRun --args='--spring.profiles.active=local', MySQL80 중지 뒤 컨테이너 재시작 없이 다시 실행.	처음에는 앱이 컨테이너가 아니라 Windows MySQL80에 붙었다. 이후에는 컨테이너 포트가 호스트로 전달되지 않았다.	MySQL80을 멈춘 채 컨테이너를 재시작한다. 앱을 수 없으면 white-eyes-deploy .env의 MYSQL_PORT와 DB_URL 포트를 함께 바꾼다. (당시: compose 달아브기 파일. 지금은 사용 안 함)	Test-NetConnection localhost -Port 3306이 True가 뜨 뒤 앱을 확인.	[은고] 계정을 고치기 전에 Get-NetTCPConnection, Get-Service MySQL*, Test-NetConnection으로 포트 우선 확인.	없음	spring#169, spring#194(가짜), spring#33 작성 중 알군	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/dev/docs/troubleshooting/0019-local-mysql-3306-port-conflict.md	qlqdks985	2026-10-23	미재확인(문서 끊)
S-0020	관리자 앱이 MySQL에서 스키마 검사(is_demo 평식)로 지적하지 못함	DB	spring admin, Flyway, MySQL 8.4	상	해결	local 프로필 + MySQL 8.4. H2 기반 . /gradlew build는 통과.	Schema validation: wrong column type encountered in column [is_demo] / found [tinyint (Types#TINYINT)] / expecting [bit (Types#BOOLEAN)]	dev를 MySQL로 의우면 관리자 앱이 시작 중 멈췄다.	[조건만] 수정 전 마이그레이션까지 적용된 MySQL 8.4에서 ddl-auto: validate로 관리자 앱 기동.	is_demo를 TINYINT로 만들었다.드라이버는 TINYINT(1)은 BOOLEAN으로 알려 주어 엔티티 boolean과 맞지 않았다. H2 테스트는 이 차이를 드러내지 못했다.	이미 적용된 파일은 고치지 않고 V2026102I_2138__fix_zone_stat_is_demo_type.sql로 두 테이블의 칼럼을 TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0으로 바꿨다.	local MySQL 8.4에서 마이그레이션 적용과 Started AdminApplication 확인. dev에 파일이 있음(2026-11-05).	[은고] 최기도 말씀드 tables.md대로 TINYINT(1)로 작성. 마이그레이션 추가 뒤 local MySQL로 앱을 한 번 띄움.	없음	spring#168, spring#169, spring#146(원인), spring#193 (수정), spring#194(가짜), S-0010	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/dev/docs/troubleshooting/0020-is-demo-tinyint-schema-validation.md	qlqdks985	2026-10-23	2026-11-05
S-0021	현재 인원 5초 갱신을 DB 표로 만들었다가 관리자 앱 매모리 직접 읽기로 바꿈	설계·구조	spring admin common 통계, 대시보드	중	해결	관리자 앱 대시보드. 사용자 앱은 1분 통계 유지.	Detected applied migration not resolved locally: 20261028.1530 / zone_now_count / NowCountSource / MinuteAccumulatorStore / event: now	접을 가동해도 현재 인원이 첫 1분 통계 자정까지 최대 약 70초 바뀌지 않았고, 이후에도 1분에 한 번만 바뀌었다.	[조건만] 수정 전 드라에서 접을 가동하고 대시보드 현재 인원의 변화 시점 확인. Flyway 오류는 PR #362 첫 거닷의 마이그레이션을 적용한 DB에서 발생.	숫자가 1분 통계에서만 나왔다. 1초 인원은 관리자 앱 메모리에만 있어 사용자 앱이 읽을 수 없었다.	지금 구조: 표 없이 관리자 앱 MemoryNowCountSource가 매모리 최신 초를 읽고, 15초가 지나면 쓰기 않는다. (당시: zone_now_count 표에 초마다 지장됐으나 PM 결정으로 폐기)	첫 구현은 시험 환경에서 5초 변경 확인, 표준 구조의 시험 결과는 편면에 없고, dev에 NowCountSource: MemoryNowCountSource가 있음(2026-11-05).	[은고] 새 표를 만들기 전에 같은 수영과 읽는 앱을 확인. common의 한복앱 전용 기능은 인터페이스와 ObjectProvider로 둠.	옛 마이그레이션이 적용된 DB는 재생성 또는 flyway repair 후 표 삭제(현로 앞 차). 결정 0018. 영세 가정 확인.	flask#299, spring#362, docs#123, 결정 0018, FNC-A-054, FNC-C-016, FNC-C-022	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/dev/docs/troubleshooting/0021-now-count-db-table-to-memory.md	j75390	2026-10-29	2026-11-05
F-0001	uv가 .python-version의 3.12.15를 찾지 못함	빌드·환경	flask 개발 환경(uv)	하	우회	uv 0.11.0이 설치된 개발 환경.	uv sync / uv run pytest / .python-version / 3.12.15	uv sync와 uv run pytest가 Python 3.12.15를 찾지 못해 실패했다.	[조건만] uv 0.11.0에서 .python-version이 3.12.15인 상태로 uv sync. 현재 재현 여부는 미확인.	미확인(추정: uv 0.11.0이 3.12.15라는 버전을 모른다). uv self update는 실행 중인 uv 프로세스 때문에 실패했다.	우회: uv sync --python 3.12, uv run --python 3.12 pytest. .python-version과 pyproject.toml은 고치지 않았다.	우회 실행 결과 기록 없음. PR #24 CI build는 성공했지만 CI가 .python-version으로 Python을 설치하므로 이 우회의 확인은 아님(2026-11-05 조회).	[은고] 실행 중인 uv를 모두 끈 뒤 uv self update로 올리면 우회 없이 될 수 있다고 적혀 있으나 결과 기록은 없음.	uv 업데이트 뒤 우회 없이 되는지 확인.	flask#1, flask#24	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/flask/docs/troubleshooting/0001-uv-python-version.md	j75390	2026-10-20	2026-11-05
F-0002	Windows에서 최신 torch가 DLL 초기화 오류로 안 불러와짐	빌드·환경	flask 분석 환경(torch)	중	우회	Windows, vcruntime140-msvcp140 14.29.30156.0인 PC, torch 2.14.1.	OSError: [WinError 1114] DLL 초기화 루틴을 실행할 수 없습니다 / c10.dll	import torch에서 DLL 초기화 오류가 났다.	[조건만] 위 환경에서 torch 2.14.1을 설치하고 import torch. 같은 PC에서 torch 2.6.0+cpu는 정상.	미확인(추정: 이 PC의 Visual C++ 런타임이 오래돼 최신 torch의 요구를 못 맞춤).	우회: pyproject.toml에서 torch==2.6.0, torchvision==0.21.0으로 고정. dev에 그대로 있음(2026-11-05).	같은 PC에서 torch 2.6.0+cpu 불러오기 정상.	[은고] torch 버전을 올릴 때 Windows에서 uv run python -c "import torch"로 먼저 확인.	새 PC에서 같은 오류 시 최신 VC++ 재배포 패키지 시도(효과 미확인).	flask#3, FNC-S-003	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/flask/docs/troubleshooting/0002-torch-dll-init-windows.md	j75390	2026-10-20	2026-11-05
D-0015	YOLO-CROWD와 ByteTrack이 부산 영상에서 사람을 놓차고 추적 번호가 끊김	분석 모델	flask 탐지·추적	상	한계 남음	위에서 내려다보는 드론 영상. 유입·유출과 체류 시간 계산에 영향.	오류 없음 / YOLO-CROWD / ByteTrack / PointTracker / DETECTOR / DETECT_DEDUPE_OVERLAP / 상관계수	사람이 40명 넘게 보이는 장면에서 2명만 세었고, ByteTrack으로는 번호가 붙은 박스가 1~2%였다.	[재현 확인] VisDrone val 120장(시드 20261020)과 실제 드론 영상으로 모델·입력 크기별 특징. 결정 0015의 조건을 따른다.	YOLO-CROWD는 정수리만 보이는 부감에서 크게 놓치고, 머리 박스가 작아 프레임 사이에 겹치지 않아 ByteTrack이 번호를 잇지 못했다.	당지를 VisDrone YOLOv8m(입력 960, 신뢰도 0.3), 추적을 PointTracker(중심점 거리)로 바꿔 다. DETECTOR=yolo-crowd로 되돌릴 수 있다.	사진 120장: 센수상점 0.65, 상관계수 0.93, 정상 13개: 번호 있는 박스 평균 90.9%. 사람이 센 12장: 실제 대비 0.60, 상관계수 0.61. 번호 바뀜은 번호 정확도가 아니다.	[은고] 센 같은 추정 인원과 상대 흐름 지표로 만 사용. 교체 판단은 실제 영상과 사람이 센 값으로 확인.	가중치·데이터셋 `Ultralytics 라이센스 재확인(배포·공개 전). 2) 어브 랜 중가 시 공모 뒷지기 처리용. 실제의 약 60%만 세는 한계. 재의한 2장 다시 세기.	flask#3, flask#38, FNC-S-003, 결정 0001, 결정 0015	https://github.com/whitepyeo1/whitepyeo/blob/docs/troubleshooting/0015-yolo-crowd-bytetracker.md	j75390	2026-10-20	2026-11-05

설정·규약 (개발 공통 기준: 모든 기능 명세서가 이 시트를 참조함)

구분	항목	값/규칙	설명
모듈·포트	사용자 앱(user)	Spring Boot, 포트 8080, 컨텍스트 경로 /	외부 공개. nginx가 / 이하 요청을 전달
	관리자 앱(admin)	Spring Boot, 웹 포트 8081(컨텍스트 경로 /admin), 내부 통신 포트 8082	8082에는 /internal/** 만 연결하고 내부 토큰으로 확인. 포트별 접근 제한(VM별 방화벽)은 2순위
	공통 모듈(common)	Gradle 모듈, 단독 실행 없음	엔티티·리포지토리·통계 조회·공통 화면(Thymeleaf 템플릿·정적 파일)·작업 기록 저장·예외 처리·보안 공통 설정
	분석 서버(analyzer)	Flask, 포트 5000, 경로 /analyzer/v1/**	관리자 앱(시작·정지 지시)과 웹 서버(실시간 화면)만 접근
	웹 서버(nginx)	포트 80	외부에서 접근 가능한 유일한 입구
	DB	MySQL 8, 포트 3306, 문자셋 utf8mb4, 시간대 Asia/Seoul	사용자 앱·관리자 앱만 접근
	공유 스토리지	NFS v4, 포트 2049, 내보내기 /srv/media(영상), /srv/backup(DB 백업)	분석 서버: /srv/media 읽기·쓰기 / 웹 서버: /srv/media 읽기 전용 / DB 서버: /srv/backup 읽기·쓰기
nginx 경로 규칙	/	사용자 앱(8080)으로 전달	-
	/admin/	관리자 앱(8081)으로 전달	관리자 앱 경로 IP 제한은 2순위(외부 도메인 적용 시)
	/admin/live/{cameraId}	auth_request로 관리자 앱 GET /admin/api/v1/live/auth?cameraId={cameraId} 확인 → 204면 분석 서버 /analyzer/v1/cameras/{cameraId}/live 로 전달	proxy_buffering off(스트림). 분석 서버로 보낼 때 X-Internal-Token 헤더를 붙임
	/admin/live/{cameraId}/snapshot	auth_request로 관리자 앱 GET /admin/api/v1/live/auth?cameraId={cameraId} 확인 → 204면 분석 서버 /analyzer/v1/cameras/{cameraId}/snapshot 으로 전달	/admin/live/{cameraId} 규칙보다 먼저 맞도록 둠. 요청마다 권한 확인, 캐시하지 않음. 분석 서버로 보낼 때 X-Internal-Token 헤더를 붙임
	SSE: /api/v1/stats/stream, /admin/api/v1/stats/stream, /admin/api/v1/notifications/stream	해당 앱으로 전달(/ · /admin/ 규칙보다 먼저 맞도록 정확히 일치하는 location)	proxy_buffering off, proxy_read_timeout 1h(앱이 30초마다 주석 줄을 보내 연결 유지), proxy_http_version 1.1, Connection 헤더 비움. 앱도 응답에 X-Accel-Buffering: no를 붙임
	/protected/media/	internal 설정, alias /srv/media/(읽기 전용 마운트)	외부에서 직접 요청하면 404. 관리자 앱이 X-Accel-Redirect 헤더로 지정할 때만 전송. Range 요청 지원(영상 구간 이동)
	*.json.gz (좌표 파일)	/protected/media/ 아래에서 Content-Type: application/json, Content-Encoding: gzip 로 응답	브라우저가 자동으로 압축을 풀어 JSON으로 받음
	/internal/, /admin/internal/	deny(404)	내부 API는 관리자 앱 8082 포트로만 열려 있으나, 실수로 노출되지 않도록 한 번 더 막음
내부 통신 인증	X-Internal-Token	환경변수 INTERNAL_API_TOKEN 값(32자 이상 임의 문자열)	관리자 앱 ↔ 분석 서버, nginx → 분석 서버 요청에 모두 붙임. 값이 다르면 401. VM별 방화벽은 2순위라 지금은 이 토큰이 서버 간 요청의 확인 수단
공통 API 규칙	경로	공통 API는 두 앱에 같은 경로로 존재. 사용자 앱은 /api/v1/..., 관리자 앱은 /admin/api/v1/...	공통 모듈의 컨트롤러를 두 앱이 함께 등록. API 명세서의 경로는 컨텍스트 경로를 뺀 값
	데이터 형식	요청·응답 본문은 JSON(UTF-8). 필드 이름은 camelCase	파일 다운로드·영상·SSE는 예외
	시각 형식	ISO-8601, 한국 시간 오프셋 포함. 예: 2026-10-12T14:03:00+09:00 / 날짜만: 2026-10-12	DB에는 KST로 저장(오프셋 없이). 화면 표시는 yyyy-MM-dd HH:mm
	기간 조회	from 이상 ~ to 미만(반열린 구간)	예: 하루 = from=2026-10-12T00:00, to=2026-10-13T00:00
	페이지	요청: page(0부터), size(기본 20, 최대 100). 응답: {items, page, size, totalElements, totalPages}	목록 API 공통
	오류 응답	{"code": "ZONE_NOT_FOUND", "message": "구역을 찾을 수 없습니다.", "fieldErrors": [{"field": "name", "message": "필수입니다."}]}	code는 영문 대문자 상수, message는 화면에 그대로 띄울 수 있는 한국어 문장. fieldErrors는 입력 검증 오류일 때만

	인증 오류	로그인 안 됨: 401(API) / 로그인 화면으로 이동(화면). 권한 없음: 403	API 요청인지는 경로(/api/)로 판단
	CSRF	Spring Security CSRF 사용. 화면은 meta 태그로 토큰을 받고, fetch 요청에 X-CSRF-TOKEN 헤더로 보냄	/internal/** 는 CSRF 제외(토큰 헤더로 인증)
세션·로그인	세션 저장	Spring Session JDBC. 세션 테이블은 앱마다 따로: 사용자 앱 SPRING_SESSION_USER, 관리자 앱 SPRING_SESSION_ADMIN (spring.session.jdbc.table-name)	만료 세션 정리 작업은 각 앱이 자기 테이블만 맡음(spring.session.jdbc.cleanup-cron 두 앱 모두 켬). 관리자 앱은 SPRING_SESSION_USER용 세션 저장소(JdbcIndexedSessionRepository, 테이블 이름 지정)를 하나 더 두어 사용자 강제 로그아웃·최근 활동 조회에 씀
	쿠키 이름	사용자 앱 USER_SESSION, 관리자 앱 ADMIN_SESSION	HttpOnly 켬. Secure는 HTTPS 적용(2순위) 때 켬
	세션 만료	30분(환경변수 SESSION_TIMEOUT, 기본 30m)	sec-003. 실시간 화면·미리보기 권한 확인(/admin/api/v1/live/auth)은 세션 마지막 접근 시각을 갱신하지 않음(FNC-A-041)
	세션 주인 이름	PRINCIPAL_NAME = 그 앱 계정 테이블(user_account / admin_account)의 login_id	강제 로그아웃·최근 활동 조회 기준. FindByIndexNameSessionRepository로 조회·삭제(SQL 직접 작성 금지 — Redis 전환 대비). 사용자와 관리자는 같은 아이디를 가질 수 있지만 세션 테이블이 달라 섞이지 않음
	활동 중 판단	최근 활동 시각이 30분 이내(환경변수 ACTIVE_WINDOW, 기본 30m)	최근 활동 시각 = 그 계정 세션들의 LAST_ACCESS_TIME 중 최댓값, 세션이 없으면 계정 테이블의 last_login_at
입력값 규칙	아이디(login_id)	4~20자, 영문 소문자로 시작, 영문 소문자·숫자만	탈퇴 계정 아이디도 중복으로 봄
	비밀번호	8~64자, 영문과 숫자를 각각 1자 이상 포함	bcrypt 저장(sec-001)
	임시 비밀번호	영문 대소문자·숫자 12자 무작위	관리자가 재설정·계정 생성할 때 발급. 화면에 한 번만 보여주고 저장하지 않음. 다음 로그인 때 변경 강제(must_change_password=1)
	이름	1~50자	-
	메일	선택. 100자 이하, 메일 형식	-
	연락처	선택. 숫자와 - 만, 20자 이하	-
	구역 이름	1~50자. 같은 동의 삭제되지 않은 구역끼리 중복 불가	-
	캠 이름	1~50자	-
	캠 영상 주소	LIVE: rtsp:// 로 시작, 255자 이하 / DUMMY: 공유 폴더(/srv/media) 기준 상대경로, dummy/videos/ 로 시작, .mp4 로 끝남, '..' 포함 불가	-
	조치 메모	200자 이하. 조치 항목이 OTHER면 필수	-
코드 값	admin_account.role	ADMIN(관리자) / SUPER_ADMIN(최고 관리자)	사용자 앱은 user_account로만, 관리자 앱은 admin_account로만 로그인(사용자에는 role이 없음)
	user_account.status	PENDING(미승인) / ACTIVE(정상) / WITHDRAWN(탈퇴)	로그인 가능: ACTIVE, PENDING(승인 대기 화면만)
	admin_account.status	ACTIVE(정상) / DISABLED(비활성화)	로그인 가능: ACTIVE. 최고 관리자는 비활성화 불가
	region.level	SI / GU / DONG	-
	camera.source_type	LIVE / DUMMY	-
	camera.status	STOPPED(정지) / PREPARING(준비 중) / RUNNING(가동 중) / ERROR(오류)	화면 표시 이름은 괄호 안
	혼잡 단계	1 정상(초록 #3BC99B) / 2 주의(주황 #F59E0B) / 3 위험(빨강 #EF4D55)	단계는 코드에 고정. 히트맵은 다른 색 계열(파랑 그라데이션)
	event.type	CONGESTION(혼잡 단계 상승) / SURGE(급증) / CAM_FAULT(캠 이상)	-

코드 값	event.status	UNCHECKED(미확인) / CHECKED(확인 중) / RESOLVED(조치완료)	앞으로만 바꿀 수 있음(UNCHECKED→RESOLVED 바로 가능). 되돌리기 불가
	event.action_code	ONSITE_OK(현장 확인·정상) / STAFF(인력 배치) / FALSE_ALARM(오탐) / CAM_CHECK(캠 점검 요청) / OTHER(기타)	RESOLVED로 바꿀 때 필수
	work_history.action	EXCEL_DOWNLOAD / EVENT_STATUS / ACCOUNT_CHANGE / CAMERA_RUN / ZONE_CHANGE / CAMERA_CHANGE	work_history.target_type: USER_ACCOUNT / ADMIN_ACCOUNT / ZONE / CAMERA / EVENT / REGION / ALL. 통계 다운로드는 범위에 따라 ZONE·REGION·ALL, 이벤트 다운로드는 EVENT(target_id 없음), 이벤트 처리는 EVENT(target_id=이벤트 번호)
	통계 단위(interval)	1m / 1h / 1d / 1w / 1M / 1y	1m=1분 통계, 1h=시간별 통계, 1d 이상=일별 통계를 묶어 계산. 1w는 월요일 시작, 1M은 달력 월, 1y는 달력 연도
	통계 항목(item)	COUNT(인원) / DENSITY(밀집도) / INFLOW(유입) / OUTFLOW(유출) / DWELL(평균 체류 시간)	히트맵은 COUNT/DENSITY/INFLOW/OUTFLOW만
	방향	N(북) / E(동) / S(남) / W(서)	화면 위쪽을 북쪽으로 봄(드론 영상은 북쪽 정렬로 촬영한다고 가정)
설정값(환경변수, 기본값)	THRESHOLD_WARN_DENSITY / THRESHOLD_DANGER_DENSITY	0.7 / 1.5 (명/㎡)	주의·위험이 시작되는 밀집도. 개발 중 실제 영상으로 조정(evthres-002)
	SURGE_WINDOW_MIN / SURGE_RATE_PCT / SURGE_MIN_DENSITY	10 / 50 / 0.2	급증 비교 시간(분)·증가율(%)·최소 밀집도(evthres-003)
	EVENT_CLOSE_HOLD_MIN	5	경계 아래로 이 시간 유지되면 혼잡·급증 이벤트 종료(evtdet-005)
	EVENT_MIN_SAMPLE_SEC	30	1분 통계의 결과 초 수가 이보다 적으면 혼잡·급증 검사 안 함(캠 시작 직후 등 불완전한 1분 제외)
	CAM_FAULT_TIMEOUT_SEC	60	가동 중 캠의 결과가 이 시간 이상 없으면 캠 이상(evtdet-003)
	MINUTE_CLOSE_GRACE_SEC	5	1분 마감 대기 시간. 14:03 구간은 14:04:05에 마감, 이후 도착한 14:03 결과는 버림
	STAT_MINUTE_RETENTION_DAYS	90	1분 통계 보관(stagg-004)
	RECORDING_RETENTION_DAYS	30	녹화 기록 보관(rec-002). 파일은 스토리지 서버가 31일에 삭제
	RESULT_RETRY_BUFFER_SEC	300	분석 서버의 전송 실패 결과 보관 한도(vanly-006)
	ANALYZE_FPS	5	분석 프레임 수(초당)
	DETECT_CONF / DETECT_IMGSZ / YOLO_WEIGHTS	0.3 / 960 / yolo-crowd.pt	탐지 신뢰도 하한·입력 크기·가중치 파일. YOLO-CROWD(사람 머리 탐지). VisDrone 사진 120장 측정: 입력 960에서 센 수는 실제의 약 30%, 상관계수 0.70. 1280은 약 43%, 0.73이지만 이미지당 약 0.5초(CPU)라 초당 5프레임을 못 맞춤. 실제 더미 영상으로 다시 재고 조정
	EDGE_MARGIN_RATIO	0.05	판정선 위치: 화면 각 변에서 안쪽으로 너비·높이의 5%
	RECORD_WIDTH / RECORD_HEIGHT / RECORD_FPS	1280 / 720 / 10	라이브 녹화 해상도·프레임(rec-002 용량 조절)
	LIVE_RECONNECT_FAIL_SEC	30	라이브 스트림이 이 시간 동안 다시 연결되지 않으면 ERROR 보고(vanly-007)
	CARD_SNAPSHOT_INTERVAL_SEC	2	관리자 대시보드 캠 카드 미리보기 갱신 간격(live-002). 관리자 앱이 화면에 전달
	COMPARE_ABNORMAL_PCT	30	기간 비교의 비정상 변동 기본 기준(cmp-003, 화면에서 조절)
	STATS_MAX_RANGE	1m: 1일 / 1h: 31일 / 1d: 1년 / 1w: 3년 / 1M: 5년 / 1y: 10년	단위별 최대 조회 기간(stagraph-001). 넘으면 400
	EXPORT_MAX_RANGE	1m: 7일 / 1h: 93일 / 1d 이상: 10년, 예상 행 수 100만 이하	엑셀 최대 기간(xlsx-002)

	COMPARE_MAX_CHILDREN	10	여러 지역 비교 최대 개수(stagraph-002)
	SUPER_ADMIN_LOGIN_ID / SUPER_ADMIN_INITIAL_PASSWORD	(비밀값)	최고 관리자 최초 등록용(perm-005)
	DB_URL / DB_USERNAME / DB_PASSWORD (DB 계정)	(비밀값) 앱마다 다른 DB 계정	사용자 앱 계정: admin_account·SPRING_SESSION_ADMIN 권한 없음, 테이블 변경(DDL) 권한 없음. 관리자 앱 계정: 전체 테이블 + Flyway 실행(DDL). 권한 부여(GRANT)는 DB 초기화 스크립트로 환경마다 같게 적용
	ANALYZER_BASE_URL / ADMIN_INTERNAL_BASE_URL	http://{분석 서버 IP}:5000 / http://{관리자 앱 IP}:8082	서버 주소는 모두 환경변수(DMZ 전환 대비)
공유 폴더 구조 (/srv/media)	dummy/videos/	더미 원본 영상(사람이 미리 편집해 올림)	캠 등록 시 source_uri로 지정
	dummy/boxes/{영상 파일명}.json.gz	더미 좌표 파일(분석 준비 때 한 번 생성)	같은 영상을 쓰는 캠끼리 공유
	recordings/live/cam{cameraId}/{yyyyMMdd}/cam{cameraId}_{yyyyMMdd_HHmm}.mp4 / .json.gz	라이브 녹화 영상·좌표 파일	스토리지 서버 cron이 31일 지난 파일 삭제
	분석 서버 로컬	/var/lib/analyzer/cache/(더미 분석 캐시), /var/lib/analyzer/tmp/(녹화 중인 파일)	공유 폴더가 아님
좌표 파일 형식	구조	{"version": 1, "fps": 5, "frames": [{"t": 0.2, "b": [[17, 0.4123, 0.2210, 0.0150, 0.0300], ...]}, ...]}	t: 녹화 시작부터의 초. b: [추적 번호, x, y, 너비, 높이], 좌표는 영상 크기 대비 0~1 비율(왼쪽 위 기준, 소수 4자리)
	그리기 규칙	재생 위치 p초에서 t ≤ p 인 마지막 프레임의 박스를 그림	다음 프레임까지 직전 박스 유지(repfocus-004)
혼잡 단계 판정	구역	밀집도 = count_avg ÷ 구역 면적. 1(정상) 기본, WARN 이상이면 2(주의), DANGER 이상이면 3(위험)	-
	지역(동·구·시)	밀집도 = 소속 구역 count_avg 합 ÷ 소속 구역 면적 합(현재 면적). 판정 기준은 구역과 같음	stats-008
주요 라이브러리	앱(Spring)	Spring Security, Spring Session JDBC, Spring Data JPA, Thymeleaf	버전은 프로젝트 개요의 기술 스택을 따름
	다각형 계산	JTS(org.locationtech.jts)	다각형 검증(isValid)·내부 점(getInteriorPoint)·포함 여부
	엑셀	Apache POI SXSSF	스트리밍 작성(대용량 메모리 방지)
	화면	Leaflet + Leaflet-Geoman(지도·구역 그리기), Chart.js(그래프)	공통 정적 파일로 두 앱이 함께 사용. 지도 코드는 지도 모듈 한 파일에만 둠
	분석 서버	Flask, YOLO-CROWD(YOLOv5 코드 + yolo-crowd.pt), ultralytics (ByteTrack 추적기만), OpenCV, ffmpeg(녹화)	GPU 없음 기준. YOLO-CROWD는 yolov5 저장소의 모델 코드가 필요하고 ultralytics로 불러올 수 없음. 가중치는 pickle 형식이라 torch 2.6 이상에서는 torch.load(weights_only=False)로 읽어야 함(신뢰할 수 있는 파일만)
	DB 마이그레이션	Flyway	관리자 앱만 실행(두 앱이 동시에 돌리면 충돌). 사용자 앱은 spring.flyway.enabled=false

2순위 기능

핵심 기능(1순위)을 모두 만든 뒤 구현한다. 1순위 문서(프로젝트 개요·요구 명세서·테이블 명세서)에서는 빼고 여기에 모은다.
구현을 시작하면 해당 항목을 1순위 문서로 옮긴다(요구사항 ID는 그대로 쓴다).

1. 2순위 기능 목록

번호	기능	요구사항 ID	요구사항	2순위로 둔 이유	지금 지켜둘 것(전환 대비)	관련 테이블	원래 위치
1	고객별 열람 가능 지역 제한	perm-006	관리자는 사용자마다 열람할 수 있는 지역(시·구 단위)을 지정할 수 있어야 하며, 지정하지 않은 지역은 화면과 엑셀에서 보이지 않아야 한다.(권한: 관리자)	역할 단위 권한만으로 핵심 기능은 동작한다. 데이터 단위 권한은 모든 통계 조회에 영향을 주므로 핵심 기능이 굳은 뒤에 넣는 편이 안전하다.	통계 조회는 공통 모듈의 조회 계층 한 곳을 거치게 만들어 둔다(나중에 지역 필터를 그 한 곳에만 추가).	user_region_access	개요 '사용자', 요구 명세서(회원 > 권한 등급), 테이블 명세서
2	행사 등록·표시	fest-001, fest-002	fest-001 행사 등록(관리자): 행사 이름, 지역, 시작·종료 일시를 등록할 수 있어야 한다. fest-002 행사 수정·삭제(관리자): 등록된 행사를 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다. 함께 들어갈 것: 1시간 이상 그래프에 행사 기간 표시(stagraph-004), 기간 비교의 행사 유무별 비교(cmp-004), 시연용 데이터에 행사 기간 인원 증가 반영, 작업 기록(행사 등록·수정·삭제, FESTIVAL_CHANGE).	통계의 변동 요인을 보여주는 보조 기능이다. 분석 → 집계 → 시각화의 핵심 흐름과 관계없다.	행사 표시는 날씨 표시(9번)와 같은 그래프 보조 표시 자리에 붙인다. 시연 데이터의 특정일 급증 날짜는 설정으로 뺌 두어 나중에 행사 데이터로 바꾼다.	festival	개요 '기간 비교 분석'·'생성 스크립트', 요구 명세서(운영 관리 > 행사 관리), 테이블 명세서
3	로그인 시도 제한	sec-002	같은 계정에 같은 IP에서 연속으로 일정 횟수(예: 5회) 틀리면 일정 시간(예: 10분) 그 IP의 로그인을 막아야 한다.	시연 환경(내부망·로컬)에서는 비밀번호 무차별 대입 위험이 낮다.	외부 도메인으로 공개(HTTPS 적용)하기 전에는 구현한다. 로그인 실패 처리를 Spring Security의 실패 처리기 한 곳에 모아 둔다.	login_lock	개요 '외부 도메인·HTTPS', 요구 명세서(보안·운영 > 계정 보안), 테이블 명세서
4	세션 저장소를 Redis로 변경	-	로그인 세션을 MySQL 대신 Redis에 저장한다.	JDBC 세션으로 기능은 충분하다. 서버(컨테이너)가 하나 늘어난다.	최근 활동 확인·강제 로그아웃을 SQL로 직접 짜지 말고 Spring Session의 세션 조회 기능(계정 아이디로 세션 찾기)으로 구현해 둔다. 그러면 저장소 설정만 바꾸면 된다.	(SPRING_SESSION 대체)	개요 '기술 스택 - Spring 앱'
5	망 분리(DMZ)	-	공개 구역 망(웹 서버·입구 서버)과 내부망 사이에 라우터·방화벽 VM을 둔다.	작업량 1~3일이고 기능과 관계없다. 지금은 단일 내부망으로 간다. VM별 방화벽(10번)을 먼저 넣은 뒤에 한다.	개요 '서버 환경'의 '지금부터 지킬 것' 5가지(내부망 유지, 서버 주소 환경변수, 방화벽 스크립트 변수화, NFS v4, IP·포트 표).	-	개요 '서버 환경', 알려진 한계 10
6	외부 도메인·HTTPS	sec-005, sec-006	sec-005 관리자 앱 접근 제한: 외부 도메인에서 관리자 앱 경로는 허용한 IP에서만 접근할 수 있어야 한다(시연에 필요한 IP만 추가). sec-006 HTTPS 접속: 외부 도메인으로 접속할 때는 HTTPS를 써야 하고, HTTP 요청은 HTTPS로 넘겨야 한다(무료 인증서, 자동 갱신). 적용 순서 1. 무료 DDNS(예: DuckDNS)로 도메인을 받고, 집 공인 IP가 바뀌면 자동 갱신되게 한다. 2. 공유기에서 웹 포트(80/443)를 호스트 PC로 포트포워딩하고, 가상 서버 프로그램에서 웹 서버로 넘긴다. 3. Let's Encrypt(certbot)로 인증서를 받고 자동 갱신을 건다. 80번 포트가 막혀 있으면 DNS 인증 방식. 4. HTTP 요청은 HTTPS로 넘기고, 세션 쿠키를 HTTPS 전용으로 바꾼다. 전제 조건: 공유기 설정 권한(학원·회사망은 막혀 있는 경우가 많음), 통신사가 웹 포트를 막으면 다른 포트 사용, 접속받는 동안 호스트 PC·가상 서버가 켜져 있어야 함.	시연은 local·dev에서 하므로 외부 공개 없이도 핵심 기능을 보여줄 수 있다. 공유기·통신사 환경에 따라 막힐 수 있어 일정 위험이 크다.	개요 '외부 도메인·HTTPS'의 '지금부터 지킬 것'(상대경로만 사용, 원래 요청이 HTTPS인지 알 수 있게 설정, 쿠키·허용 주소 환경변수, HttpOnly). 로그인 시도 제한(3번)은 이 작업 전에 끝낸다.	-	개요 '외부 도메인·HTTPS'·'외부 API·서비스', 요구 명세서(보안·운영 > 접근 제한)
7	활동 집중 시간	das-007	유입·유출(오가는 사람)이 가장 많은 시간대를 일/주/월/연 단위로 볼 수 있어야 한다.(권한: 사용자)	피크 타임 TOP 3(das-010)와 역할이 겹친다. 유입/유출은 화면 가장자리를 넘은 사람만 세서(알려진 한계 1) 시간대 순위로 쓰기엔 오차가 크고, 더미 영상 반복 구간에서는 의미가 적다.	피크 타임 계산을 '기준 항목(인원)'을 받는 함수로 만들어 두면, 항목만 유입+유출로 바꿔 재사용할 수 있다.	-(시간별 통계 그대로 사용)	요구 명세서(통계 화면 > 대시보드), 개요 '통계 확인'·'집계'
8	구역별 기준값 조정	-	관리자는 구역 수정 화면에서 경계 밀도·급증 기준 중 필요한 값만 입력해 전체 공통 기준을 덮어쓸 수 있어야 한다(비운 값은 공통 기준). 바꾸면 작업 기록에 남긴다.	밀집도는 이미 면적으로 나눈 값이라 구역별 기준이 필요한 경우가 적다. 넣으면 ① 동·구·시 색(공통 기준)과 구역 색이 어긋날 수 있고 ② 기준을 바꾸면 그 구역의 지난 시간대별 혼잡 단계 표시도 바뀐다. 작업량 1~2일.	기준값을 읽는 부분을 '구역을 받아 적용 기준을 돌려주는 함수' 하나로 만들어 둔다(지금은 항상 공통 기준 반환). 나중에 그 함수만 바꾸면 된다. 이벤트에는 이미 당시 기준값을 저장하고 있다.	zone_threshold (zone_id PK·FK, 기준값 칼럼 모두 NULL 허용, updated_by, updated_at)	요구 명세서 evthres-002·003, 작업 기록(기존 histwr-004 기준값 변경 기록), 테이블 명세서(기존 dong_threshold)

9	날씨 수집·표시·날씨별 비교	wthr-001, wthr-002, stagraph-004, cmp-004	wthr-001 날씨 수집: 매시간 구별 날씨(기온, 강수량, 강수 형태)를 받아 저장해야 한다. wthr-002 과거 날씨 저장: 과거 1년 치 실제 날씨(관측소 시간 자료)를 기상자료개방포털에서 CSV로 한 번 받아 초기 데이터로 넣어야 한다. stagraph-004 날씨 표시(사용자): 1시간 이상 단위 그래프에 날씨(기온·강수)를 함께 표시해야 한다. 1분 그래프에는 표시하지 않는다. cmp-004 날씨별 비교(사용자): 날씨(강수 없음/비/눈)별로 나눠 평균을 비교할 수 있어야 한다. 설계 메모(1순위 문서에서 옮김) - 현재 날씨: 기상청 단기예보 조회서비스의 초단기실황(getUltraSrtNcst). 매시 50분에 구마다 1회 호출해 저장하고 화면은 저장된 값을 쓴다(호출 횟수 제한). 실패는 1분 간격 3번 재시도, 빈 시간은 최근 24시간 안의 것만 보충(초단기실황은 최근 하루치만 제공). - 코드 변환: T1H→기온, RN1→강수량('강수없음'은 0), PTY→강수 형태(0→NONE, 1·5→RAIN, 2·6→RAIN_SNOW, 3·7→SNOW). 구현 전 기상청 문서로 재확인. - 과거 날씨: 지상(종관, ASOS) 시간자료 CSV를 1회 적재(--job=load-asos). 강수 형태가 없어 강수량 > 0이고 기온 ≤ 0℃면 SNOW, 강수량 > 0이면 RAIN, 아니면 NONE. 같은 (구, 시각)에 NOW 값이 있으면 덮어쓰지 않음. - 구 단위 저장(관측소 간격상 동 단위는 의미 없음). 격자 좌표·관측소는 행정구역 적재(FNC-A-012) 때 구 경계의 내부 점에서 자동 계산·지정: 격자 변환 상수 RE=6371.00877km, GRID=5.0km, SLAT1=30, SLAT2=60, OLON=126, OLAT=38, XO=43, YO=136. 관측소는 관측소 목록 CSV에서 하버사인 거리가 가장 가까운 곳. 기상청 행정구역별 격자 표와 2~3개 구를 대조해 검증. - 그래프: 1h는 시간별 값 그대로, 1d 이상은 평균 기온·강수량 합·비/눈이 한 번이라도 있으면 그 형태. 시는 날씨 표시 안 함(구 이하만). 기온 선(오른쪽 축)·강수 막대·비/눈 아이콘. - 날씨별 비교: 시간별 통계와 소속 구의 시간별 날씨를 시각으로 연결해 NONE/RAIN/SNOW별 평균 인원·시간 수 계산, 같은 요일·시간대의 NONE 평균 대비 비율도 계산. RAIN_SNOW는 SNOW로 묶음. 기간 비교 분석에 날씨 조건(전체/강수 없음/비/눈) 추가. - API: GET /api/v1/stats/series 응답 점에 weather{temperature, precipitation, precipType}(1h 이상·구 이하), GET /api/v1/compare/weather, GET /api/v1/compare에 weather(ALL/NONE/RAIN/SNOW). - 시연용 데이터: 날씨 가중치(비 0.7, 눈 0.5) 반영. - 환경변수: KMA_SERVICE_KEY(비밀값, 저장소에 올리지 않음). - 알려진 한계: 관측소·구 단위 값이라 구역별 실제 날씨와 다를 수 있음. 수집이 하루 넘게 멈추면 그 구간은 빈칸. 과거 비/눈 구분은 기온으로 추정한 값.	통계의 변동 요인을 보여주는 보조 기능이다. 분석 → 집계 → 시각화의 핵심 흐름과 관계없고, 외부 API 키·호출 제한·격자 변환·관측소 지정·과거 CSV 적재까지 손이 많이 간다.	그래프 API 응답과 차트 코드에 보조 표시(보조 축·선·막대·아이콘)를 붙일 자리를 남겨 둔다(행사 표시와 같은 자리). 기간 비교는 시간별 통계를 조건으로 거르는 부분을 함수 하나로 두면 날씨 조건을 나중에 붙이기 쉽다. 시연 데이터 생성 설정의 가중치는 목록으로 두어 날씨 가중치를 나중에 추가한다. region의 날씨 칼럼은 미리 만들지 않고 구현할 때 Flyway로 추가한다.	weather_hourly, region (weather_nx·weather_ny·weather_stn_id 추가)	개요 '날씨 정보'·'외부 API·서비스'·'기간 비교 분석'·'생성 스크립트'·알려진 한계(기존 9·16), 요구 명세서(통계 정보 > 날씨 정보·통계 그래프·기간 비교 분석), 기능 목록·명세서(FNC-C-015·021, FNC-A-049·050, FNC-A-012 격자·관측소 계산, FNC-A-051 날씨 가중치), API 명세서(날씨별 비교, 기상청 초단기실황), 화면 기능 명세서(SCR-C-004 날씨, SCR-C-005 날씨 조건·날씨별 비교), 테이블 명세서, 설정·규약 (precip_type, KMA_SERVICE_KEY)

10	VM별 방화벽(ufw)	-	VM마다 ufw로 기본은 전부 막고, 필요한 서버끼리만 연다. - 웹 서버: 웹 포트는 누구나 - 사용자 앱: 앱 포트는 웹 서버에서만 - 관리자 앱: 웹 포트(8081)는 웹 서버에서만, 내부 통신 포트(8082)는 분석 서버에서만 - 분석 서버: 분석 지시는 관리자 앱에서만, 실시간 화면은 웹 서버에서만 - DB: 사용자 앱·관리자 앱에서만 - 스토리지: 분석 서버·웹 서버에서만(DB 백업 파일은 DB 서버에서만) - 원격 접속(SSH): 입구 서버를 통해서만 주의사항 - Docker는 컨테이너에 연 포트에 대해 ufw 규칙을 우회한다. VM 하나에 컨테이너 하나이므로 컨테이너를 host 네트워크 모드로 띄워 ufw 규칙이 적용되게 한다. - 방화벽을 켜기 전에 SSH 허용 규칙부터 넣는다(순서를 틀리면 접속이 끊김).	시연은 local·dev의 호스트 전용 내부망에서 하고, 외부에서 들어오는 길은 웹 서버 웹 포트와 입구 서버 SSH뿐이다. 기능과 관계없는 인프라 작업이다.	서버 주소는 모두 환경변수로 넣고 VM별 IP·포트표를 문서로 유지한다. 관리자 앱·분석 서버 사이 요청은 내부 토큰(X-Internal-Token)으로 확인해 둔다. 망 분리(5번)는 이 작업 뒤에 한다.	-	개요 '서버 환경'(방화벽·방화벽 주의사항)·'기술 스택'(ufw), 설정·규약(관리자 앱 포트·내부 토큰 설명), 알려진 한계(기존 11)

2. 테이블 초안 (구현할 때 테이블 명세서로 옮긴다)

user_region_access	(2순위) 사용자별 열람 가능 지역. 행이 없는 사용자는 전체 지역을 본다.						
컬럼명	**키**	**타입**	**길이**	**DEFAULT**	**NOT NULL**	**COMMENT**	**비고**
account_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	사용자(account.id)	조회 계층에서 이 사용자의 허용 지역을 찾음(perm-006)
region_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	허용 지역(region.id, 시·구)	허용 지역과 그 하위 동·구역만 통계·엑셀에 보이게 걸러냄
created_by	FK	BIGINT	-	-	Y	지정한 관리자(account.id)	변경 책임 확인
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	지정 시각	변경 추적
인덱스	PK(account_id, region_id)						

festival	행사(관리자 등록). 삭제는 행을 실제로 지운다(작업 기록에 내용이 남음).						
컬럼명	**키**	**타입**	**길이**	**DEFAULT**	**NOT NULL**	**COMMENT**	**비고**
id	PK	BIGINT	-	AUTO_INCREMENT	Y	행사 번호	수정·삭제 대상 지정
name	-	VARCHAR	100	-	Y	행사 이름(예: 문화동 축제)	그래프·기간 비교에 표시
region_id	FK	BIGINT	-	-	Y	행사 지역(region.id, 시·구·동 어느 단위든)	그 지역과 하위 구역의 그래프에 표시, 시연 데이터의 인원 증가 지역
start_at	-	DATETIME	-	-	Y	시작 일시	그래프 표시 구간, 행사 유무별 비교(cmp-004)
end_at	-	DATETIME	-	-	Y	종료 일시	위와 같음
created_by	FK	BIGINT	-	-	Y	등록한 관리자(account.id)	등록 책임 확인
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	등록 시각	정렬·추적
updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 수정 시각	변경 추적
인덱스	(region_id, start_at)						

login_lock	로그인 실패 잠금(아이디 + IP 단위). 앱을 여러 대로 늘려도 같은 기준을 쓰려고 DB에 둔다.						
컬럼명	**키**	**타입**	**길이**	**DEFAULT**	**NOT NULL**	**COMMENT**	**비고**
login_id	PK	VARCHAR	20	-	Y	로그인을 시도한 아이디	계정 + IP 단위로 막기(sec-002). 없는 아이디도 기록(아이디 존재 여부를 드러내지 않도록)
client_ip	PK	VARCHAR	45	-	Y	시도한 IP(IPv6 길이까지)	남이 일부러 틀려 다른 IP의 사용자까지 잠그는 것 방지. 웹 서버가 넘겨준 원래 IP를 씀

fail_count	-	INT	-	0	Y	연속 실패 횟수	기준 횟수(예: 5회) 도달 판정. 로그인에 성공하면 행을 지움
locked_until	-	DATETIME	-	NULL	N	잠금 해제 시각	이 시각 전까지 로그인 거부(예: 10분)
updated_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Y	마지막 실패 시각	하루 지난 행을 정리
인덱스	PK(login_id, client_ip) / (updated_at)						

weather_hourly	(2순위) 시간별 날씨(구 단위). 같은 구의 구역은 같은 값을 쓴다.						
컬럼명	**키**	**타입**	**길이**	**DEFAULT**	**NOT NULL**	**COMMENT**	**비고**
region_id	PK, FK	BIGINT	-	-	Y	날씨를 저장하는 구(region.id, GU)	구역의 소속 구로 날씨 찾기
observed_at	PK	DATETIME	-	-	Y	관측 시각(KST 정시)	시간별 통계와 같은 시각으로 짝지음
temperature	-	DECIMAL	4,1	NULL	N	기온(℃)	그래프에 날씨 표시(stagraph-004)
precipitation	-	DECIMAL	5,1	NULL	N	1시간 강수량(mm)	그래프 표시, 시연 데이터에서 비 오는 시간 인원 감소
precip_type	-	VARCHAR	10	NULL	N	강수 형태: NONE / RAIN / SNOW / RAIN_SNOW	날씨별(강수 없음·비·눈) 비교의 구분 기준(cmp-004). RAIN_SNOW는 비교에서 SNOW로 묶음. 과거(ASOS) 자료는 강수량·기온으로 추정(강수량 > 0이고 0℃ 이하면 SNOW)
source	-	VARCHAR	10	-	Y	출처: NOW(초단기실황) / ASOS(과거 관측, CSV 1회 적재)	값의 출처 구분(wthr-001·002). 하루 안의 빈 시간만 다시 받음
created_at	-	DATETIME	-	CURRENT_TIMESTAMP	Y	저장 시각	수집 지연 확인
인덱스	PK(region_id, observed_at)						

region (칼럼 추가)	(2순위) 날씨 기능을 넣을 때 region 테이블에 추가할 칼럼(구만 값이 있음).						
컬럼명	**키**	**타입**	**길이**	**DEFAULT**	**NOT NULL**	**COMMENT**	**비고**
weather_nx	-	SMALLINT	-	NULL	N	기상청 격자 X 좌표(구만)	초단기실황 조회(wthr-001). 중심점에서 자동 계산
weather_ny	-	SMALLINT	-	NULL	N	기상청 격자 Y 좌표	위와 같음
weather_stn_id	-	SMALLINT	-	NULL	N	가장 가까운 지상 관측소(ASOS) 번호	과거 날씨 조회(wthr-002). 중심점에서 자동 지정